# Plantilla de reportes

## Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces

✎ *Esta página es sólo una guía de uso:* ***bórrala antes de entregar****.*

**Cómo está organizada.** Cada práctica empieza en una página nueva con el formato del reporte de la práctica 2 (encabezado con logos, datos del equipo, Resumen y Palabras clave) y sigue a dos columnas con los 10 puntos de la «Estructura del reporte» de la guía. Los 5 pasos de la etapa «Análisis del sistema de referencia» están en el punto III y los 6 pasos de la «Verificación del sistema completo» en los puntos VI (pasos 1, 2, 3 y 5) y VII (pasos 4, 5 y 6).

**Qué significa cada cosa:**

✎ *Texto azul con el lápiz = indicación o valores de la página para comparar. Bórralo cuando escribas tu texto.*

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Recuadro gris = lugar para pegar una imagen de MATLAB, Simulink o una foto de tus cálculos*

**MATLAB:** `comando sugerido para obtener la gráfica`

*Toca dentro del recuadro, borra el texto y usa Insertar → Imagen. Si quieres, quita el borde después.*

**Figura 1: Recuadro gris = lugar para pegar una imagen de MATLAB, Simulink o una foto de tus cálculos**

Las tablas tienen los encabezados listos; llena las celdas vacías con tus resultados. Las líneas «__» son para valores que calcules. Los números de figura y tabla ya están puestos (empiezan en 1 en cada práctica); si borras una figura que no uses, renumera las siguientes.

**Para sacar las imágenes de MATLAB:** en la ventana de la figura, Archivo → Guardar como → PNG, o en la Command Window:

```
exportgraphics(gcf, 'P1_fig3.png', 'Resolution', 200)   % guarda la figura actual
% Salidas de texto (pole, stepinfo, …): captura de pantalla de la Command Window
```

**Código MATLAB.** En el anexo (punto X) de cada práctica está el código de la página, ordenado por etapas, y la función auxiliar puntoZeta.m (guárdala en la misma carpeta). Córrelo sección por sección para obtener cada figura.

**Antes de entregar:** borra esta página, todos los textos azules ✎ y los recuadros grises que no uses; revisa que cada figura y tabla esté citada en el texto. Para la fecha y los nombres usa los datos del equipo que ya están en la portada de cada práctica.

**Tabla 1: Secuencia de prácticas (de la guía)**

| Práctica | Tema y producto principal | Ejercicio y página |
|---|---|---|
| 1 | Ajuste de ganancia | Ejercicio de evaluación de destreza 8.6. Página 457. |
| 2 | Compensador integral ideal (PI) | Ejemplo 9.1. Página 501. |
| 3 | Compensador de atraso de fase | Ejercicio de evaluación de destreza 9.1. Página 510. |
| 4 | Compensador derivativo ideal (PD) | Ejemplo 9.3. Página 515. |
| 5 | Compensador de adelanto de fase | Ejercicio de evaluación de destreza 9.2. Página 526. |
| 6 | Controlador PID | Ejemplo 9.5. Página 528. |
| 7 | Compensador de adelanto-atraso de fase | Ejercicio de evaluación de destreza 9.3. Página 541. |

# Tecnológico Nacional de México en Celaya
# Departamento de Ingeniería Mecatrónica
# Práctica 1: Ajuste de ganancia

**Bocanegra González Jorge 23030312@itcelaya.edu.mx**

**Resumen**

En esta práctica se analizó el sistema de tercer orden con retroalimentación unitaria del ejercicio 8.6 del libro Nise, luego se diseñó con un ajuste de ganancia K que produzca un 10% de sobrepaso. Con las condiciones de ángulo y magnitud se localizó un punto sobre la recta del amortiguamiento perteneciente al LGDR. Posteriormente, con un sistema de segundo orden se estimaron los valores $T_p$, $T_p$, $T_p$ y e(∞) y esta aproximación no fue válida debido al tercer polo del sistema original, a pesar de que no dio el sobrepaso esperado, con un ajuste de ganancia se llegó al resultado.

**Palabras Clave**: Lugar geométrico de las raíces, Ajuste de ganancia, Sobrepaso, Aproximación de segundo orden, MATLAB

## I. Identificación y referencia del ejercicio

**Tabla 1: Identificación de la práctica**

| Dato | Valor |
|---|---|
| **Práctica** | 1 · Ajuste de ganancia |
| **Ejercicio** | Ejercicio de evaluación de destreza 8.6, p. 457 |
| **Libro** | Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006) |
| **Capítulo** | 8. Técnicas del lugar geométrico de las raíces |

**Objetivo.** Ajustar únicamente la ganancia K de un sistema de tercer orden para obtener 10 % de sobrepaso; estimar con la aproximación de segundo orden $T_s$, $T_p$, $T_r$ y e(∞) al escalón, y juzgar si esa aproximación es válida.

**Introducción.** El ajuste de ganancia es la forma más sencilla de diseño de un sistema de control: no se agrega ningún compensador, sólo se elige el valor de K que coloca los polos en lazo cerrado en el punto deseado. El lugar geométrico de las raíces muestra todas las posiciones posibles de los polos cuando K varía de 0 a ∞, por lo que permite ver qué respuestas transitorias se pueden alcanzar y, con las condiciones de ángulo y magnitud, calcular la K necesaria para una especificación como el sobrepaso.

## II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

### 1. Planteamiento

**Problema:** Dado un sistema con realimentación unitaria que tiene una función de transferencia de la trayectoria directa,

$$G(s)=\frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}$$

haga lo siguiente:

a) Trace el lugar geométrico de las raíces. → respuesta: III · Trazo del LGDR (9 pasos) y Figura 2

b) Con el uso de una aproximación de segundo orden, diseñe el valor de K para obtener 10% de sobrepaso para una entrada escalón unitaria. → respuesta: IV a)–c) · K = 45.53

c) Estime el tiempo de asentamiento, tiempo pico, tiempo de levantamiento y error en estado estable para el valor de K diseñado en b). → respuesta: IV d) · Ts = 1.972 s, Tp = 1.135 s, Tr ≈ 0.534 s, e(∞) = 0.513

d) Determine la validez de su aproximación de segundo orden. → respuesta: IV e) · no es válida (|p3|/σ = 3.92 < 5)

## 2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}$$

$$H(s)=1, G_c(s)=1$$

Realimentación unitaria negativa. No hay compensador: el diseño consiste en elegir el punto del LGDR original donde quedan los polos.

## 3. Diagrama de bloques

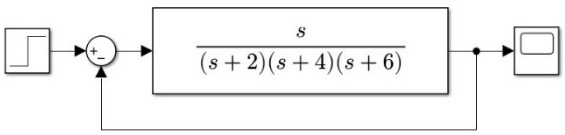



**Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)**

## 4. Especificaciones

**Tabla 2: Especificaciones de diseño**

| Especificación | Meta | Cómo se verifica |
|---|---|---|
| Sobrepaso | %OS = 10 % | Fija ζ |
| $T_s$, $T_p$, $T_r$ | Estimar | 2.º orden y simulación |
| e(∞) al escalón | Estimar | Tipo 0: 1/(1 + $K_p$) |
| Validez de la aproximación | Juzgar | Tercer polo y residuos |

## III. Análisis inicial y desempeño de referencia

### Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) → cálculos

Tomamos como referencia la ganancia que da 10 % de sobrepaso (ejercicio 8.6).

**Resultado:**

$$K_{ref}=45.53\,(del\ libro)$$

### Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica → cálculos

**Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar**

| Polos de lazo abierto | Ceros | Tipo |
|---|---|---|
| $-2,-4,-6$ $(n=3)$ | 0 $(m=0)$ | 0 |

Ecuación característica $1+KG(s)=0$:

$$s^3+12s^2+44s+(48+K)=0$$

**Resultado:**

$$n=3, m=0 \Rightarrow 3\ ramas\ y\ 3\ asíntotas$$

Con estos polos y ceros se traza el LGDR (inciso a) en los 9 pasos que están después del Paso 5; ahí se calculan los tramos del eje real, las asíntotas y el punto de ruptura.

### Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable → cálculos

**Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar**

| Fila | Col. 1 | Col. 2 |
|---|---|---|
| $s^3$ | 1 | 44 |
| $s^2$ | 12 | $48+K$ |
| $s^1$ | $\frac{480-K}{12}$ | 0 |
| $s^0$ | $48+K$ | |

$$0<\frac{480-K}{12}\ y\ 0<48+K$$

$$\therefore -48<K<480$$

**Resultado:**

$$0<K<480\,(con\ K>0)$$

$$K_{crít}=480, s=\pm j\,6.633$$

**Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia** → cálculos

Con $K_{ref}=45.53$, la ecuación característica del Paso 2 queda:

$$s^3+12\,s^2+44\,s+93.53=0$$

**Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia**

| Polo | Valor | Observación |
|---|---|---|
| p 1 | $-2.029+j\,2.768$ | Par complejo, el más cercano al eje $j\omega$ |
| p 2 | $-2.029-j\,2.768$ | Conjugado de $p_1$ |
| p 3 | $-7.943$ | Real, más alejado del eje $j\omega$ |

**Resultado:**

$$p_{1,2}=-2.029\pm j\,2.768\,,\,p_3=-7.943$$

**Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario** → cálculos

Del par complejo $p_{1,2}=-\sigma\pm j\,\omega_d$ del Paso 4 se obtienen los parámetros de segundo orden; con ellos se estiman el transitorio y el error al escalón:

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}\,,\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\%\,OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100$$

$$T_s=\frac{4}{\sigma}\,,T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r\approx\frac{1.768\,\zeta^3-0.417\,\zeta^2+1.039\,\zeta+1}{\omega_n}$$

$$K_p=\lim_{s\to 0}KG(s)\,,e(\infty)=\frac{1}{1+K_p}$$

**Resultado:**

$$\sigma=2.029\,,\omega_d=2.768\,,\omega_n=3.431\,rad/s$$

$$\zeta=0.5912,\ \%\,OS=10.0\,\%$$

$$T_s=1.972\,s\,,T_p=1.135\,s\,,T_r\approx 0.534\,s$$

$$K_p=0.9485\,,e(\infty)=0.513$$

**Trazo del LGDR (inciso a): 9 pasos** ↑ inciso a)

Se parte de la ecuación característica, $D(s)+KN(s)=0$, con $D(s)=(s+2)(s+4)(s+6)$ y $N(s)=1$.

**Paso 1. Número de ramas** → cálculos

$$núm.\,ramas=n$$

**Resultado:**

$$n=3\Rightarrow 3\,ramas$$

**Paso 2. Simetría** → cálculos

$$s=-\sigma+j\omega\in LGDR\Rightarrow s^*=-\sigma-j\omega\in LGDR$$

**Resultado:**

$$LGDR\,simétrico\,respecto\,al\,eje\,real$$

$$Ej.:p_{1,2}=-2.029\pm j\,2.768$$

**Paso 3. Segmentos del eje real** → cálculos

Un punto del eje real pertenece al LGDR si a su derecha hay un número impar de polos y ceros reales de lazo abierto (así se cumple la condición de ángulo de ±180°).

$$núm.\,de\,polos\,y\,ceros\,a\,la\,derecha=impar$$

**Resultado:**

$$LGDR\,en\,eje\,real:(-\infty,-6]\cup[-4,-2]$$

**Paso 4. Puntos de inicio y de término** → cálculos

$$K=0:D(s)=0\,,K\to\infty:N(s)=0$$

**Resultado:**

$$Inicio:s=-2\,,-4\,,-6$$

$$Término:n-m=3\,ramas\,al\,infinito\,(m=0)$$

**Paso 5. Comportamiento en el infinito (asíntotas)** → cálculos

Las $n-m$ ramas que van al infinito se acercan a rectas (asíntotas) que salen del centroide $\sigma_a$ con los ángulos $\theta_a$.

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}\,,\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

**Resultado:**

$$\sigma_a = -4, \theta_a = 60°, 180°, 300°$$

La asíntota de 180° coincide con el tramo $(-\infty, -6]$ del eje real; las de 60° y 300° (±60°) guían a las dos ramas complejas.

**Paso 6. Puntos de ruptura y de llegada** → cálculos

En el tramo $[-4, -2]$ las ramas que salen de −2 y −4 se acercan entre sí, se juntan y dejan el eje real. Ese punto es un máximo de $K(\sigma)$ sobre el eje real:

$$K(\sigma) = \frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}, \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

**Resultado:**

$$\sigma_b = -2.845, K_b = 3.079$$

La otra raíz, $\sigma = -5.155$, no está en el LGDR.

**Paso 7. Cruce con el eje jω** → cálculos

Las ramas complejas pasan al semiplano derecho cuando el renglón $s^1$ del arreglo de Routh (Tabla 4) se hace cero; el polinomio auxiliar del renglón $s^2$ da los puntos de cruce.

$$\frac{480 - K}{12} = 0, 12s^2 + (48 + K) = 0$$

**Resultado:**

$$K_{crít} = 480, s = \pm j6.633$$

**Paso 8. Ángulos de salida y de llegada** → cálculos

$$\theta_{sal} = 180° - \sum_{j \neq k} \angle(p_k - p_j) + \sum \angle(p_k - z_i)$$

**Resultado:**

$$Ángulos\ de\ salida/llegada: no\ aplican$$

$$En\ \sigma_b = -2.845: 2\ ramas\ a \pm 90°$$

**Paso 9. Graficación y calibración** → cálculos

$$K = \frac{\prod |s - p_i|}{\prod |s - z_i|} = |s+2||s+4||s+6|$$

**Resultado:**

$$K = 0: s = -2, -4, -6$$

$$K = 3.079: s = \sigma_b = -2.845$$

$$K = 45.53: s = -2.029 \pm j2.768, -7.943$$

$$K = 480: s = \pm j6.633$$

Las ramas que salen de −2 y −4 se juntan en −2.845, dejan el eje real a ±90°, siguen las asíntotas de ±60° y cruzan el eje jω en ±j6.633 con K = 480 (para K > 480 el sistema es inestable). La tercera rama va de −6 a −∞ por el eje real. Con K = 45.53 los tres polos quedan en −2.029 ± j2.768 (sobre la recta ζ = 0.5912) y −7.943.

✎ *En MATLAB: G = zpk([], [-2 -4 -6], 1); rlocus(G); sgrid(0.5912, 0)*

**Evidencia de la etapa**

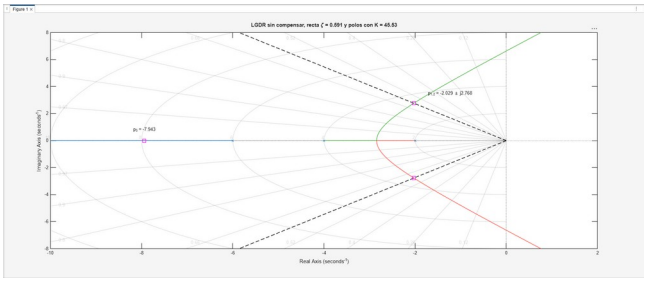
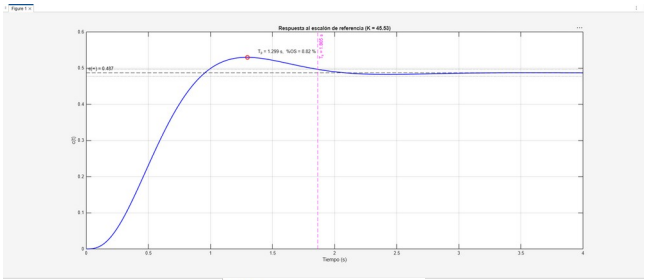


**Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ**



```
info =

  struct with fields:

       RiseTime: 0.5917
  TransientTime: 1.8646
   SettlingTime: 1.8646
    SettlingMin: 0.4428
    SettlingMax: 0.5297
     Overshoot: 8.8239
    Undershoot: 0
           Peak: 0.5297
       PeakTime: 1.2987


cf =

    0.4868


e =

    0.5132
```

**Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón**

**Tabla 6: Desempeño de referencia**

| Magnitud | Analítico (2.º orden) | Simulación (MATLAB) |
|---|---|---|
| %OS (%) | 10 | 8.82 |
| $T_s$ (s) | 1.972 | 1.865 |
| $T_p$ (s) | 1.135 | 1.299 |
| $T_r$ (s) | 0.534 | 0.592 |
| e(∞) escalón | 0.513 | 0.513 |

La simulación se hizo con el modelo de tercer orden y $K = 45.53$.

## IV. Desarrollo y justificación del diseño

Como solo podemos modificar $K$, el punto de diseño tiene que estar sobre el LGDR. El sobrepaso de 10 % fija $\zeta$ y, por lo tanto, la recta radial de ángulo $\theta = \cos^{-1}\zeta$; el punto buscado es la intersección de esa recta con el LGDR, que se localiza con la condición de ángulo. La ganancia se obtiene después con la condición de magnitud y se revisa con Routh que quede dentro del rango estable.

### a) Del sobrepaso a ζ → cálculos ↑ inciso b)

$$\zeta = \frac{-\ln(0.10)}{\sqrt{\pi^2 + ln^2(0.10)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

**Resultado:**

$$\zeta = 0.5912, \theta = 53.76°$$

### b) Punto de diseño (condición de ángulo) → cálculos

Sobre la recta $\zeta = 0.5912$ ($\theta = 53.76°$) se prueban puntos $s = -\sigma + j\sigma\tan\theta$ hasta que se cumple la condición de ángulo:

$$-\sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180°$$

**Resultado:**

$$s_0 = -2.029 + j\,2.768$$

$$\angle(s_0+2) = 90.59°, \angle(s_0+4) = 54.54°$$

$$\angle(s_0+6) = 34.87°, \sum \angle = 180.00° ✓$$

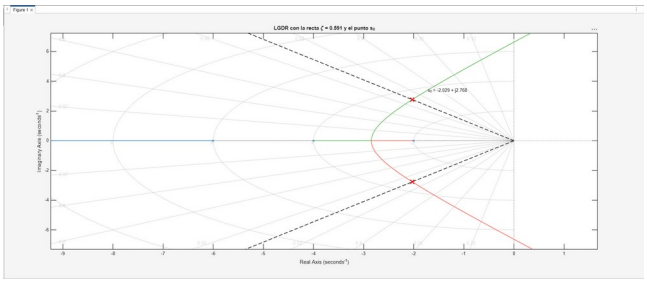


**Figura 4: LGDR con la recta ζ = 0.591 y el punto $s_0$ marcado**

### c) Ganancia (condición de magnitud) → cálculos

$$K = |s_0+2| \cdot |s_0+4| \cdot |s_0+6|$$

**Resultado:**

$$K = 45.53\,(libro: 45.55)$$

Como $0 < 45.53 < 480$, el sistema diseñado es estable.

### d) Estimaciones de segundo orden → cálculos ↑ inciso c)

$$T_s = \frac{4}{\zeta\,\omega_n}, T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

**Resultado:**

$$T_s = 1.972\,s, T_p = 1.135\,s$$

$$T_r \approx 0.534\,s, e(\infty) = 0.513$$

### e) Validez de la aproximación → cálculos ↑ inciso d)

$$p_1 + p_2 + p_3 = -a_2 \Rightarrow p_3 = -a_2 + 2\sigma$$

**Resultado:**

$$p_3 = -7.943, \frac{|p_3|}{\sigma} = 3.92 < 5$$

El tercer polo no está a más de cinco veces la parte real de los polos dominantes y no hay ningún cero cerca que lo cancele, por lo que la aproximación de segundo orden no es válida (igual que el libro).

## V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = 1$$

**Tabla 7: Parámetros del controlador final**

| Parámetro | Valor obtenido |
|---|---|
| K de diseño (LGDR) | 45.53 |
| K ajustada (verificación, paso 7) | 49.38 (VII, paso 7) |
| ζ de diseño | 0.5912 (θ = 53.76°) |

El diseño pedido es sólo de ganancia ($G_c=1$). $K=45.53$ es la ganancia de diseño obtenida con el LGDR; $K=49.38$ es el ajuste que se obtiene en el paso 7 de la sección VII.

## VI. Comprobación analítica

### Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado → cálculos

$1+K\,G_c(s)G(s)=0$ con $G_c(s)=1$:

$$s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)=0$$

$$K=45.53: s^3+12\,s^2+44\,s+93.53=0$$

**Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado**

| Polo | Valor | Observación |
|---|---|---|
| p 1 | $-2.029+j\,2.768$ | Dominante |
| p 2 | $-2.029-j\,2.768$ | Dominante (conjugado) |
| p 3 | $-7.943$ | Real, no despreciable |

**Resultado:**

$$p_{1,2}=-2.029\pm j\,2.768\,,\ p_3=-7.943$$

### Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos → cálculos

**Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado**

| Fila | Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 |
|---|---|---|---|
| $s^3$ | 1 | 44 | 0 |
| $s^2$ | 12 | 93.53 | 0 |
| $s^1$ | 36.21 | 0 | 0 |
| $s^0$ | 93.53 | | |

Con $K=45.53$ la primera columna es toda positiva, como no hay cambios de signo, el sistema es estable.

**Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos**

| Polos | Candidato | Obtenido | Dif. (%) |
|---|---|---|---|
| Par dominante | $-2.029\pm j\,2.7$ | $-2.029\pm j\,2.7$ | 0.0 |
| Tercer polo | — (no se fija) | $-7.943$ | — |

**Resultado:**

$$0<K<480\,,\ K_{crít}=480\,,\ s=\pm j\,6.633$$

Dif. del par dominante=0.0 %

Con $K=45.53$ el par dominante cae exactamente en el punto candidato $s_0$ del diseño.

### Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? → cálculos

**Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón**

| Polo | Residuo | Lectura |
|---|---|---|
| $-2.029\pm j\,2.768$ | $-0.176\pm j$ ( $\lvert r\rvert=0.367$ c/u) | Dominante |
| $-7.943$ | $-0.134$ | No despreciable (37 % del dominante) |
| 0 (escalón) | 0.487 | Valor final $c(\infty)$ |

$$r_i=\frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

**Resultado:**

$$r_0=0.4868\,,\ \lvert r_{1,2}\rvert=0.367\,,\ r_3=\text{-}0.134\ \ \backslash(37\ \%\backslash)$$

Conclusión: el residuo del tercer polo es 37 % del de cada polo dominante, así que el modo $e^{-7.94t}$ no es despreciable. La aproximación de polos dominantes no es razonable.

### Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) → cálculos

$$K_p = \lim_{s \to 0} KG(s) = \frac{K}{48}, K_v = 0$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$$

**Resultado:**

$$K_p = 0.9485, e(\infty) = 0.513$$

## VII. Comprobación en MATLAB

*Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).*

### Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo → cálculos

Entradas simuladas: Escalón unitario.

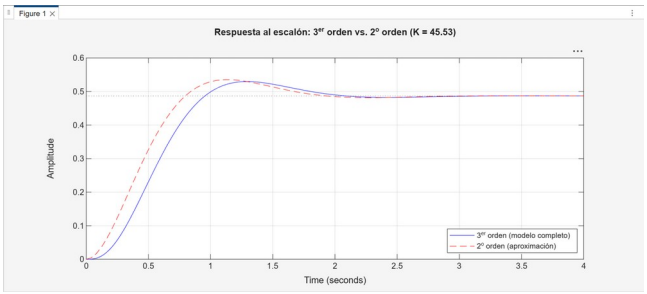



**Figura 5: Respuesta al escalón: modelo completo (3.er orden) vs. aproximación de 2.º orden**

```
T =

            45.53
  ---------------------------
  s^3 + 12 s^2 + 44 s + 93.53

Continuous-time transfer function.
Model Properties

polosLC = 3×1 complex
   -7.9430 + 0.0000i
   -2.0285 + 2.7677i
   -2.0285 - 2.7677i

info =

  struct with fields:

        RiseTime: 0.5917
   TransientTime: 1.8646
    SettlingTime: 1.8646
     SettlingMin: 0.4428
     SettlingMax: 0.5297
       Overshoot: 8.8239
      Undershoot: 0
            Peak: 0.5297
        PeakTime: 1.2987

cinf =

    0.4868

e_sim =

    0.5132
```

**Figura 6: Salida de stepinfo(T) y pole(T) en la Command Window (captura)**

**Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado**

| Especificación | Meta | Obtenido | ¿Cumple? |
|---|---|---|---|
| %OS | 10 % | 8.82 % | No (−1.18 puntos) |
| $T_s$ | Estimar | 1.865 s (2.º orden: 1.972 s) | Sí (se estimó) |
| $T_p$ | Estimar | 1.293 s (2.º orden: 1.135 s) | Sí (se estimó) |
| e(∞) escalón | Estimar | 0.513 | Sí (= analítico) |

$$\%OS = \frac{c_{max} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100$$

**Resultado:**

$$t_p = 1.293\,s, c_{max} = 0.5297, c(\infty) = 0.4868$$

$$\%OS_{sim} = 8.82\ \% < 10\ \%\ \ (K = 45.53)$$

Con la $K$ del LGDR no se cumple exactamente el sobrepaso pedido; la ganancia se ajusta en el Paso 7.

### Paso 6. Error estacionario simulado → cálculos

$$e_{sim}(\infty) = 1 - c(\infty)$$

**Resultado:**

$$e_{sim}(\infty) = 0.5132\,(igual\ al\ analítico)$$

✎ *En MATLAB: e_sim = 1 − dcgain(T)*

### Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación → cálculos

Con la $K$ del LGDR el modelo completo da 8.82 % de sobrepaso, menos de lo pedido, porque el tercer polo frena la respuesta. Se busca la $K$ que da 10 % en el modelo completo y se repite la verificación:

$$\%OS_{sim}(K_{aj}) = 10\ \%$$

**Resultado:**

$$K_{aj} = 49.38$$

$$s^3+12\,s^2+44\,s+97.38=0$$

$$p_{1,2}=-1.984\pm j\,2.861\,,\;p_3=-8.031$$

$$\sigma=1.984\,,\;\omega_d=2.861\,,\;\omega_n=3.482\,rad/s$$

$$0<49.38<480\;\checkmark,\;\text{Dif.}=3.0\;\%,\;\;\zeta=0.570$$

$$\%\,OS=10.00\;\%,\;\;T_s=1.825\,s$$

$$T_p=1.253\,s\,,T_r=0.569\,s\,,e(\infty)=0.493$$

Con $K_{aj}=49.38$ se cumple la especificación de sobrepaso; el par dominante se mueve 3 % sobre el LGDR, hacia un $\zeta$ algo menor, para compensar el efecto del tercer polo.

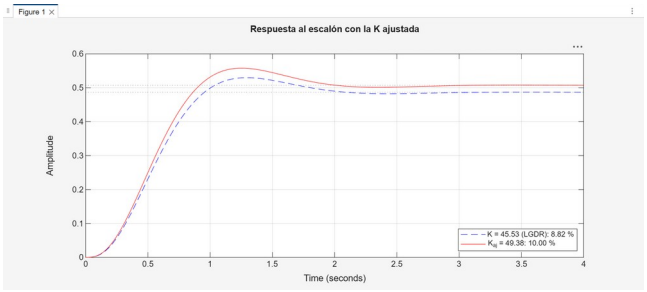
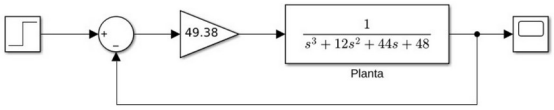



**Figura 7: Respuesta al escalón con la K ajustada (49.38)**

## Modelo en Simulink



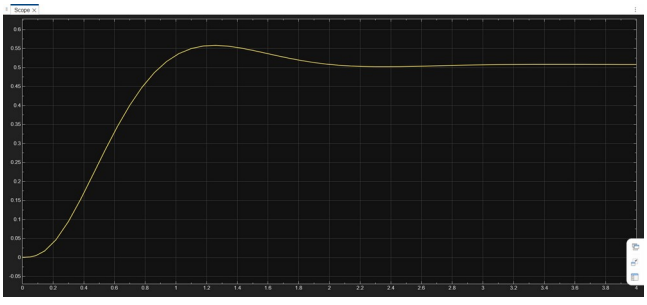




**Figura 8: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final**

## VIII. Comparación y discusión

**Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB**

| Magnitud | Libro | Analítico | MATLAB |
|---|---|---|---|
| K | 45.55 | 45.53 | 45.53 (ajustada: 49.38) |
| %OS | 10 | 10 | 8.82 (10.00 con 49.38) |
| $T_s$ (s) | 1.97 | 1.972 | 1.865 |
| $T_p$ (s) | 1.13 | 1.135 | 1.293 |
| $T_r$ (s) | 0.53 | 0.534 | 0.592 |
| e(∞) escalón | 0.51 | 0.513 | 0.513 |

Los valores analíticos coinciden con los del libro; las pequeñas diferencias (por ejemplo, K = 45.53 contra 45.55) son de redondeo de $\zeta$ y de las coordenadas de $s_0$. Las diferencias con MATLAB no son de redondeo: el sobrepaso simulado es 8.82 %, 1.2 puntos menos que el 10 % buscado, y el tiempo pico es 14 % mayor, porque el tercer polo en −7.943, que la aproximación de segundo orden ignora, agrega un modo $e^{-7.94t}$ que frena el arranque de la respuesta. El error en estado estable coincide en todos los casos (0.513) porque sólo depende de $K_p$. Con la K de diseño no se cumple exactamente el 10 % de sobrepaso; sí se cumple al ajustar K a 49.38 en el modelo completo, aunque el error al escalón sigue siendo grande (49 %).

## IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

El ajuste de ganancia permitió obtener el sobrepaso pedido moviendo sólo K, pero únicamente coloca los polos sobre el LGDR que ya existe: no permite fijar al mismo tiempo $\zeta$ y la velocidad de la respuesta.

Como el sistema es tipo 0, la K que da 10 % de sobrepaso deja un error al escalón de 51 %; para reducirlo sin cambiar el transitorio se necesita un compensador (PI o de atraso, prácticas 2 y 3).

Se demostró una limitación de la aproximación de segundo orden: el tercer polo en −7.94 (a 3.9σ) cambia el sobrepaso de 10 % a 8.82 %, por lo que el diseño siempre debe verificarse con el modelo completo y, si hace falta, ajustarse (K = 49.38).

**Conclusión individual**

En esta práctica aprendí a usar las condiciones de ángulo y magnitud para encontrar el punto del LGDR que da un sobrepaso específico. Lo más difícil fue localizar $s_0$ sobre la recta de ζ, porque hay que probar varios puntos hasta que la suma de ángulos da 180°. Los resultados me muestran que un cálculo a mano puede ser correcto y aun así no coincidir con la simulación cuando la aproximación de segundo orden no es válida.

Me pareció importante comprobar que el tercer polo, aunque está más a la izquierda, sí afecta la respuesta: el sobrepaso bajó a 8.82 % y el tiempo pico aumentó. Revisar los residuos me ayudó a entender cuándo un polo se puede despreciar. También vi que el ajuste de ganancia es limitado, porque el error en estado estable quedó cerca de 51 % y no se puede mejorar sin agregar un compensador.

Con MATLAB pude verificar los cálculos del LGDR y ajustar la ganancia hasta obtener exactamente 10 % de sobrepaso con K = 49.38. Lo que más me costó fue interpretar las diferencias entre el modelo de segundo orden y el de tercer orden. Concluyo que el procedimiento de diseño debe terminar siempre con una verificación del sistema completo, y que el criterio de Routh es útil para confirmar que la K elegida es estable.

## C. Cálculos

**III · Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno)** ↑ volver al reporte

$$K_{ref} = 45.53\,(\,del\,libro\,)$$

## III · Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

↑ volver al reporte

**Polos y ceros de lazo abierto**

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$
$$N(s)=0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

$$D(s)=(s+2)(s+4)(s+6)=0$$
$$N(s)=1$$

$$p=-2,-4,-6$$
$$n=3, m=0$$

**Tipo del sistema**

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow \text{tipo}=N$$

*N = número de polos en el origen.*

$$G(s)=\frac{K}{s^0(s+2)(s+4)(s+6)}$$

$$N=0 \Rightarrow \text{tipo } 0$$

**Ecuación característica**

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

$$(s+2)(s+4)(s+6)+K=0$$

$$s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)=0$$

## III · Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable ↑ volver al reporte

**Arreglo de Routh, sistema (3.er orden)**

$$s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$$

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | 1 | $a_1$ |
| $s^2$ | $a_2$ | $a_0$ |
| $s^1$ | $b_1$ | 0 |
| $s^0$ | $a_0$ | |

$$b_1=\frac{a_2a_1-a_0}{a_2}$$

$$s^3+12s^2+44s+(48+K)=0$$
$$a_2=12,\ a_1=44,\ a_0=48+K$$
$$b_1=\frac{(12)(44)-(48+K)}{12}=\frac{480-K}{12}$$

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | 1 | 44 |
| $s^2$ | 12 | $48+K$ |
| $s^1$ | $\frac{480-K}{12}$ | 0 |
| $s^0$ | $48+K$ | |

$$0<K<480$$

**Ganancia crítica ($K_{crít}$) y cruce con el eje jω**

$$b_1=0 \Rightarrow a_2a_1=a_0$$
$$a_2s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/a_2}$$

$$480-K=0 \Rightarrow K=480$$
$$12s^2+528=0$$
$$\omega=\sqrt{\frac{528}{12}}=\sqrt{44}=6.633$$

$$K_{crít}=480,\ s=\pm j\,6.633$$

### III · Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia ↑ volver al reporte

**Ecuación característica con la ganancia de referencia**

$$s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)=0$$

$$K=45.53:$$

$$s^3+12\,s^2+44\,s+93.53=0$$

**Raíz real (cambio de signo del polinomio)**

$$P(s)=s^3+12\,s^2+44\,s+93.53$$

$$p_{1,2}=-2.029\pm j\,2.768$$

$$p_3=-7.943$$

**Comprobación con la suma de raíces**

$$p_1+p_2+p_3=(-2.029)+(-2.029)+(-7.943)=-12.00=-a_2$$

### III · Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario ↑ volver al reporte

**Parámetros del par dominante**

$$\sigma=-\Re(p_1),\omega_d=\Im(p_1),\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2},\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\sigma=2.029\,,\omega_d=2.768\,,$$

$$\omega_n=\sqrt{2.029^2+2.768^2}=\sqrt{11.775}\,,\zeta=\frac{2.029}{3.431}$$

$$\omega_n=3.431\,rad/s\,,\zeta=0.5912$$

**Sobrepaso correspondiente**

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$\%OS = e^{-0.5912\pi/\sqrt{1-0.5912^2}} \times 100 = e^{-2.3026} \times 100$$

$$\%OS = 10.0\ \%$$

**Estimaciones de 2.º orden**

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}$$

$$T_s = \frac{4}{\zeta\,\omega_n} = \frac{4}{\sigma}, T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n} \left( Estimada\ con\ Nise, cap.4 \right)$$

$$\omega_n = \sqrt{2.029^2 + 2.768^2}$$

$$T_s = \frac{4}{2.029}, T_p = \frac{\pi}{2.768}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.5912)^3 - 0.417(0.5912)^2 + 1.039(0.5912) + 1}{3.431}$$

$$\omega_n = 3.431, T_s = 1.972\ \text{s}$$

$$T_p = 1.135\ \text{s}, T_r \approx 0.5344\ \text{s}$$

**Error al escalón (tipo 0)**

$$K_p = \lim_{s \to 0} K\,G_c(s)G(s)$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$$

$$K_p = \frac{\lim\limits_{s \to 0} 45.53}{(s+2)(s+4)(s+6)} = \frac{45.53}{48}$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + 0.9485}$$

$$K_p = 0.9485, e_{esc}(\infty) = 0.513$$

### III · Trazo del LGDR · Paso 1. Número de ramas ↑ volver al reporte

**Orden de la ecuación característica**

$$s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)=0$$

$$grado\,3 \Rightarrow n=3\ polos\ en\ lazo\ cerrado$$

**Ramas y asíntotas**

$$núm.\,\text{ramas}=n\,,núm.\,\text{asíntotas}=n-m$$

$$n=3\,,m=0\,,n-m=3$$

$$núm.\,\text{ramas}=3\,,núm.\,\text{asíntotas}=3$$

### III · Trazo del LGDR · Paso 2. Simetría ↑ volver al reporte

**Coeficientes reales**

$$P(s)=s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)$$

$$a_2=12\,,a_1=44\,,a_0=48+K\in R$$

**Raíz y su conjugada**

Si $s_0$ es raíz, al conjugar toda la ecuación (los coeficientes no cambian) su conjugada también lo es:

$$P(s_0)=0 \Rightarrow P({s_0}^*)=(P(s_0))^*=0$$

**Comprobación con $K=45.53$ (Paso 4)**

$$p_1=-2.029+j\,2.768\,,p_2=-2.029-j\,2.768$$

$$p_2={p_1}^*\ \checkmark$$

### III · Trazo del LGDR · Paso 3. Segmentos del eje real ↑ volver al reporte

Los polos o ceros complejos (aquí no hay) aportan ángulos que se cancelan con los de su conjugado; cada polo o cero real a la derecha del punto de prueba aporta 180° y los de la izquierda aportan 0°.

**Tramos del eje real**

Entre 0 y -2 hay 0 polo(s)/cero(s) a la derecha, por lo que no pertenece al LGDR.

Entre -2 y -4 hay 1 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.

Entre -4 y -6 hay 2 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es par, no pertenece al LGDR.

Entre -6 y -∞ hay 3 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.

$$(-\infty\,,-6]\cup[-4\,,-2]$$

### III · Trazo del LGDR · Paso 4. Puntos de inicio y de término ↑ volver al reporte

**Inicio ($K=0$)**

$$D(s)+KN(s)=0, K=0 \Rightarrow D(s)=0$$
$$(s+2)(s+4)(s+6)=0$$
$$s=-2,-4,-6\,(\,polos\,de\,lazo\,abierto\,)$$

**Término ($K \to \infty$)**

$$N(s)+\frac{1}{K}D(s)=0, K \to \infty \Rightarrow N(s)=0$$
$$N(s)=1\neq 0 \Rightarrow m=0\,ceros\,finitos$$
$$n-m=3-0=3\,ramas\,terminan\,en\,el\,infinito$$

### III · Trazo del LGDR · Paso 5. Comportamiento en el infinito (asíntotas) ↑ volver al reporte

**Número de asíntotas**

$$núm.\,asíntotas=n-m=3-0=3$$

**Centroide de las asíntotas ($\sigma_a$)**

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

$$\sigma_a=\frac{(-2)+(-4)+(-6)-0}{3-0}$$

$$\sigma_a=-4$$

**Ángulos de las asíntotas ($\theta_a$)**

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$
$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{3}, k=0,1,2$$

$$\theta_a=60^\circ,180^\circ,300^\circ$$

### III · Trazo del LGDR · Paso 6. Puntos de ruptura y de llegada ↑ volver al reporte

**Punto de ruptura ($\sigma_b$)**

$$K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)},\frac{dK}{d\sigma}=0$$
$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$

$$N=1\Rightarrow D'(\sigma)=0$$
$$3\sigma^2+24\sigma+44=0$$

$$\sigma_b=-2.845\,(\textit{está en LGDR})$$
$$\sigma=-5.155\,(\textit{no está en LGDR})$$

**Ganancia en el punto de ruptura ($K_b$)**

$$1+K\frac{N(\sigma)}{D(\sigma)}=0\Rightarrow K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}$$

$$K_b=\left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|$$

$$D(\sigma_b)=(\sigma_b+2)(\sigma_b+4)(\sigma_b+6),N(\sigma_b)=1$$
$$\sigma_b+2=-2.8453+2=-0.8453$$
$$\sigma_b+4=-2.8453+4=1.155$$
$$\sigma_b+6=-2.8453+6=3.155$$

$$K_b=\left|\frac{(-0.8453)(1.155)(3.155)}{1}\right|$$

$$K_b=3.079$$

### III · Trazo del LGDR · Paso 7. Cruce con el eje jω ↑ volver al reporte

**Con el arreglo de Routh (Tabla 4)**

$$b_1=\frac{480-K}{12}=0 \Rightarrow K=480$$

$$12s^2+(48+480)=12s^2+528=0$$

$$s=\pm j\sqrt{\frac{528}{12}}=\pm j\sqrt{44}=\pm j\,6.633$$

**Comprobación: sustituir** $s=j\omega$

$$(j\omega)^3+12(j\omega)^2+44(j\omega)+(48+K)=0$$

$$\left[48+K-12\omega^2\right]+j\left[44\omega-\omega^3\right]=0$$

$$\Im:\omega(44-\omega^2)=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{44}=6.633$$

$$\Re:K=12\omega^2-48=12(44)-48=480$$

$$K_{crít}=480,\ s=\pm j\,6.633$$

### III · Trazo del LGDR · Paso 8. Ángulos de salida y de llegada ↑ volver al reporte

**Polos y ceros complejos de lazo abierto**

$$p=-2,-4,-6 \in R, m=0$$

No hay polos ni ceros complejos, por lo tanto no hay ángulos de salida ni de llegada que calcular.

**Ángulo con que las ramas dejan el eje real**

En un punto de ruptura donde se juntan $r$ ramas, éstas salen repartidas uniformemente:

$$\theta=\pm\frac{180°}{r}, r=2 \Rightarrow \theta=\pm 90°$$

Las dos ramas salen de $\sigma_b=-2.845$ perpendiculares al eje real y luego se curvan hacia las asíntotas de ±60°.

### III · Trazo del LGDR · Paso 9. Graficación y calibración ↑ volver al reporte

**Condición de magnitud**

$$K=\frac{\prod|s-p_i|}{\prod|s-z_i|},|s+a|=\sqrt{(a-\sigma)^2+\omega^2}$$

**Punto de ruptura ($s=-2.845$)**

$$K_b=|-0.8453||1.155||3.155|=3.079$$

**Cruce con el eje jω ($s=j\,6.633$)**

$$|s+2|=\sqrt{4+44}=6.928,|s+4|=\sqrt{16+44}=7.746$$
$$|s+6|=\sqrt{36+44}=8.944$$
$$K=(6.928)(7.746)(8.944)=480.0\checkmark$$

**Punto de diseño ($s_0=-2.029+j\,2.768$)**

$$|s_0+2|=2.768,|s_0+4|=3.398,|s_0+6|=4.841$$
$$K=(2.768)(3.398)(4.841)=45.53\,(IV\cdot c)$$

**Tercer polo con la misma ganancia ($s=-7.943$)**

$$|-7.943+2|=5.943,|-7.943+4|=3.943$$
$$|-7.943+6|=1.943$$
$$K=(5.943)(3.943)(1.943)=45.53$$

### IV · a) Del sobrepaso a ζ ↑ volver al reporte

**Factor de amortiguamiento (ζ) desde el sobrepaso**

$$\zeta=\frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\zeta=\frac{-\ln(0.1)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(0.1)}}$$

$$\zeta=0.5912$$

**Ángulo de la recta de ζ (θ)**

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

$$\theta = \cos^{-1}(0.5912)$$

$$\theta = 53.76^\circ$$

### IV · b) Punto de diseño (condición de ángulo) ↑ volver al reporte

**Punto sobre la recta de ζ ($s_0$)**

$$s_0 = -\sigma + j\,\omega_d,\ \omega_d = \sigma\tan\theta$$
$$\sigma = \zeta\,\omega_n,\ \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$\omega_d = 2.029\tan(53.76^\circ)$$
$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{2.029}{0.5912}$$

$$s_0 = -2.029 + j\,2.768$$
$$\sigma = 2.029,\ \omega_d = 2.768,\ \omega_n = 3.431$$

**Condición de ángulo**

$$\sum \angle(s_0 - z_i) - \sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180^\circ$$
$$\angle(s_0 + a) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a-\sigma}\right)$$

$$-\left[\angle(s_0+2) + \angle(s_0+4) + \angle(s_0+6)\right]$$

$$\angle(s_0+2) = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{2.7677}{2.0285-2}\right) = 180^\circ - 89.41^\circ = 90.59^\circ$$
$$\angle(s_0+4) = \tan^{-1}\left(\frac{2.7677}{4-2.0285}\right) = \tan^{-1}(1.4039) = 54.54^\circ$$
$$\angle(s_0+6) = \tan^{-1}\left(\frac{2.7677}{6-2.0285}\right) = \tan^{-1}(0.6969) = 34.87^\circ$$

$$= -(90.59^\circ + 54.54^\circ + 34.87^\circ)$$

$$= -180.00^\circ \equiv \pm 180^\circ$$

### IV · c) Ganancia (condición de magnitud) ↑ volver al reporte

**Ganancia (K) por la condición de magnitud**

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{\prod|s_0-z_i|}$$

$$|s_0+a|=\sqrt{(a-\sigma)^2+\omega_d^2}$$

$$K=\frac{|s_0+2||s_0+4||s_0+6|}{1}$$

$$|s_0+2|=\sqrt{(2-2.029)^2+2.768^2}=2.768$$
$$|s_0+4|=\sqrt{(4-2.029)^2+2.768^2}=3.398$$
$$|s_0+6|=\sqrt{(6-2.029)^2+2.768^2}=4.841$$

$$K=\frac{2.768\cdot 3.398\cdot 4.841}{1}$$

$$K=45.53$$

### IV · d) Estimaciones de segundo orden ↑ volver al reporte

El punto $s_0=-2.029+j\,2.768$ coincide con el par dominante del Paso 4 (sección III); las fórmulas y sustituciones son las del recuadro «III · Paso 5».

$$T_s=1.972\,s\,,T_p=1.135\,s\,,T_r\approx 0.534\,s\,,e(\infty)=0.513$$

### IV · e) Validez de la aproximación ↑ volver al reporte

**Tercer polo (suma de raíces, 3.er orden)**

$$p_1+p_2+p_3=-a_2$$
$$p_3=-a_2+2\sigma.$$

$$p_3=-12+2(2.029)$$

$$p_3=-7.943\,,\frac{|p_3|}{\sigma}=\frac{|-7.943|}{2.029}=3.92$$

**VI · Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado** ↑ volver al reporte

$$1+K\,G_c(s)G(s)=0\,,G_c(s)=1$$

$$(s+2)(s+4)(s+6)+K=s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)=0$$

$$s^3+12\,s^2+44\,s+(48+45.53)=s^3+12\,s^2+44\,s+93.53=0$$

$$p_{1,2}=-2.029\pm j\,2.768\,,\,p_3=-7.943$$

**VI · Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos** ↑ volver al reporte

**Arreglo de Routh con** $K=45.53$

$$a_0=48+K=48+45.53=93.53$$

$$b_1=\frac{a_2\,a_1-a_0}{a_2}=\frac{(12)(44)-93.53}{12}=\frac{434.47}{12}=36.21$$

$$primera\,columna:1\,,12\,,36.21\,,93.53>0\Rightarrow estable$$

**Diferencia entre el polo candidato y el obtenido**

$$Dif.=\frac{\left|p_{obt}-s_0\right|}{\left|s_0\right|}\times 100$$

$$Dif.=\frac{\left|(-2.029+j\,2.768)-(-2.029+j\,2.768)\right|}{3.431}\times 100$$

Dif.=0.0 %

## VI · Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? ↑ volver al reporte

**Función de transferencia en lazo cerrado**

$$T(s)=\frac{KG(s)}{1+KG(s)}=\frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)+K}=\frac{K}{s^3+12s^2+44s+(48+K)}$$

$$T(s)=\frac{45.53}{s^3+12s^2+44s+93.53}=\frac{45.53}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

**Descomposición de la respuesta al escalón**

$$C(s)=\frac{T(s)}{s}=\frac{45.53}{s(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

$$C(s)=\frac{r_0}{s}+\frac{r_1}{s-p_1}+\frac{r_2}{s-p_2}+\frac{r_3}{s-p_3}$$

$$r_i=(s-p_i)C(s),\ evaluado\ en\ s=p_i$$

**Polo en el origen (valor final)**

$$r_0=sC(s)\ en\ s=0\Rightarrow r_0=T(0)$$

$$T(0)=\frac{K}{0^3+12(0)^2+44(0)+(48+K)}=\frac{K}{48+K}$$

$$r_0=T(0)=\frac{45.53}{48+45.53}=\frac{45.53}{93.53}=0.4868$$

**Tercer polo** $p_3=-7.943$

$$r_3=(s-p_3)C(s)\ en\ s=p_3\Rightarrow r_3=\frac{45.53}{p_3(p_3-p_1)(p_3-p_2)}$$

$$p_3-p_1=-7.943-(-2.029+j2.768)=-5.914-j2.768$$

$$p_3-p_2=-7.943-(-2.029-j2.768)=-5.914+j2.768$$

$$(p_3-p_1)(p_3-p_2)=(-5.914)^2+(2.768)^2=34.97+7.66=42.64$$

$$r_3=\frac{45.53}{(-7.943)(42.64)}=\frac{45.53}{-338.7}=-0.1344$$

**Par dominante** $p_{1,2}=-2.029\pm j2.768$

$$r_1=(s-p_1)C(s)\ en\ s=p_1\Rightarrow r_1=\frac{45.53}{p_1(p_1-p_2)(p_1-p_3)}$$

$$p_1-p_2=(-2.029+j2.768)-(-2.029-j2.768)=j5.536$$

$$p_1-p_3=(-2.029+j2.768)-(-7.943)=5.914+j2.768$$

$$|p_1|=\sqrt{2.029^2+2.768^2}=3.431,|p_1-p_2|=5.536$$
$$|p_1-p_3|=\sqrt{5.914^2+2.768^2}=\sqrt{34.97+7.66}=6.530$$
$$|r_1|=\frac{45.53}{|p_1||p_1-p_2||p_1-p_3|}=\frac{45.53}{(3.431)(5.536)(6.530)}=\frac{45.53}{124.03}=0.3671$$

Ángulos de cada factor del denominador:

$$\angle p_1=180°-\tan^{-1}\left(\frac{2.768}{2.029}\right)=180°-53.76°=126.24°$$
$$\angle(p_1-p_2)=\angle(j5.536)=90°,\angle(p_1-p_3)=\tan^{-1}\left(\frac{2.768}{5.914}\right)=25.08°$$
$$\angle r_1=-[\angle p_1+\angle(p_1-p_2)+\angle(p_1-p_3)]=-(126.24°+90°+25.08°)=-241.32°\equiv 118.68°$$

De forma polar a rectangular:

$$r_1=0.3671(\cos 118.68°+j\,sen\,118.68°)=-0.1762+j0.3220$$
$$r_2=-0.1762-j0.3220\,(conjugado\,de\,r_1)$$

**Comprobación**

$$c(0)=r_0+r_1+r_2+r_3=0.4868+2(-0.1762)-0.1344=0$$

**Comparación con el polo dominante**

$$\frac{|r_3|}{|r_1|}=\frac{0.1344}{0.3671}=0.37\Rightarrow 37\ \%$$

**VI · Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico)** ↑ volver al reporte

$$K_p=\lim_{s\to 0}KG(s),K_v=\lim_{s\to 0}sKG(s),e(\infty)=\frac{1}{1+K_p}$$
$$K_p=\frac{45.53}{(2)(4)(6)}=\frac{45.53}{48},K_v=\frac{\lim_{s\to 0}45.53\,s}{(s+2)(s+4)(s+6)}=0$$
$$e(\infty)=\frac{1}{1+0.9485}$$
$$K_p=0.9485,K_v=0,e(\infty)=0.513$$

## VII · Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

↑ volver al reporte

**Valor final**

$$c(\infty)=T(0)=\frac{K}{48+K}=\frac{45.53}{93.53}=0.4868$$

**Armado de c(t) (residuos del recuadro VI · Paso 3)**

$$C(s)=\frac{r_0}{s}+\frac{r_1}{s-p_1}+\frac{r_2}{s-p_2}+\frac{r_3}{s-p_3}$$

Transformada inversa de Laplace de cada término:

$$L^{-1}\left[\frac{r_0}{s}\right]=r_0,\ L^{-1}\left[\frac{r_i}{s-p_i}\right]=r_i e^{p_i t}$$

$$c(t)=r_0+r_1 e^{p_1 t}+r_2 e^{p_2 t}+r_3 e^{p_3 t}$$

El par complejo se junta en un solo término real. Con $r_1=a+jb$, $r_2=a-jb$, $p_{1,2}=-\sigma\pm j\,\omega_d$ y la fórmula de Euler:

$$e^{p_1 t}=e^{-\sigma t}e^{j\omega_d t}=e^{-\sigma t}[\cos(\omega_d t)+j\,sen(\omega_d t)]$$

$$r_1 e^{p_1 t}+r_2 e^{p_2 t}=2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t)-b\,sen(\omega_d t)]$$

$$c(t)=r_0+r_3 e^{p_3 t}+2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t)-b\,sen(\omega_d t)]$$

Sustitución con $r_0=0.4868$, $r_3=-0.1344$, $p_3=-7.943$, $a=-0.1762$, $b=0.3220$, $\sigma=2.029$, $\omega_d=2.768$:

$$c(t)=0.4868-0.1344\,e^{-7.943t}+2e^{-2.029t}[(-0.1762)\cos(2.768t)-(0.3220)\,sen(2.768t)]$$

$$c(t)=0.4868-0.1344\,e^{-7.943t}-e^{-2.029t}[0.3524\cos(2.768t)+0.6440\,sen(2.768t)]$$

$$c(0)=0.4868-0.1344-0.3524=0$$

**Tiempo pico:** $c'(t)=0$

$$c'(t)=1.0677\,e^{-7.943t}+e^{-2.029t}[-1.0677\cos(2.768t)+2.2817\,sen(2.768t)]$$

$$c'(1.25)=0.0239>0,\ c'(1.30)=-0.0033<0\Rightarrow 1.25<t_p<1.30$$

Con calculadora:

$$t_p=1.2933\,s$$

**Valor máximo** $c_{max}=c(t_p)$

$$c_{max}=0.4868-0.1344\,e^{-10.273}-e^{-2.6235}[0.3524\cos(3.5795)+0.6440\,sen(3.5795)]$$

$$c_{max}=0.4868-0.0000-0.07255[0.3524(-0.9056)+0.6440(-0.4240)]=0.4868+0.0429=0.5297$$

**Sobrepaso**

$$\%OS=\frac{c_{max}-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100=\frac{0.5297-0.4868}{0.4868}\times 100=8.82\ \%$$

**VII · Paso 6. Error estacionario simulado** ↑ volver al reporte

$$e_{\text{sim}}(\infty)=1-c(\infty)$$
$$e_{\text{sim}}(\infty)=1-0.4868$$
$$e_{\text{sim}}(\infty)=0.5132$$

## VII · Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación ↑ volver al reporte

**Búsqueda de $K_{aj}$ (simulando el modelo completo)**

$$\%OS_{\text{sim}}(K_{aj}\backslash)=10\ \%$$

$K$ =45.53: 8.82 %, $K$ =47: 9.27 %, $K$ =48: 9.58 %, $K$ =49: 9.883 %, $K$ =50: 10.188 %

$$K_{aj}\approx 49+\frac{10-9.883}{10.188-9.883}(50-49)=49+0.38=49.38$$

$$\%OS_{\text{sim}}\backslash(49.38\backslash)=10.00\ \%$$

**Nueva ecuación característica**

$$s^3+12s^2+44s+(48+49.38)=s^3+12s^2+44s+97.38=0$$

Raíces con la calculadora (ecuación de grado 3: a = 1, b = 12, c = 44, d = 97.38):

$$p_{1,2}=-1.984\pm j\,2.861,\ p_3=-8.031$$

$$p_1+p_2+p_3=2(-1.984)+(-8.031)=-12.00=-a_2$$

$$(\sigma^2+\omega_d^2)|p_3|=(12.126)(8.031)=97.38=a_0$$

**Parámetros del nuevo par dominante**

$$\sigma=-\Re(p_1)=1.984,\ \omega_d=\Im(p_1)=2.861$$

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}=\sqrt{1.984^2+2.861^2}=\sqrt{12.126}=3.482\,rad/s$$

$$\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}=\frac{1.984}{3.482}=0.570,\ \theta=\cos^{-1}(0.570)=55.26^\circ$$

**Estimaciones de 2.º orden con el nuevo par (sólo para comparar)**

$$\%OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100=e^{-0.570\pi/\sqrt{1-0.570^2}}\times 100=11.3\ \%$$

$$T_s=\frac{4}{\sigma}=\frac{4}{1.984}=2.016\,s,\ T_p=\frac{\pi}{\omega_d}=\frac{\pi}{2.861}=1.098\,s$$

$$\frac{|p_3|}{\sigma}=\frac{8.031}{1.984}=4.05<5$$

La simulación da 10.00 %, 1.825 s y 1.253 s: el tercer polo sigue sin ser despreciable, por eso el ajuste se hace con el modelo completo.

**Estabilidad, diferencia con $s_0$ y error**

$$0<49.38<480\Rightarrow estable$$

$$Dif.=\frac{|(-1.984+j\,2.861)-(-2.029+j\,2.768)|}{|s_0|}\times 100=\frac{|0.044+j\,0.094|}{3.431}\times 100=\frac{0.104}{3.431}\times 100=3.0\ \%$$

$$K_p=\frac{49.38}{48}=1.029,\ e(\infty)=\frac{1}{1+1.029}=0.493$$

**Desempeño simulado con $K_{aj}$**

$$\%OS = 10.00\ \%,\quad T_s = 1.825\,s,\ T_p = 1.253\,s,\ T_r = 0.569\,s$$

## Referencias


[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.


✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

# Tecnológico Nacional de México en Celaya
# Departamento de Ingeniería Mecatrónica
# Práctica 2: Compensador integral ideal (PI)

**Bocanegra González Jorge 23030312@itcelaya.edu.mx**

**Resumen**

En esta práctica se analizó el sistema de tercer orden con realimentación unitaria G(s) = K/[(s + 1)(s + 2)(s + 10)] (Nise, ejemplo 9.1), que opera con ζ = 0.174, y se le agregó el compensador integral ideal $G_c(s) = (s + 0.1)/s$. Con el lugar geométrico de las raíces (LGDR) y las condiciones de ángulo y magnitud se obtuvo la ganancia de referencia K = 164.5 ($s_0 = -0.694 \pm j3.925$), con error al escalón e(∞) = 0.108. Con el PI la nueva búsqueda sobre la misma recta dio K = 158.1 ($s_0 = -0.678 \pm j3.836$): los polos dominantes se movieron sólo 2.3 % y el error al escalón se hizo cero. La simulación en MATLAB confirmó que el pico (1.374 → 1.396) y el tiempo pico (0.888 s → 0.909 s) casi no cambian; el precio es un modo lento en −0.0902 que alarga el tiempo de asentamiento de 5.14 s a 17.8 s.

**Palabras Clave**: Lugar geométrico de las raíces, Compensador integral ideal, Error en estado estacionario, Dipolo, MATLAB

## I. Identificación y referencia del ejercicio

**Tabla 1: Identificación de la práctica**

| Dato | Valor |
|---|---|
| **Práctica** | 2 · Compensador integral ideal (PI) |
| **Ejercicio** | Ejemplo 9.1, p. 501 |
| **Libro** | Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006) |
| **Capítulo** | 9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces |

**Objetivo.** Demostrar que un compensador integral ideal (PI) lleva a cero el error al escalón de un sistema que opera con ζ = 0.174, sin afectar apreciablemente su respuesta transitoria, y comprobarlo con el modelo completo en MATLAB.

**Introducción.** Un sistema tipo 0 siempre deja error ante un escalón, y subir la ganancia para reducirlo cambia el transitorio. El compensador integral ideal agrega un polo en el origen, que vuelve al sistema tipo 1 y anula ese error, y un cero muy cerca de él para que el par polo-cero (dipolo) casi no aporte ángulo. Así el lugar geométrico de las raíces casi no cambia cerca de los polos dominantes y, con las condiciones de ángulo y magnitud, sólo hay que recalcular K para seguir sobre la misma recta de ζ.

## II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

### 1. Planteamiento

**Problema:** Dado que el sistema de la figura 9.4(a), que opera con un factor de amortiguamiento relativo de 0.174, demuestre que la adición del compensador integral ideal que se ilustra en la figura 9.4(b) reduce a cero el error de estado estable para una entrada escalón, sin afectar de manera apreciable la respuesta transitoria. La red de compensación se selecciona con un polo en el origen para aumentar el tipo de sistema y un cero en −0.1, cerca del polo del compensador, de modo que la aportación angular del compensador evaluada en los polos de segundo orden originales, dominantes, es aproximadamente cero. De este

modo, los polos en lazo cerrado de segundo orden originales, dominantes, están todavía aproximadamente sobre el nuevo lugar geométrico de las raíces.

La figura 9.4 del libro es el diagrama de bloques del punto 3 (Figura 1).

## 2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$G_c(s)=\frac{s+0.1}{s}, H(s)=1$$

Realimentación unitaria negativa; el compensador va en cascada con la planta y la ganancia K, antes de G(s).

## 3. Diagrama de bloques

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink): Step → Sum (+ −) → Gain (K) → $G_c(s)$ → G(s) → Scope.*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 1 · Modelo de Simulink con el PI
m = 'P2_PI';            % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K = 158.1;                    % IV · d)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Gc'],'Numerator','[1 0.1]', ...
  'Denominator','[1 0]')         % (s+0.1)/s
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 13 32 20]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
```

**Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)**

## 4. Especificaciones

**Tabla 2: Especificaciones de diseño**

| Especificación | Meta | Cómo se verifica |
|---|---|---|
| Punto de operación | $\zeta = 0.174$ | Fija la K de referencia |
| Error al escalón | $e(\infty) = 0$ | Subir a tipo 1 |
| Transitorio | Sin cambio apreciable | Polos dominantes, pico y $T_p$ |
| Validez de la aproximación | Juzgar | Residuos de los modos |

## III. Análisis inicial y desempeño de referencia

### Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) → cálculos

El enunciado da la ganancia de forma indirecta: el sistema opera con $\zeta = 0.174$. La ganancia de referencia es la que coloca los polos dominantes sobre esa recta; se busca con la condición de ángulo (polos de $G(s)$ en $-1$, $-2$ y $-10$) y se calcula con la de magnitud:

$$\theta = \cos^{-1}\zeta,\ s_0 = -\sigma + j\sigma\tan\theta$$

$$-\sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180°$$

$$K = \prod |s_0 - p_i|$$

**Resultado:**

$$\theta = 79.98°,\ s_0 = -0.694 + j3.925$$

$$K_{ref} = 164.5\ (libro: 164.6)$$

Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-1.130$, $-1.857$ y $-10.01$: todos reales, es decir, otro sistema sin el amortiguamiento del enunciado.

### Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica → cálculos

**Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar**

| Polos de lazo abierto | Ceros | Tipo |
|---|---|---|
| $-1, -2, -10$ $(n=3)$ | 0 $(m=0)$ | 0 |

Ecuación característica $1 + KG(s) = 0$:

$$s^3 + 13s^2 + 32s + (20 + K) = 0$$

**Resultado:**

$$n = 3, m = 0 \Rightarrow 3\ ramas\ y\ 3\ asíntotas$$

$$LGDR\ en\ eje\ real: (-\infty, -10] \cup [-2, -1]$$

$$\sigma_a = -4.333, \theta_a = 60°, 180°, 300°$$

$$\sigma_b = -1.485, K_b = 2.127$$

### Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable → cálculos

**Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar**

| Fila | Col. 1 | Col. 2 |
|---|---|---|
| $s^3$ | 1 | 32 |
| $s^2$ | 13 | $20 + K$ |
| $s^1$ | $\frac{396 - K}{13}$ | 0 |
| $s^0$ | $20 + K$ | |

$$0 < \frac{396 - K}{13}\ y\ 0 < 20 + K$$

$$\therefore -20 < K < 396$$

**Resultado:**

$$0 < K < 396\ (con\ K > 0)$$

$$K_{crít} = 396,\ s = \pm j5.657$$

### Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia → cálculos

Con $K_{ref} = 164.5$, la ecuación característica del Paso 2 queda:

$$s^3 + 13s^2 + 32s + 184.53 = 0$$

**Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia**

| Polo | Valor | Observación |
|---|---|---|
| $p_1$ | $-0.694 + j3.925$ | Par complejo, el más cercano al eje $j\omega$ |
| $p_2$ | $-0.694 - j3.925$ | Conjugado de $p_1$ |

| Polo | Valor | Observación |
|---|---|---|
| $p_3$ | $-11.61$ | Real, más alejado del eje $j\omega$ |

**Resultado:**

$$p_{1,2}=-0.694\pm j\,3.925\,,\ p_3=-11.61$$

### Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario → cálculos

Del par complejo $p_{1,2}=-\sigma\pm j\,\omega_d$ del Paso 4 se obtienen los parámetros de segundo orden; con ellos se estiman el transitorio y el error al escalón:

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}\,,\ \zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\%OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100$$

$$T_s=\frac{4}{\sigma}\,,\ T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r\approx\frac{1.768\,\zeta^3-0.417\,\zeta^2+1.039\,\zeta+1}{\omega_n}$$

$$K_p=\lim_{s\to 0}KG(s)\,,\ e(\infty)=\frac{1}{1+K_p}$$

**Resultado:**

$$\sigma=0.6936\,,\ \omega_d=3.9255\,,\ \omega_n=3.9863\,rad/s$$

$$\zeta=0.174,\ \ \%OS=57.4\,\%$$

$$T_s=5.767\,s\,,\ T_p=0.800\,s\,,\ T_r\approx 0.295\,s$$

$$K_p=8.227\,,\ e(\infty)=0.1084$$

## Evidencia de la etapa

**[ Pega aquí la imagen ]**

*LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ y el punto $s_0$*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 2 · LGDR sin compensar y recta de zeta
s = tf('s');
G = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));   % planta
zeta = 0.174;
s0 = -0.6936 + 3.9255i;          % III · Paso 1
figure
rlocus(G); grid on            % LGDR y rejilla
hold on
th = acos(zeta); r = [0 13];  % recta de zeta
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0)*[1 1],imag(s0)*[1 -1],'r*')
axis([-14 2 -8 8])
title('LGDR sin compensar (\zeta = 0.174)')
hold off
```

**Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ**

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta temporal de referencia al escalón (y salida de stepinfo)*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 3 · Respuesta de referencia
s = tf('s');
G = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
K = 164.5;                  % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1);      % lazo cerrado
figure
step(Tu, 10); grid on
title('Respuesta al escalón sin compensar')
info = stepinfo(Tu)         % %OS, Ts, Tp, Tr
p = pole(Tu)
e = 1 - dcgain(Tu)          % error al escalón
```

**Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón**

**Tabla 6: Desempeño de referencia**

| Magnitud | Analítico (2.º orden) | Simulación (MATLAB) |
|---|---|---|
| %OS (%) | 57.4 | 54.05 |
| $T_s$ (s) | 5.767 | 5.139 |
| $T_p$ (s) | 0.800 | 0.888 |
| $T_r$ (s) | 0.295 | 0.320 |
| e(∞) escalón | 0.108 | 0.108 |

La simulación se hizo con el modelo de tercer orden y $K = 164.5$. El sobrepaso simulado se mide contra el valor final $c(\infty) = 0.8916$.

## IV. Desarrollo y justificación del diseño

Para eliminar el error al escalón hay que subir el sistema a tipo 1, es decir, poner un polo en el origen. Un polo solo aportaría cerca de −100° en los polos dominantes y los sacaría del LGDR; por eso se acompaña de un cero en −0.1, muy cerca del origen. El par polo-cero (dipolo) aporta casi 0° y una magnitud casi 1 en el punto de operación, así que la recta ζ = 0.174 sigue cortando el LGDR casi en el mismo punto: sólo se repite la búsqueda con la condición de ángulo y se recalcula K con la de magnitud. Después se revisan los polos nuevos y la estabilidad.

**a) Polo en el origen** → cálculos

$$K G_c(s) G(s) = \frac{K(s+0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$tipo = N, e(\infty) = \frac{1}{1+K_p}$$

**Resultado:**

$$N = 1 \Rightarrow tipo\ 1, K_p = \infty, e(\infty) = 0$$

**b) Cero en −0.1 (dipolo)** → cálculos

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0+0.1) - \angle s_0$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{|s_0+0.1|}{|s_0|}$$

**Resultado:**

$$\angle G_c(s_0) = -1.42°, |G_c(s_0)| = 0.9959$$

El dipolo casi no aporta ángulo ni cambia la magnitud: el punto $s_0$ queda muy cerca del nuevo LGDR.

**c) Nueva ecuación característica** → cálculos

$$1 + K G_c(s) G(s) = 0$$

**Resultado:**

$$s^4 + 13 s^3 + 32 s^2 + (20+K) s + 0.1 K = 0$$

El sistema en lazo cerrado pasa a cuarto orden (planta de tercer orden más el polo del compensador).

**d) Nueva búsqueda de K sobre ζ = 0.174** → cálculos

$$\angle(s+0.1) - \angle s - \sum \angle(s-p_i) = \pm 180°$$

$$K=\frac{|s||s+1||s+2||s+10|}{|s+0.1|}$$

**Resultado:**

$$s_0=-0.678+j\,3.836$$

$$K=158.1\,(libro:158.2)$$

$K$ bajó sólo 3.9 % respecto a $K_{ref}=164.5$: el dipolo casi no alteró el LGDR cerca de $s_0$.

**[ Pega aquí la imagen ]**

*LGDR sin compensar y con PI sobre la recta ζ = 0.174 (con el nuevo punto $s_0$)*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 4 · LGDR sin compensar y con PI
s = tf('s');
G  = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
Gc = (s + 0.1)/s;              % PI ideal
zeta = 0.174;
s0c = -0.6778 + 3.8359i;         % IV · d)
figure
rlocus(G, Gc*G); grid on
hold on
th = acos(zeta); r = [0 13];   % recta de zeta
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0c)*[1 1],imag(s0c)*[1 -1],'r*')
axis([-14 2 -8 8])
legend('sin compensar','con PI')
hold off
```

**Figura 4: LGDR sin compensar y con PI sobre la recta ζ = 0.174**

### e) Polos compensados y estabilidad → cálculos

Con $K=158.1$ se conoce el par $s_0$; los otros dos polos salen de dividir la ecuación característica entre el factor cuadrático de ese par:

$$(s^2+2\sigma s+\omega_n^2)(s^2+as+b)=0$$

**Resultado:**

$$p_{1,2}=-0.678\pm j\,3.836$$

$$p_3=-11.55\,,\,p_4=-0.0902$$

Todas las raíces tienen parte real negativa, así que el sistema compensado es estable. El polo $p_4$ queda junto al cero en $-0.1$ (cancelación aproximada) y $p_3$ casi no se movió (antes $-11.61$).

## V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s)=\frac{s+0.1}{s}=1+\frac{0.1}{s}$$

**Tabla 7: Parámetros del controlador final**

| Parámetro | Valor obtenido |
|---|---|
| K (con PI) | 158.1 |
| Cero del compensador | $z_c=0.1$ (fijado por el enunciado) |
| $K_P$ = K | 158.1 |
| $K_I$ = 0.1K | 15.81 |
| ζ de diseño | 0.174 (θ = 79.98°) |

El cero en $-0.1$ lo fija el enunciado; sólo se recalcula $K$ para seguir sobre $\zeta=0.174$. En forma de controlador PI, $K\,G_c(s)=K+0.1\,K/s$, así que $K_P=158.1$ y $K_I=15.81$.

## VI. Comprobación analítica

### Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado → cálculos

$1+K\,G_c(s)G(s)=0$ con $G_c(s)=(s+0.1)/s$:

$$s^4+13\,s^3+32\,s^2+(20+K)\,s+0.1\,K=0$$

$$K=158.1:\,s^4+13\,s^3+32\,s^2+178.1\,s+15.81=0$$

**Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado**

| Polo | Valor | Observación |
|---|---|---|
| $p_1$ | $-0.678+j\,3.836$ | Dominante |
| $p_2$ | $-0.678-j\,3.836$ | Dominante (conjugado) |

| Polo | Valor | Observación |
|---|---|---|
| $p_3$ | $-11.55$ | Real, lejano (17.0 veces σ) |
| $p_4$ | $-0.0902$ | Real, junto al cero $-0.1$ (modo lento) |

**Resultado:**

$p_{1,2}=-0.678\pm j\,3.836$, $p_3=-11.55$, $p_4=-0.0902$

Todas las raíces tienen parte real negativa. No se descarta ningún modo: el orden en lazo cerrado (4) es el de la planta (3) más el polo del compensador (1).

## Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos → cálculos

**Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado**

| Fila | Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 |
|---|---|---|---|
| $s^4$ | 1 | 32 | 15.81 |
| $s^3$ | 13 | 178.10 | 0 |
| $s^2$ | 18.30 | 15.81 | 0 |
| $s^1$ | 166.87 | 0 | 0 |
| $s^0$ | 15.81 | | |

Con $K=158.1$ la primera columna es toda positiva; como no hay cambios de signo, el sistema es estable.

**Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos**

| Polos | Candidato | Obtenido | Dif. (%) |
|---|---|---|---|
| Par dominante | $-0.694\pm j\,3.925$ (sin comp.) | $-0.678\pm j\,3.836$ | 2.3 |
| Tercer polo | $-11.61$ (sin comp.) | $-11.55$ | 0.5 |
| Polo del dipolo | — (no se fija) | $-0.0902$ | — |

**Resultado:**

$0<K<379.9$, $K_{crít}=379.9$, $s=\pm j\,5.547$

Dif. del par dominante=2.3 %

Con $K=158.1$ el par dominante queda a 2.3 % del punto de operación original, y el rango estable bajó de 396 a 379.9.

## Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? → cálculos

**Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón**

| Polo | Residuo | Lectura |
|---|---|---|
| $-0.678\pm j\,3.836$ | $-0.399\pm j\,0.226$ (\|r\| = 0.459 c/u) | Dominante |
| $-11.55$ | $-0.103$ | Rápido: se extingue antes del pico |
| $-0.0902$ | $-0.0997$ | Lento (τ = 11.1 s): alarga la cola |
| 0 (escalón) | 1.000 | Valor final $c(\infty)$ |

✎ Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(Tc,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).

$$r_i=\frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

**Resultado:**

$r_0=1$, $|r_{1,2}|=0.459$, $r_3=-0.103$, $r_4=-0.0997$

Conclusión: los modos $p_3$ y $p_4$ pesan 22 % y 22 % de cada modo dominante. El de $p_3$ decae en menos de 0.4 s, así que el pico y $T_p$ los fija el par dominante (la aproximación es razonable para el transitorio inicial). El de $p_4$ no se puede despreciar para el asentamiento: es casi constante durante el pico y tarda en desaparecer, por eso el desempeño se verifica con el modelo completo.

## Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) → cálculos

$$K_p=\lim_{s\to 0} K\,G_c(s)G(s)=\infty,\quad K_v=\lim_{s\to 0} sK\,G_c(s)G(s)$$

$$e_{esc}(\infty)=\frac{1}{1+K_p},\ e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{K_v}$$

**Resultado:**

$$e_{esc}(\infty)=0,\ K_v=0.7905,\ e_{rampa}(\infty)=1.265$$

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

## VII. Comprobación en MATLAB

*Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).*

### Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo → cálculos

Entradas simuladas: Escalón unitario (sin compensar y con PI).

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta al escalón sin compensar vs. con PI*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 5 · Escalón: sin compensar vs. PI
s = tf('s');
G  = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
Gc = (s + 0.1)/s;
Tu = feedback(164.5*G, 1);      % sin compensar
Tc = feedback(158.1*Gc*G, 1);   % con PI
figure
step(Tu, Tc, 40); grid on
legend('sin compensar','con PI')
title('Respuesta al escalón unitario')
```

**Figura 5: Respuesta al escalón sin compensar vs. con PI**

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Salida de pole(Tc), stepinfo(Tu) y stepinfo(Tc) en la Command Window (captura)*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 6 · Command Window
s = tf('s');
G  = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
Gc = (s + 0.1)/s;
Tu = feedback(164.5*G, 1);
Tc = feedback(158.1*Gc*G, 1);
pole(Tc)
stepinfo(Tu)
stepinfo(Tc)
e_u = 1 - dcgain(Tu)
e_c = 1 - dcgain(Tc)
```

**Figura 6: Salida de pole(Tc), stepinfo(Tu) y stepinfo(Tc) en la Command Window (captura)**

**Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado**

| Especificación | Meta | Obtenido | ¿Cumple? |
|---|---|---|---|
| e(∞) escalón | 0 | 0 (c(∞) = 1.000) | Sí |
| Pico $c_{max}$ | Sin cambio apreciable | 1.374 → 1.396 | Sí (+1.6 %) |
| $T_p$ | Sin cambio apreciable | 0.888 s → 0.909 s | Sí (+2.4 %) |
| $T_s$ (dato) | — | 5.14 s → 17.8 s | No se pide (más lento) |
| %OS (dato) | — | 54.0 % → 39.6 % | Cambia c(∞) |

$$\%OS=\frac{c_{max}-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100$$

**Resultado:**

$$t_p=0.909\,s,\ c_{max}=1.3961,\ c(\infty)=1$$

$$\%OS_{sim}=39.61\ \%,\quad T_s=17.8\,s\,(K=158.1)$$

El pico y el tiempo pico casi no cambian; el %OS baja sólo porque ahora se mide contra $c(\infty)=1$ en vez de 0.8916. El asentamiento se alarga por el modo lento $p_4$.

**Paso 6. Error estacionario simulado** → cálculos

$$e_{\text{sim}}(\infty)=1-c(\infty)$$

**Resultado:**

$$e_{\text{sim}}(\infty)=0 \checkmark (\textit{igual al analítico})$$

$$\text{sin } \textit{compensar}: e_{\text{sim}}(\infty)=0.1084$$

✎ En MATLAB: e_sim = 1 − dcgain(Tc)

**Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación** → cálculos

Se comparan los cambios del transitorio con la meta «sin cambio apreciable» (menos de 5 %) y el error con la meta 0:

$$\Delta=\frac{|x_{PI}-x_{\text{sin}}|}{x_{\text{sin}}}\times 100$$

**Resultado:**

$$\Delta c_{max}=1.6\ \%,\quad \Delta T_p=2.4\ \%,\ \text{Dif.}=2.3\ \%$$

$$e(\infty)=0 \Rightarrow \textit{no se requiere ajuste}$$

$$K=158.1\,,\, z_c=0.1$$

Todas las especificaciones se cumplen con el diseño de la sección IV, así que no hizo falta ajustar ni repetir la verificación. Mover el cero no mejora el diseño (ver el recuadro de cálculos).

**Modelo en Simulink**

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final (pega también la captura del modelo)*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 7 · Scope de Simulink
m = 'P2_PI';            % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K = 158.1;                    % IV · d)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Gc'],'Numerator','[1 0.1]', ...
  'Denominator','[1 0]')         % (s+0.1)/s
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 13 32 20]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
set_param(m,'StopTime','40')
open_system([m '/Scope'])
sim(m);                       % corre 40 s
```

**Figura 7: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final**

## VIII. Comparación y discusión

**Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB**

| Magnitud | Libro | Analítico | MATLAB |
|---|---|---|---|
| K sin compensar | 164.6 | 164.5 | 164.5 |
| Polos dominantes sin comp. | $-0.694 \pm j\,3.926$ | $-0.694 \pm j\,3.925$ | $-0.694 \pm j\,3.925$ |
| K con PI | 158.2 | 158.1 | 158.1 |
| Polos dominantes con PI | $-0.678 \pm j\,3.836$ | $-0.678 \pm j\,3.836$ | $-0.678 \pm j\,3.836$ |
| Polos $p_3$, $p_4$ con PI | $-11.55$ $-0.0902$ | $-11.55$ $-0.0902$ | $-11.55$ $-0.0902$ |
| $T_s$ sin compensar (s) | ≈ 6 (sim.) | 5.77 (2.º orden) | 5.14 |
| $T_s$ con PI (s) | ≈ 18 (sim.) | 17.8 (modo lento) | 17.8 |
| e(∞) sin compensar | 0.108 | 0.1084 | 0.1084 |
| e(∞) con PI | 0 | 0 | 0 |

Los valores analíticos coinciden con los del libro; las diferencias (por ejemplo, K = 164.5 contra 164.6) son de redondeo de ζ y de las coordenadas de $s_0$. El compensador cumplió lo que pide el ejemplo: el error al escalón pasó de 0.108 a 0 y el transitorio casi no cambió, porque los polos dominantes se movieron 2.3 %, el pico 1.6 % y $T_p$ 2.4 %. El sobrepaso medido baja de 54.0 % a 39.6 % sólo porque se calcula contra un valor final distinto (1 en vez de 0.892), no porque la respuesta sea más amortiguada. La diferencia importante con la aproximación de segundo orden es el asentamiento: el modo lento en −0.0902, con residuo −0.0997, hace que la respuesta tarde 17.8 s en entrar a la banda de 2 %, contra 5.14 s sin compensar. Ese es el precio del PI ideal.

## IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

El compensador integral ideal eliminó el error al escalón (de 0.108 a 0) sin cambiar apreciablemente la respuesta transitoria: el polo en el origen sube el sistema a tipo 1 y el cero en −0.1 forma un dipolo que casi no mueve el LGDR cerca de los polos dominantes.

Se demostró una limitación: el PI ideal deja un polo en lazo cerrado junto al cero (−0.0902) cuyo modo es lento y alarga el asentamiento a casi 18 s; además, el polo en el origen requiere un integrador, es decir, un circuito activo.

Acercar el cero al origen no reduce el residuo de ese modo y lo vuelve mucho más lento; alejarlo acorta la cola, pero empieza a mover los polos dominantes. Por eso el cero se elige cerca del origen y el diseño siempre se verifica con el modelo completo.

### Conclusión individual

En esta práctica aprendí que el error en estado estable se puede corregir sin rediseñar el transitorio, si el compensador agrega un integrador con un cero muy cerca del origen. Lo más difícil fue entender por qué el dipolo casi no cambia el LGDR: al calcular su ángulo (−1.42°) y su magnitud (0.996) en el punto de operación quedó claro.

Me pareció importante revisar los residuos de los cuatro polos: el polo rápido no afecta el pico, pero el polo lento, aunque tiene un residuo pequeño, es el que fija el tiempo de asentamiento. Sin esa revisión hubiera pensado que el sistema compensado se asienta igual que el original.

Con MATLAB comprobé el error cero, el pico y el tiempo pico casi iguales y el asentamiento largo. Concluyo que el PI ideal es una buena solución cuando sólo se necesita eliminar el error al escalón y se acepta una cola lenta; si el asentamiento también importa, hay que elegir el cero con más cuidado o usar otro compensador.

## C. Cálculos

**III · Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno)** ↑ volver al reporte

**Ángulo de la recta de ζ (θ)**

$$\theta=\cos^{-1}\zeta$$

$$\theta=\cos^{-1}(0.174)$$

$$\theta=79.98°,\tan\theta=5.6595$$

**Punto sobre la recta de ζ ($s_0$) con la condición de ángulo**

$$s=-\sigma+j\,\omega_d,\omega_d=\sigma\tan\theta$$

$$\angle(s+a)=\tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a-\sigma}\right)$$

$$-\sum\angle(s-p_i)=-[\angle(s+1)+\angle(s+2)+\angle(s+10)]=\pm180°$$

Se prueban valores de σ hasta que la suma de ángulos vale 180°:

$$\sigma=0.60:\sum\angle=170.74°,\sigma=0.65:\sum\angle=175.89°,\sigma=0.70:\sum\angle=180.58°,\sigma=0.75:\sum\angle=184.87°$$

$$\sigma\approx0.65+\frac{180-175.89}{180.58-175.89}(0.70-0.65)=0.694$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma=0.6936,\omega_d=0.6936(5.6595)=3.9255$$

$$\angle(s_0+1)=\tan^{-1}(\frac{3.9255}{1-0.6936})=\tan^{-1}(12.812)=85.54°$$

$$\angle(s_0+2)=\tan^{-1}(\frac{3.9255}{2-0.6936})=\tan^{-1}(3.0048)=71.59°$$

$$\angle(s_0+10)=\tan^{-1}(\frac{3.9255}{10-0.6936})=\tan^{-1}(0.4218)=22.87°$$

$$-(85.54°+71.59°+22.87°)=-180.00°\equiv\pm180°$$

$$s_0=-0.6936+j\,3.9255$$

**Ganancia de referencia (condición de magnitud)**

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{\prod|s_0-z_i|},|s_0+a|=\sqrt{(a-\sigma)^2+\omega_d^2}$$

*Sin ceros finitos, el denominador vale 1.*

$$|s_0+1|=\sqrt{(1-0.6936)^2+3.9255^2}=3.9374$$
$$|s_0+2|=\sqrt{(2-0.6936)^2+3.9255^2}=4.1371$$
$$|s_0+10|=\sqrt{(10-0.6936)^2+3.9255^2}=10.1004$$
$$K=\frac{(3.9374)(4.1371)(10.1004)}{1}$$

$$K_{ref}=164.53$$

**Si se asumiera K = 1**

$$s^3+13s^2+32s+(20+1)=s^3+13s^2+32s+21=0$$

Raíces con la calculadora (ecuación de grado 3: a = 1, b = 13, c = 32, d = 21):

$$s=-1.130,-1.857,-10.014$$

*Las tres raíces son reales (sin oscilación): no corresponden a ζ = 0.174, por eso no se puede asumir K = 1.*

## III · Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

↑ volver al reporte

**Polos y ceros de lazo abierto**

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1,p_2,\ldots,p_n$$
$$N(s)=0 \Rightarrow z_1,\ldots,z_m$$

$$D(s)=(s+1)(s+2)(s+10)=0$$
$$N(s)=1$$

$$p=-1,-2,-10$$
$$n=3,m=0$$

**Tipo del sistema**

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow tipo=N$$

*N = número de polos en el origen.*

$$G(s)=\frac{K}{s^0(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$N=0 \Rightarrow tipo\,0$$

**Ecuación característica**

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

$$(s+1)(s+2)(s+10)+K=0$$
$$(s^2+3s+2)(s+10)+K=s^3+10s^2+3s^2+30s+2s+20+K$$

$$s^3+13s^2+32s+(20+K)=0$$

**Ramas y asíntotas**

$$núm.ramas=n,núm.asíntotas=n-m$$
$$n=3,m=0,n-m=3$$

$$núm.ramas=3,núm.asíntotas=3$$

**Tramos del eje real**

Entre 0 y −1 hay 0 polo(s)/cero(s) a la derecha, por lo que no pertenece al LGDR.
Entre −1 y −2 hay 1 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.
Entre −2 y −10 hay 2 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es par, no pertenece al LGDR.
Entre −10 y −∞ hay 3 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.

$$(-\infty,-10]\cup[-2,-1]$$

**Centroide de las asíntotas ($\sigma_a$)**

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

$$\sigma_a=\frac{(-1)+(-2)+(-10)-0}{3-0}=\frac{-13}{3}$$

$$\sigma_a=-4.333$$

**Ángulos de las asíntotas ($\theta_a$)**

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{n-m}$$
$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{3},k=0,1,2$$

$$\theta_a=60°,180°,300°$$

**Punto de ruptura ($\sigma_b$)**

$$K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)},\frac{dK}{d\sigma}=0$$
$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$

$$N=1\Rightarrow D'(\sigma)=0$$
$$D(\sigma)=\sigma^3+13\sigma^2+32\sigma+20\Rightarrow D'(\sigma)=3\sigma^2+26\sigma+32=0$$
$$\sigma=\frac{-26\pm\sqrt{26^2-4(3)(32)}}{2(3)}=\frac{-26\pm\sqrt{292}}{6}=\frac{-26\pm17.088}{6}$$

$$\sigma_b=-1.4853(\text{está en LGDR})$$
$$\sigma=-7.1813(\text{no está en LGDR})$$

**Ganancia en el punto de ruptura ($K_b$)**

$$1+K\frac{N(\sigma)}{D(\sigma)}=0\Rightarrow K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}$$

$$K_b=\left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|$$

$$D(\sigma_b)=(\sigma_b+1)(\sigma_b+2)(\sigma_b+10),N(\sigma_b)=1$$
$$\sigma_b+1=-1.4853+1=-0.4853$$
$$\sigma_b+2=-1.4853+2=0.5147$$
$$\sigma_b+10=-1.4853+10=8.5147$$

$$K_b=\left|\frac{(-0.4853)(0.5147)(8.5147)}{1}\right|$$

$$K_b = 2.127$$

### III · Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable ↑ volver al reporte

**Arreglo de Routh, sistema (3.er orden)**

$$s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | 1 | $a_1$ |
| $s^2$ | $a_2$ | $a_0$ |
| $s^1$ | $b_1$ | 0 |
| $s^0$ | $a_0$ | |

$$b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_0}{a_2}$$

$$s^3 + 13 s^2 + 32 s + (20 + K) = 0$$

$$a_2 = 13, a_1 = 32, a_0 = 20 + K$$

$$b_1 = \frac{(13)(32) - (20 + K)}{13} = \frac{416 - 20 - K}{13} = \frac{396 - K}{13}$$

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | 1 | 32 |
| $s^2$ | 13 | $20 + K$ |
| $s^1$ | $\frac{396 - K}{13}$ | 0 |
| $s^0$ | $20 + K$ | |

$$\frac{396 - K}{13} > 0 \Rightarrow K < 396, 20 + K > 0 \Rightarrow K > -20$$

$$0 < K < 396$$

**Ganancia crítica ($K_{crit}$) y cruce con el eje jω**

$$b_1 = 0 \Rightarrow a_2 a_1 = a_0$$

$$a_2 s^2 + a_0 = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{a_0 / a_2}$$

$$396 - K = 0 \Rightarrow K = 396$$

$$13s^2+(20+396)=13s^2+416=0$$

$$\omega=\sqrt{\frac{416}{13}}=\sqrt{32}=5.657$$

$$K_{crít}=396\,,s=\pm j\,5.657$$

**III · Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia** ↑ volver al reporte

**Ecuación característica con la ganancia de referencia**

$$s^3+13s^2+32s+(20+K)=0$$

$$K=164.53:$$

$$s^3+13s^2+32s+(20+164.53)=s^3+13s^2+32s+184.53=0$$

**Raíz real (cambio de signo del polinomio)**

$$P(s)=s^3+13s^2+32s+184.53$$

$$P(-11)=74.53>0\,,P(-12)=-55.47<0\Rightarrow -12<p_3\leftarrow 11$$

Afinando con la calculadora:

$$p_3=-11.6128$$

**Par complejo (división entre s − $p_3$)**

$$\frac{P(s)}{s+11.6128}=s^2+(13-11.6128)s+\frac{184.53}{11.6128}=s^2+1.3872s+15.8905$$

$$s=\frac{-1.3872\pm\sqrt{1.3872^2-4(15.8905)}}{2}=-0.6936\pm j\sqrt{15.8905-0.6936^2}$$

$$p_{1,2}=-0.6936\pm j\,3.9255$$

$$p_3=-11.6128$$

**Comprobación con la suma de raíces**

$$p_1+p_2+p_3=2(-0.6936)+(-11.6128)=-13.00=-a_2\checkmark$$

### III · Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario ↑ volver al reporte

**Parámetros del par dominante**

$$p_1 = -\sigma + j\,\omega_d,\ \omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2},\ \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\sigma = 0.6936,\ \omega_d = 3.9255$$

$$\omega_n = \sqrt{0.6936^2 + 3.9255^2} = \sqrt{15.8905},\ \zeta = \frac{0.6936}{3.9863}$$

$$\omega_n = 3.9863\ rad/s,\ \zeta = 0.1740$$

**Sobrepaso correspondiente**

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$\%OS = e^{-0.174\,\pi/\sqrt{1-0.174^2}} \times 100 = e^{-0.5551} \times 100$$

$$\%OS = 57.4\ \%$$

**Estimaciones de 2.º orden**

$$T_s = \frac{4}{\zeta\,\omega_n} = \frac{4}{\sigma},\ T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\,\zeta^3 - 0.417\,\zeta^2 + 1.039\,\zeta + 1}{\omega_n}\ (Nise, cap.4)$$

$$T_s = \frac{4}{0.6936},\ T_p = \frac{\pi}{3.9255}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.174)^3 - 0.417(0.174)^2 + 1.039(0.174) + 1}{3.9863} = \frac{1.1775}{3.9863}$$

$$T_s = 5.767\ s,\ T_p = 0.8003\ s,\ T_r \approx 0.2954\ s$$

**Error al escalón (tipo 0)**

$$K_p = \lim_{s \to 0} K\,G(s),\ e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$$

$$K_p=\lim_{s\to 0}\frac{164.53}{(s+1)(s+2)(s+10)}=\frac{164.53}{(1)(2)(10)}=\frac{164.53}{20}$$

$$e_{esc}(\infty)=\frac{1}{1+8.2266}=\frac{1}{9.2266}$$

$$K_p=8.2266\,,e_{esc}(\infty)=0.1084$$

### IV · a) Polo en el origen ↑ volver al reporte

**Tipo del sistema compensado**

$$K\,G_c(s)G(s)=K\,\frac{s+0.1}{s}\cdot\frac{1}{(s+1)(s+2)(s+10)}=\frac{K(s+0.1)}{s^1(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$N=1\Rightarrow tipo\,1$$

**Constante de posición y error al escalón**

$$K_p=\lim_{s\to 0}\frac{K(s+0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)}=\frac{K(0.1)}{0\cdot 20}=\infty$$

$$e_{esc}(\infty)=\frac{1}{1+\infty}=0$$

### IV · b) Cero en −0.1 (dipolo) ↑ volver al reporte

**Ángulo del compensador en $s_0$**

$$\angle G_c(s_0)=\angle(s_0+0.1)-\angle s_0$$

$$s_0+0.1=-0.6936+j\,3.9255+0.1=-0.5936+j\,3.9255$$

*Las dos partes reales son negativas: los ángulos están en el segundo cuadrante, 180° − tan⁻¹(ω_d/|parte real|).*

$$\angle(s_0+0.1)=180\,°-\tan^{-1}\left(\frac{3.9255}{0.5936}\right)=180\,°-81.40\,°=98.60\,°$$

$$\angle s_0=180\,°-\tan^{-1}\left(\frac{3.9255}{0.6936}\right)=180\,°-79.98\,°=100.02\,°$$

$$\angle G_c(s_0)=98.60\,°-100.02\,°=-1.42\,°$$

**Magnitud del compensador en $s_0$**

$$\left|s_0+0.1\right|=\sqrt{0.5936^2+3.9255^2}=3.9701$$

$$|s_0| = \sqrt{0.6936^2 + 3.9255^2} = 3.9863$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{3.9701}{3.9863} = 0.9959$$

*Ángulo casi 0° y magnitud casi 1: el punto de operación casi no se mueve al agregar el compensador.*

### IV · c) Nueva ecuación característica ↑ volver al reporte

$$1 + K\frac{s+0.1}{s(s+1)(s+2)(s+10)} = 0 \Rightarrow s(s+1)(s+2)(s+10) + K(s+0.1) = 0$$

$$s(s+1)(s+2)(s+10) = s(s^3+13s^2+32s+20) = s^4+13s^3+32s^2+20s$$

$$s^4+13s^3+32s^2+20s+Ks+0.1K = 0$$

$$s^4+13s^3+32s^2+(20+K)s+0.1K = 0$$

### IV · d) Nueva búsqueda de K sobre ζ = 0.174 ↑ volver al reporte

**Condición de ángulo con el compensador**

$$\sum \angle(s-z_i) - \sum \angle(s-p_i) = \pm 180°$$

$$\angle(s+0.1) - [\angle s + \angle(s+1) + \angle(s+2) + \angle(s+10)] = \pm 180°$$

*Sobre la recta de ζ se cumple siempre ∠s = 180° − θ = 100.02°. Se prueban valores de σ (con $\omega_d = \sigma \tan\theta$):*

$$\sigma = 0.65 : -177.41°,\ \sigma = 0.67 : -179.29°,\ \sigma = 0.69 : -181.10°,\ \sigma = 0.71 : -182.85°$$

$$\sigma \approx 0.67 + \frac{-180-(-179.29)}{-181.10-(-179.29)}(0.69-0.67) = 0.678$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma = 0.6778,\ \omega_d = 0.6778(5.6595) = 3.8359$$

$$\angle(s_0+0.1) = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{0.5778}\right) = 98.57°$$

$$\angle s_0 = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{0.6778}\right) = 100.02°$$

$$\angle(s_0+1) = \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{1-0.6778}\right) = 85.20°$$

$$\angle(s_0+2) = \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{2-0.6778}\right) = 70.98°$$

$$\angle(s_0+10) = \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{10-0.6778}\right) = 22.37°$$

$$98.57° - (100.02° + 85.20° + 70.98° + 22.37°) = -180.00° \equiv \pm 180°$$

$$s_0 = -0.6778 + j\,3.8359$$

**Ganancia por la condición de magnitud**

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|} = \frac{|s_0||s_0+1||s_0+2||s_0+10|}{|s_0+0.1|}$$

$$|s_0| = \sqrt{0.6778^2 + 3.8359^2} = 3.8953$$

$$|s_0+1| = \sqrt{(1-0.6778)^2 + 3.8359^2} = 3.8494$$

$$|s_0+2| = \sqrt{(2-0.6778)^2 + 3.8359^2} = 4.0574$$

$$|s_0+10| = \sqrt{(10-0.6778)^2 + 3.8359^2} = 10.0806$$

$$|s_0+0.1| = \sqrt{0.5778^2 + 3.8359^2} = 3.8791$$

$$K = \frac{(3.8953)(3.8494)(4.0574)(10.0806)}{3.8791} = \frac{613.28}{3.8791}$$

$$K = 158.10$$

$$\frac{K_{ref} - K}{K_{ref}} \times 100 = \frac{164.53 - 158.10}{164.53} \times 100 = 3.9\ \%$$

## IV · e) Polos compensados y estabilidad

↑ volver al reporte

**Ecuación característica con K**

$$s^4 + 13s^3 + 32s^2 + (20 + 158.10)s + 0.1(158.10) = s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.10s + 15.8097 = 0$$

**Factor del par conocido $s_0$**

$$(s - p_1)(s - p_2) = s^2 + 2\sigma s + (\sigma^2 + \omega_d^2)$$

$$2\sigma = 2(0.6778) = 1.3556,\ \sigma^2 + \omega_d^2 = 0.6778^2 + 3.8359^2 = 15.1733$$

$$s^2 + 1.3556\,s + 15.1733$$

**División: $(s^2 + 1.3556s + 15.1733)(s^2 + as + b)$**

*Se igualan los coeficientes de $s^3$ y $s^2$ con los de la ecuación característica.*

$$s^3 : 1.3556 + a = 13 \Rightarrow a = 11.6444$$

$$s^2 : 15.1733 + (1.3556)(11.6444) + b = 32 \Rightarrow b = 1.0419$$

Comprobación con los coeficientes de $s^1$ y $s^0$:

$$s^1:(15.1733)(11.6444)+(1.3556)(1.0419)=178.10\checkmark$$

$$s^0:(15.1733)(1.0419)=15.810\checkmark$$

**Otros dos polos**

$$s^2+11.6444\,s+1.0419=0$$

$$s=\frac{-11.6444\pm\sqrt{11.644\,4^2-4(1.0419)}}{2}=\frac{-11.6444\pm\sqrt{131.425}}{2}=\frac{-11.6444\pm11.4641}{2}$$

$$p_3=-11.5543\,,\,p_4=-0.0902$$

$$p_{1,2}=-0.6778\pm j\,3.8359$$

**Estabilidad**

Las cuatro raíces tienen parte real negativa ⇒ el sistema es estable.

**VI · Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado** ↑ volver al reporte

$$1+K\,G_c(s)G(s)=0\,,G_c(s)=\frac{s+0.1}{s}$$

$$s(s+1)(s+2)(s+10)+K(s+0.1)=s^4+13\,s^3+32\,s^2+(20+K)\,s+0.1\,K=0$$

$$s^4+13\,s^3+32\,s^2+(20+158.10)\,s+0.1(158.10)=s^4+13\,s^3+32\,s^2+178.10\,s+15.81=0$$

$$p_{1,2}=-0.6778\pm j\,3.8359\,,\,p_3=-11.5543\,,\,p_4=-0.0902$$

*Raíces obtenidas en el recuadro IV · e) (división entre el factor del par dominante).*

**Comprobación con la suma y el producto de raíces**

$$p_1+p_2+p_3+p_4=2(-0.6778)+(-11.5543)+(-0.0902)=-13.00=-a_3\checkmark$$

$$p_1\,p_2\,p_3\,p_4=(15.1733)(-11.5543)(-0.0902)=15.81=a_0\checkmark$$

**VI · Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos** ↑ volver al reporte

**Arreglo de Routh, sistema (4.º orden)**

$$s^4+a_3\,s^3+a_2\,s^2+a_1\,s+a_0=0$$

$$\begin{array}{cccc} s^4 & 1 & a_2 & a_0 \\ s^3 & a_3 & a_1 & 0 \\ s^2 & b_1 & b_2 & \\ s^1 & c_1 & 0 & \\ s^0 & a_0 & & \end{array}$$

$$b_1=\frac{a_3a_2-a_1}{a_3}, b_2=\frac{a_3a_0-0}{a_3}=a_0, c_1=\frac{b_1a_1-a_3b_2}{b_1}$$

**Con K como variable (rango estable)**

$$a_3=13, a_2=32, a_1=20+K, a_0=0.1K$$

$$b_1=\frac{(13)(32)-(20+K)}{13}=\frac{396-K}{13}, b_2=0.1K$$

$$c_1=\frac{\frac{396-K}{13}(20+K)-13(0.1K)}{\frac{396-K}{13}}$$

$$b_1>0 \Rightarrow K<396$$

$$c_1>0 \Rightarrow (396-K)(20+K)-16.9K>0 \Rightarrow -K^2+359.1K+7920>0$$

$$K^2-359.1K-7920=0 \Rightarrow K=\frac{359.1+\sqrt{359.1^2+4(7920)}}{2}=\frac{359.1+400.79}{2}=379.95$$

$$a_0=0.1K>0 \Rightarrow K>0$$

$$0<K<379.95$$

**Ganancia crítica y cruce con el eje jω**

$$b_1s^2+b_2=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{b_2/b_1}$$

$$b_1=\frac{396-379.95}{13}=1.2350, b_2=0.1(379.95)=37.995$$

$$\omega=\sqrt{\frac{37.995}{1.2350}}=5.547$$

$$K_{crít}=379.95, s=\pm j5.547$$

**Arreglo de Routh con K = 158.1**

$$a_1 = 20 + 158.10 = 178.10,\ a_0 = 0.1(158.10) = 15.81$$

$$b_1 = \frac{(13)(32) - 178.10}{13} = \frac{237.90}{13} = 18.30,\ b_2 = 15.81$$

$$c_1 = \frac{(18.30)(178.10) - (13)(15.81)}{18.30} = \frac{3053.7}{18.30} = 166.87$$

$$primera\ columna: 1, 13, 18.30, 166.87, 15.81 > 0 \Rightarrow estable$$

**Diferencia entre el polo candidato y el obtenido**

$$Dif. = \frac{|p_{obt} - s_0|}{|s_0|} \times 100$$

$$Dif. = \frac{|(-0.6778 + j3.8359) - (-0.6936 + j3.9255)|}{3.9863} \times 100 = \frac{|0.0158 - j0.0896|}{3.9863} \times 100 = \frac{0.0910}{3.9863} \times 100$$

Dif.=2.3 %

$$Tercer\ polo: \frac{|-11.5543 - (-11.6128)|}{11.6128} \times 100 = 0.5\ \%$$

## VI · Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

↑ volver al reporte

**Función de transferencia en lazo cerrado**

$$T(s) = \frac{K G_c(s) G(s)}{1 + K G_c(s) G(s)} = \frac{K(s + 0.1)}{s^4 + 13s^3 + 32s^2 + (20 + K)s + 0.1K}$$

$$T(s) = \frac{158.1(s + 0.1)}{s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.1s + 15.81} = \frac{158.1(s + 0.1)}{(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3)(s - p_4)}$$

**Descomposición de la respuesta al escalón**

$$C(s) = \frac{T(s)}{s} = \frac{r_0}{s} + \frac{r_1}{s - p_1} + \frac{r_2}{s - p_2} + \frac{r_3}{s - p_3} + \frac{r_4}{s - p_4}$$

$$r_i = (s - p_i)C(s),\ evaluado\ en\ s = p_i \Rightarrow r_i = \frac{K(p_i + 0.1)}{p_i \prod_{j \neq i}(p_i - p_j)}$$

*Cada residuo es el peso del modo $e^{pt}$ en c(t): mientras más pequeño, menos influye en la respuesta.*

**Polo en el origen (valor final)**

$$r_0 = T(0) = \frac{K(0+0.1)}{0+0+0+0+0.1K} = \frac{0.1K}{0.1K} = 1$$

**Polo lento $p_4 = -0.0902$**

$$r_4 = \frac{158.1(p_4+0.1)}{p_4(p_4-p_1)(p_4-p_2)(p_4-p_3)}$$

$$p_4+0.1 = -0.09018+0.1 = 0.00982$$

$$p_4-p_1 = -0.0902-(-0.6778+j3.8359) = 0.5876-j3.8359$$

$$(p_4-p_1)(p_4-p_2) = 0.5876^2+3.8359^2 = 15.0592$$

$$p_4-p_3 = -0.0902-(-11.5543) = 11.4641$$

*Son números conjugados: $(x - jy)(x + jy) = x^2 + y^2$.*

$$r_4 = \frac{158.1(0.00982)}{(-0.0902)(15.0592)(11.4641)} = \frac{1.5528}{-15.568} = -0.0997$$

**Polo rápido $p_3 = -11.5543$**

$$r_3 = \frac{158.1(p_3+0.1)}{p_3(p_3-p_1)(p_3-p_2)(p_3-p_4)}$$

$$p_3+0.1 = -11.4543,\ p_3-p_4 = -11.5543-(-0.0902) = -11.4641$$

$$p_3-p_1 = -11.5543-(-0.6778+j3.8359) = -10.8765-j3.8359$$

$$(p_3-p_1)(p_3-p_2) = (-10.8765)^2+3.8359^2 = 133.012$$

$$r_3 = \frac{158.1(-11.4543)}{(-11.5543)(133.012)(-11.4641)} = \frac{-1810.88}{17618.6} = -0.1028$$

**Par dominante $p_{1,2} = -0.6778 \pm j3.8359$**

$$r_1 = \frac{158.1(p_1+0.1)}{p_1(p_1-p_2)(p_1-p_3)(p_1-p_4)}$$

$$p_1+0.1 = -0.5778+j3.8359,\ p_1-p_2 = j7.6717$$

$$p_1-p_3 = 10.8765+j3.8359,\ p_1-p_4 = -0.5876+j3.8359$$

Magnitudes de cada factor:

$$|p_1+0.1| = 3.8791,\ |p_1| = 3.8953,\ |p_1-p_2| = 7.6717$$

$$|p_1-p_3| = \sqrt{10.8765^2+3.8359^2} = 11.5331,\ |p_1-p_4| = \sqrt{-0.5876^2+3.8359^2} = 3.8806$$

$$|r_1| = \frac{158.1(3.8791)}{(3.8953)(7.6717)(11.5331)(3.8806)} = \frac{613.28}{1337.46} = 0.4585$$

Ángulos de cada factor:

$$\angle(p_1 + 0.1) = 98.57°,\ \angle p_1 = 100.02°,\ \angle(p_1 - p_2) = 90°$$

$$\angle(p_1 - p_3) = \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{10.8765}\right) = 19.43°,\ \angle(p_1 - p_4) = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{0.5876}\right) = 98.71°$$

$$\angle r_1 = 98.57° - (100.02° + 90° + 19.43° + 98.71°) = -209.59° \equiv 150.41°$$

De forma polar a rectangular:

$$r_1 = 0.4585(\cos 150.41° + j\, sen\, 150.41°) = -0.3987 + j\,0.2264$$

$$r_2 = -0.3987 - j\,0.2264\ (conjugado\ de\ r_1)$$

**Comprobación**

$$c(0) = r_0 + r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = 1 + 2(-0.3987) + (-0.1028) + (-0.0997) = 0 \checkmark$$

**Comparación con el polo dominante**

$$\frac{|r_3|}{|r_1|} = \frac{0.1028}{0.4585} = 0.224,\ \frac{|r_4|}{|r_1|} = \frac{0.0997}{0.4585} = 0.218$$

$$e^{-11.554t}\ en\ t = 0.4\,s : e^{-4.62} = 0.0098,\ \tau_4 = \frac{1}{|p_4|} = \frac{1}{0.0902} = 11.09\,s$$

*El modo de $p_3$ ya desapareció antes del pico; el de $p_4$ casi no cambia durante el pico (sólo desplaza la curva) y tarda varias constantes de tiempo en extinguirse: alarga el asentamiento.*

**VI · Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico)** ↑ volver al reporte

$$K_p = \lim_{s \to 0} K G_c(s) G(s),\ K_v = \lim_{s \to 0} sK G_c(s) G(s)$$

$$K_p = \lim_{s \to 0} \frac{158.1(s + 0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)} = \infty$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} \frac{158.1(s + 0.1)}{(s+1)(s+2)(s+10)} = \frac{158.1(0.1)}{(1)(2)(10)} = \frac{15.81}{20}$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + \infty} = 0,\ e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{0.7905}$$

$$K_p = \infty,\ K_v = 0.7905,\ e_{esc}(\infty) = 0,\ e_{rampa}(\infty) = 1.265$$

## VII · Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

↑ volver al reporte

**Armado de c(t) (Laplace inversa de cada término)**

$$L^{-1}\left[\frac{r_0}{s}\right]=r_0,\ L^{-1}\left[\frac{r_i}{s-p_i}\right]=r_i e^{p_i t}$$

El par complejo se junta en un solo término real. Con $r_1=a+jb$, $r_2=a-jb$, $p_{1,2}=-\sigma\pm j\,\omega_d$ y la fórmula de Euler:

$$r_1 e^{p_1 t}+r_2 e^{p_2 t}=2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t)-b\,sen(\omega_d t)]$$

**Sistema sin compensar (K = 164.5): residuos**

$$r_0=T(0)=\frac{K}{20+K}=\frac{164.53}{184.53}=0.8916$$

$$r_3=\frac{K}{p_3(p_3-p_1)(p_3-p_2)}=\frac{164.53}{(-11.6128)[(-10.9192)^2+3.9255^2]}=\frac{164.53}{-1563.5}=-0.1052$$

$$|r_1|=\frac{K}{|p_1||p_1-p_2||p_1-p_3|}=\frac{164.53}{(3.9863)(7.8509)(11.6033)}=0.4531$$

$$\angle r_1=-(100.02°+90°+19.77°)=-209.79°\equiv 150.21°$$

$$r_1=0.4531(\cos 150.21°+j\,sen\,150.21°)=-0.3932+j\,0.2251$$

**Sistema sin compensar: c(t), tiempo pico y sobrepaso**

$$c(t)=0.8916-0.1052e^{-11.613t}-e^{-0.6936t}[0.7864\cos(3.9255t)+0.4503\,sen(3.9255t)]$$

$$c(0)=0.8916-0.1052-0.7864=0\checkmark$$

$$c'(t)=1.2220e^{-11.613t}+e^{-0.6936t}[-1.2220\cos(3.9255t)+3.3992\,sen(3.9255t)]$$

$$c'(0.88)=0.0634>0,\ c'(0.90)=-0.0894<0\Rightarrow 0.88<t_p<0.90$$

$$t_p=0.8882\,s,\ c_{max}=c(t_p)=1.3735$$

$$\%OS=\frac{1.3735-0.8916}{0.8916}\times 100=54.05\ \%$$

**Sistema con PI (K = 158.1): c(t) con los residuos de VI · Paso 3**

$$c(t)=r_0+r_3e^{p_3 t}+r_4e^{p_4 t}+2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t)-b\,sen(\omega_d t)]$$

Sustitución con $r_0=1$, $r_3=-0.1028$, $r_4=-0.0997$, $a=-0.3987$, $b=0.2264$, $\sigma=0.6778$, $\omega_d=3.8359$:

$$c(t)=1-0.1028e^{-11.554t}-0.0997e^{-0.0902t}-e^{-0.6778t}[0.7975\cos(3.8359t)+0.4529\,sen(3.8359t)]$$

$$c(0)=1-0.1028-0.0997-0.7975=0\checkmark$$

**Tiempo pico: c′(t) = 0**

$$c'(t)=1.1876e^{-11.554t}+0.00899e^{-0.0902t}+e^{-0.6778t}[-1.1966\cos(3.8359t)+3.3660\,sen(3.8359t)]$$

$$c'(0.90)=0.0682>0,\ c'(0.92)=-0.0795<0 \Rightarrow 0.90<t_p<0.92$$

Con calculadora:

$$t_p=0.9092\,s$$

**Valor máximo $c_{max} = c(t_p)$**

$$c_{max}=1-0.1028\,e^{-10.505}-0.0997\,e^{-0.0820}-e^{-0.6162}[0.7975\cos(3.4876)+0.4529\,sen(3.4876)]$$

$$c_{max}=1-0.0000-0.0919-0.5400[0.7975(-0.9407)+0.4529(-0.3391)]=1.3961$$

**Sobrepaso**

$$\%OS=\frac{c_{max}-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100=\frac{1.3961-1}{1}\times 100=39.61\ \%$$

**Tiempo de asentamiento (banda de 2 %)**

*Después de unos 8 s el término oscilatorio vale menos de 0.4 % ($e^{-0.6778\cdot 8}=0.0044$) y sólo queda el modo lento:*

$$|r_4|e^{p_4 T_s}=0.02 \Rightarrow T_s=\frac{\ln(|r_4|/0.02)}{|p_4|}=\frac{\ln(0.0997/0.02)}{0.0902}=\frac{1.6068}{0.0902}=17.82\,s$$

$$T_{s,\text{sim}}=17.82\,s\,(stepinfo)$$

**Cambio del pico y del tiempo pico**

$$\Delta c_{max}=\frac{1.3961-1.3735}{1.3735}\times 100=1.6\ \%,\quad \Delta T_p=\frac{0.9092-0.8882}{0.8882}\times 100=2.4\ \%$$

## VII · Paso 6. Error estacionario simulado

↑ volver al reporte

$$e_{\text{sim}}(\infty)=1-c(\infty)$$

$$c(\infty)=T(0)=1\,(con\,PI),\ c_u(\infty)=0.8916\,(\text{sin}\,compensar)$$

$$e_{\text{sim}}(\infty)=1-1=0,\ e_{u,\text{sim}}(\infty)=1-0.8916=0.1084$$

## VII · Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

↑ volver al reporte

**Revisión de las especificaciones**

$$e(\infty)=0=meta\ ✓$$

$$\Delta c_{max}=1.6\ \%<5\ \%\ ✓,\quad \Delta T_p=2.4\ \%<5\ \%\ ✓,\ \text{Dif.}=2.3\ \%<5\ \%\ ✓$$

$$No\ se\ requiere\ ajuste: K=158.1,\ z_c=0.1$$

**Efecto de mover el cero (modelo completo, sólo para comparar)**

*Para cada cero se repitió la búsqueda sobre ζ = 0.174 (condiciones de ángulo y magnitud) y se simuló el modelo completo.*

$$z_c = 0.01 : K = 163.9 \, , \, p_{lento} = -0.0089 \, , \, r = -0.1075 \, , \, c_{max} = 1.376 \, , \, T_s = 188.5 \, s$$

$$z_c = 0.10 : K = 158.1 \, , \, p_{lento} = -0.0902 \, , \, r = -0.0997 \, , \, c_{max} = 1.396 \, , \, T_s = 17.8 \, s$$

$$z_c = 0.50 : K = 131.3 \, , \, p_{lento} = -0.4724 \, , \, r = -0.0594 \, , \, c_{max} = 1.478 \, , \, T_s = 5.9 \, s$$

*Acercar el cero (0.01) no reduce el residuo del modo lento y lo hace unas 10 veces más lento; alejarlo (0.5) acorta la cola pero ya cambia K y el pico. Se conserva $z_c$ = 0.1.*

## Referencias


[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.


✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

# Tecnológico Nacional de México en Celaya
# Departamento de Ingeniería Mecatrónica
# Práctica 3: Compensador de atraso de fase

**Bocanegra González Jorge 23030312@itcelaya.edu.mx**

**Resumen**

En esta práctica se analizó el sistema tipo 1 con realimentación unitaria G(s) = K/[s(s + 7)] (Nise, ejercicio 9.1), que opera con 15 % de sobrepaso (ζ = 0.517), y se le diseñó un compensador de atraso de fase para mejorar 20 veces su error ante una rampa. Con el lugar geométrico de las raíces (LGDR) y las condiciones de ángulo y magnitud se obtuvo la ganancia de referencia K = 45.84 ($s_0 = -3.5 \pm j5.796$), con $K_v = 6.549$ y error a rampa e(∞) = 0.1527. Con $G_c(s) = (s + 0.2)/(s + 0.01)$ la nueva búsqueda sobre la misma recta dio K = 44.64; el error bajó a 0.00784 (mejora ×19.48; libro ×19.58). La simulación en MATLAB mostró 18.31 % de sobrepaso por el polo lento en -0.2062; con el dipolo diez veces más cerca del origen (0.02/0.001, K = 45.73) se obtuvo 15.33 % y una mejora ×19.95, a cambio de una cola del error más lenta.

**Palabras Clave**: Lugar geométrico de las raíces, Compensador de atraso de fase, Error a rampa, Constante de velocidad, Dipolo, MATLAB

## I. Identificación y referencia del ejercicio

**Tabla 1: Identificación de la práctica**

| Dato | Valor |
|---|---|
| **Práctica** | 3 · Compensador de atraso de fase |
| **Ejercicio** | Ejercicio de evaluación de destreza 9.1, p. 510 |
| **Libro** | Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006) |
| **Capítulo** | 9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces |

**Objetivo.** Evaluar el error ante una rampa unitaria de un sistema tipo 1 que opera con 15 % de sobrepaso, diseñar un compensador de atraso de fase que lo mejore 20 veces sin cambiar apreciablemente la respuesta transitoria, y comprobar con el modelo completo en MATLAB cuánta mejoría se logró.

**Introducción.** Un sistema tipo 1 sigue una rampa con un error constante $e(\infty) = 1/K_v$. Para reducirlo sin mover los polos dominantes no conviene subir K, porque eso cambia el sobrepaso. El compensador de atraso agrega un polo y un cero reales muy cerca del origen (dipolo), con el cero más lejos que el polo: en s = 0 multiplica $K_v$ por $z_c/p_c$, y en el punto de operación casi no aporta ángulo ni magnitud, así que el LGDR casi no cambia cerca de los polos dominantes y sólo hay que recalcular K sobre la misma recta de ζ.

## II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

### 1. Planteamiento

**Problema:** Un sistema con realimentación unitaria con función en transferencia de la trayectoria directa $G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$ está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 15% de sobrepaso. Haga lo siguiente:

a) Evalúe el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria. → respuesta: III · Paso 5 · e(∞) = 0.1527

b) Diseñe un compensador de atraso de fase para mejorar el error en estado estable en un

factor de 20. → respuesta: IV a)–d) y V · Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01), K = 44.64

c) Evalúe el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria a este sistema compensado. → respuesta: IV e) · e(∞) = 0.00784

d) Evalúe cuánta mejoría en error en estado estable se realizó. → respuesta: IV e) · mejora = 19.48 veces

El ejercicio no trae figura; el diagrama de bloques del punto 3 (Figura 1) es el del sistema compensado.

## 2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

$$G_c(s)=\frac{s+z_c}{s+p_c},\frac{z_c}{p_c}=20,H(s)=1$$

Realimentación unitaria negativa; el compensador va en cascada con la planta y la ganancia K, antes de G(s). El libro usa $p_c=0.01$ y $z_c=0.2$.

## 3. Diagrama de bloques

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink): Step → Sum (+ −) → Gain (K) → $G_c(s)$ → G(s) → Scope. Para el error a rampa se cambia el Step por un Ramp (Slope = 1).*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 1 · Modelo de Simulink con el atraso
m = 'P3_atraso';          % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K = 44.64;                    % IV · d)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Gc'],'Numerator','[1 0.2]', ...
  'Denominator','[1 0.01]')      %
(s+0.2)/(s+0.01)
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 7 0]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
```

**Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)**

## 4. Especificaciones

**Tabla 2: Especificaciones de diseño**

| Especificación | Meta | Cómo se verifica |
|---|---|---|
| Sobrepaso | 15 % ($\zeta = 0.517$) | Fija la K de referencia; se conserva |
| Error a rampa | ×20 mejor: e(∞) ≤ 0.00763 | $e(\infty)=1/K_v$ |
| Mejora lograda | Evaluar | Cociente de errores |
| Validez de la aproximación | Juzgar | Residuos de los modos |

## III. Análisis inicial y desempeño de referencia

### Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) → cálculos

El enunciado da la ganancia de forma indirecta: el sistema opera con 15 % de sobrepaso, es decir, con $\zeta=0.5169$. La ganancia de referencia es la que coloca los polos dominantes sobre esa recta; se busca con la condición de ángulo (polos de $G(s)$ en 0 y $-7$) y se calcula con la de magnitud:

$$\zeta=\frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(\%OS/100)}},\theta=\cos^{-1}\zeta$$

$$-\sum\angle(s_0-p_i)=\pm 180°$$

$$K=\prod|s_0-p_i|$$

**Resultado:**

$$\zeta=0.5169,\theta=58.87°,s_0=-3.5+j5.796$$

$$K_{ref}=45.84$$

Si se asumiera $K=1$, los polos en lazo cerrado serían $-0.146$ y $-6.854$: reales, sin sobrepaso, es decir, otro sistema y no el del enunciado.

### Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica → cálculos

**Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar**

| Polos de lazo abierto | Ceros | Tipo |
|---|---|---|
| $0,-7\ (n=2)$ | $—\ (m=0)$ | 1 |

Ecuación característica $1+KG(s)=0$:

$$s^2+7s+K=0$$

**Resultado:**

$$n=2,m=0\Rightarrow 2\,ramas\ y\ 2\,asíntotas$$

$$LGDR\,en\,eje\,real:[-7,0]$$

$$\sigma_a=-3.5,\theta_a=90°,270°$$

$$\sigma_b=-3.5,K_b=12.25$$

### Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable → cálculos

**Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar**

| Fila | Col. 1 | Col. 2 |
|---|---|---|
| $s^2$ | 1 | $K$ |
| $s^1$ | 7 | 0 |
| $s^0$ | $K$ | |

$$0<7\ y\ 0<K$$

**Resultado:**

$$0<K<\infty$$

No hay $K_{crít}$: las ramas nunca cruzan el eje $j\omega$.

### Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia → cálculos

Con $K_{ref}=45.84$, la ecuación característica del Paso 2 queda:

$$s^2+7s+45.84=0$$

**Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia**

| Polo | Valor | Observación |
|---|---|---|
| $p_1$ | $-3.500+j5.796$ | Par complejo sobre la recta de ζ = 0.517 |

| Polo | Valor | Observación |
|---|---|---|
| $p_2$ | $-3.500 - j\,5.796$ | Conjugado de $p_1$; no hay más polos (2.º orden puro) |

**Resultado:**

$$p_{1,2} = -3.500 \pm j\,5.796$$

Como el sistema es de segundo orden puro, las fórmulas de segundo orden del Paso 5 son exactas.

### Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

→ cálculos ↑ inciso a)

Del par $p_{1,2} = -\sigma \pm j\,\omega_d$ del Paso 4 se obtienen los parámetros de segundo orden; con ellos se calculan el transitorio y el error ante rampa (inciso a):

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2},\ \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$T_s = \frac{4}{\sigma},\ T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\,\zeta^3 - 0.417\,\zeta^2 + 1.039\,\zeta + 1}{\omega_n}$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} sKG(s),\ e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

**Resultado:**

$$\sigma = 3.5,\ \omega_d = 5.7959,\ \omega_n = 6.7707\ rad/s$$

$$\zeta = 0.5169,\ \%OS = 15.0\ \%$$

$$T_s = 1.143\ s,\ T_p = 0.542\ s,\ T_r \approx 0.247\ s$$

$$K_v = 6.549,\ e_{rampa}(\infty) = 0.1527$$

## Evidencia de la etapa

**[ Pega aquí la imagen ]**

*LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ y el punto $s_0$*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
%% Figura 2 · LGDR sin compensar y recta de zeta
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));                    %% planta
zeta = -log(0.15)/sqrt(pi^2+log(0.15)^2);   %% 0.5169
s0 = -3.5 + 5.7959i;                %% III · Paso 1
figure
rlocus(G); grid on                  %% LGDR y rejilla
hold on
th = acos(zeta); r = [0 10];        %% recta de zeta
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0)*[1 1],imag(s0)*[1 -1],'r*')
axis([-9 2 -8 8])
title('LGDR sin compensar (\zeta = 0.517)')
hold off
```

**Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ**

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta temporal de referencia al escalón (y salida de stepinfo)*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 3 · Respuesta de referencia
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));
K = 45.84;                  % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1);      % lazo cerrado
figure
step(Tu, 3); grid on
title('Respuesta al escalón sin compensar')
info = stepinfo(Tu)         % %OS, Ts, Tp, Tr
p = pole(Tu)
```

**Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón**

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Error ante rampa unitaria e(t) = t − c(t) del sistema sin compensar*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 4 · Error a rampa sin compensar
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));
K = 45.84;                  % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1);
t = 0:0.001:5;
cu = lsim(Tu, t, t);        % respuesta a la rampa
figure
plot(t, t' - cu); grid on
Kv = dcgain(minreal(s*K*G)) % constante de velocidad
yline(1/Kv,'r--')           % e(inf) = 1/Kv
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
title('Error ante rampa unitaria, sin compensar')
```

**Figura 4: Error ante rampa unitaria e(t) = t − c(t) del sistema sin compensar**

**Tabla 6: Desempeño de referencia**

| Magnitud | Analítico (2.º orden) | Simulación (MATLAB) |
|---|---|---|
| %OS (%) | 15.0 | 15.00 |
| $T_s$ (s) | 1.143 | 1.161 |
| $T_p$ (s) | 0.542 | 0.542 |
| $T_r$ (s) | 0.247 | 0.247 |
| $K_v$ | 6.549 | 6.549 |
| $e_{rampa}(\infty)$ | 0.1527 | 0.1527 |

La simulación se hizo con el modelo completo y $K = 45.84$. Como el sistema es de segundo orden

puro, sólo $T_s$ y $T_r$ difieren: $4/\sigma$ y la fórmula de $T_r$ son aproximaciones.

## IV. Desarrollo y justificación del diseño

Para reducir el error a rampa hay que subir $K_v$ sin mover los polos dominantes. Subir K no sirve: con K = 20(45.84) = 916.9 el sobrepaso llegaría a 69 %. El atraso pone un polo en $-p_c$ y un cero en $-z_c$ muy cerca del origen: en s = 0 multiplica $K_v$ por $z_c/p_c = 20$ y en el punto de operación casi no aporta ángulo, así que se repite la búsqueda sobre la misma recta de ζ y se recalcula K. Después se revisan el polo nuevo y la estabilidad.

### a) Cómo el atraso multiplica la constante de velocidad → cálculos ↑ inciso b)

$$K_{v,comp} = \lim_{s \to 0} sK\,G_c(s)G(s) = \frac{K}{7} \cdot \frac{z_c}{p_c}$$

$$\frac{e_{\sin}}{e_{comp}} = \frac{K_{v,comp}}{K_v} \approx \frac{z_c}{p_c} = 20$$

**Resultado:**

$$p_c = 0.01\,,\, z_c = 20\, p_c = 0.2$$

$$e_{meta}(\infty) = \frac{0.1527}{20} = 0.00763$$

La mejora sólo es exactamente 20 si K no cambia; como K se recalcula en d), la mejora real se evalúa en e).

### b) Ubicación del dipolo → cálculos

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0+0.2) - \angle(s_0+0.01)$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{|s_0+0.2|}{|s_0+0.01|}$$

**Resultado:**

$$\angle G_c(s_0) = -1.40°\,, |G_c(s_0)| = 0.9858$$

El dipolo casi no aporta ángulo ni cambia la magnitud: el punto $s_0$ queda muy cerca del nuevo LGDR.

### c) Nueva ecuación característica y estabilidad → cálculos

$$1 + K\,G_c(s)G(s) = 0$$

**Resultado:**

$$s^3 + 7.01\,s^2 + (0.07+K)\,s + 0.2\,K = 0$$

$$0 < K < \infty$$

El lazo cerrado pasa a tercer orden (planta de segundo orden más el polo del compensador) y, con Routh, sigue siendo estable para toda $K > 0$.

### d) Nueva búsqueda de K sobre ζ = 0.517 → cálculos

$$\angle(s+0.2) - \angle s - \angle(s+7) - \angle(s+0.01) = \pm 180°$$

$$K = \frac{|s||s+7||s+0.01|}{|s+0.2|}$$

**Resultado:**

$$s_0 = -3.402 + j\,5.634$$

$$K = 44.64$$

$K$ bajó 2.6 % respecto a $K_{ref} = 45.84$: el dipolo casi no alteró el LGDR cerca de $s_0$. El tercer polo queda en $-0.2062$, junto al cero en $-0.2$.

**[ Pega aquí la imagen ]**

*LGDR sin compensar y con atraso sobre la recta ζ = 0.517 (con acercamiento cerca del origen)*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 5 · LGDR sin compensar y con atraso
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);      % atraso
zeta = -log(0.15)/sqrt(pi^2+log(0.15)^2);
s0c = -3.4019 + 5.6335i;    % IV · d)
th = acos(zeta); r = [0 10];    % recta de zeta
figure
subplot(1,2,1)
rlocus(G, Gc*G); grid on
hold on
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0c)*[1 1],imag(s0c)*[1 -1],'r*')
axis([-9 2 -8 8])
legend('sin compensar','con atraso')
hold off
subplot(1,2,2)                  % acercamiento
rlocus(Gc*G); grid on
axis([-0.4 0.1 -0.25 0.25])
title('Cerca del origen: dipolo')
```

**Figura 5: LGDR sin compensar y con atraso (acercamiento cerca del origen)**

### e) Error compensado y mejora

→ cálculos ↑ incisos c) y d)

$$K_v = \frac{K}{7}\cdot\frac{z_c}{p_c},\ e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{K_v},\ mejora=\frac{e_{\sin}}{e_{comp}}$$

**Resultado:**

$$K_v = 127.55,\ e_{rampa}(\infty)=0.00784$$

$$mejora = 19.48\ (libro: 19.58)$$

La mejora queda un poco abajo de 20 porque $K$ bajó de 45.84 a 44.64; el libro reporta $e(\infty)=0.0078$ (incisos c y d).

## V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s)=\frac{s+0.2}{s+0.01}$$

**Tabla 7: Parámetros del controlador final**

| Parámetro | Valor obtenido |
|---|---|
| K (diseño, IV · d) | 44.64 |
| $z_c$ / $p_c$ | 0.2 / 0.01 (cociente 20) |
| $K_v$ compensado | 127.55 |
| Variante ajustada (VII · Paso 7): $z_c$ / $p_c$ | 0.02 / 0.001 (cociente 20) |
| K de la variante | 45.73 |
| ζ de diseño | 0.5169 (θ = 58.87°) |

El cociente $z_c/p_c=20$ fija la mejora; la posición del dipolo (qué tan cerca del origen) decide cuánto se altera el transitorio. El diseño del libro (0.2/0.01) se verifica en VI y VII; como su sobrepaso simulado sale de 18.3 %, en VII · Paso 7 se adopta la variante 0.02/0.001 con $K=45.73$.

## VI. Comprobación analítica

### Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

→ cálculos

$1+K\,G_c(s)\,G(s)=0$ con $G_c(s)=(s+0.2)/(s+0.01)$:

$$s^3+7.01\,s^2+(0.07+K)\,s+0.2\,K=0$$

$$K=44.64:\ s^3+7.01\,s^2+44.71\,s+8.928=0$$

**Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado**

| Polo | Valor | Observación |
|---|---|---|
| $p_1$ | $-3.402+j\,5.634$ | Dominante |
| $p_2$ | $-3.402-j\,5.634$ | Dominante (conjugado) |

| Polo | Valor | Observación |
|---|---|---|
| $p_3$ | $-0.2062$ | Real, junto al cero $-0.2$ (modo lento, τ = 4.85 s) |

**Resultado:**

$$p_{1,2} = -3.402 \pm j\,5.634,\; p_3 = -0.2062$$

Todas las raíces tienen parte real negativa. No se descarta ningún modo: el orden en lazo cerrado (3) es el de la planta (2) más el polo del compensador (1).

## Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos → cálculos

**Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado**

| Fila | Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 |
|---|---|---|---|
| $s^3$ | 1 | 44.71 | 0 |
| $s^2$ | 7.01 | 8.928 | 0 |
| $s^1$ | 43.44 | 0 | 0 |
| $s^0$ | 8.928 | | |

Con $K = 44.64$ la primera columna es toda positiva; como no hay cambios de signo, el sistema es estable.

**Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos**

| Polos | Candidato | Obtenido | Dif. (%) |
|---|---|---|---|
| Par dominante | $-3.500 \pm j\,5.796$ (sin comp.) | $-3.402 \pm j\,5.634$ | 2.8 |
| Polo del dipolo | — (no se fija) | $-0.2062$ | — |

**Resultado:**

$$0 < K < \infty \,(\text{no hay } K_{crít})$$

$$\text{Dif. del par dominante} = 2.8\ \%$$

Con $K = 44.64$ el par dominante queda a 2.8 % del punto de operación original y el sistema sigue estable para cualquier $K > 0$.

## Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? → cálculos

**Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón**

| Polo | Residuo | Lectura |
|---|---|---|
| $-3.402 \pm j\,5.63$ | $-0.5159 \pm j\,0.310$ (\|r\| = 0.6023 c/u) | Dominante |
| $-0.2062$ | 0.0318 | Lento (τ = 4.85 s): casi cancelado con el cero |
| 0 (escalón) | 1.000 | Valor final c(∞) |

✎ Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(Tc,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).

$$r_i = \frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

**Resultado:**

$$r_0 = 1,\; |r_{1,2}| = 0.6023,\; r_3 = 0.0318$$

Conclusión: el modo de $p_3$ pesa 5.3 % de cada modo dominante, así que el par dominante fija la forma de la respuesta. Sin embargo, ese modo casi no decae durante el pico (τ = 4.85 s) y su residuo es positivo: se suma a la respuesta y sube el sobrepaso, además de alargar el asentamiento. Por eso el desempeño se verifica con el modelo completo.

## Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) → cálculos

$$K_p = \lim_{s\to 0} K\,G_c(s)G(s) = \infty,\; K_v = \lim_{s\to 0} sK\,G_c(s)G(s)$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1+K_p},\; e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

**Resultado:**

$$e_{esc}(\infty) = 0,\; K_v = 127.55,\; e_{rampa}(\infty) = 0.00784$$

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

## VII. Comprobación en MATLAB

*Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).*

### Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo → cálculos

Entradas simuladas: escalón unitario (transitorio) y rampa unitaria (error), sin compensar y con atraso.

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta al escalón sin compensar vs. con atraso*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 6 · Escalón: sin compensar vs. atraso
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);
Tu = feedback(45.84*G, 1);       % sin compensar
Tc = feedback(44.64*Gc*G, 1);    % con atraso
figure
step(Tu, Tc, 6); grid on
legend('sin compensar','con atraso')
title('Respuesta al escalón unitario')
```

**Figura 6: Respuesta al escalón sin compensar vs. con atraso**

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Error ante rampa e(t) = t − c(t): sin compensar vs. con atraso*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 7 · Error a rampa: sin compensar vs. atraso
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);
Tu = feedback(45.84*G, 1);
Tc = feedback(44.64*Gc*G, 1);
t = 0:0.001:60;
cu = lsim(Tu, t, t);  cc = lsim(Tc, t, t);
figure
plot(t, t' - cu, t, t' - cc); grid on
ylim([0 0.2])
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
legend('sin compensar','con atraso')
title('Error ante rampa unitaria')
```

**Figura 7: Error ante rampa e(t) = t − c(t): sin compensar vs. con atraso**

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Salida de pole(Tc), stepinfo(Tc) y $K_v$ en la Command Window (captura)*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 8 · Command Window
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);
K = 45.84;  Kc = 44.64;
Tu = feedback(K*G, 1);
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
pole(Tc)
stepinfo(Tu)
stepinfo(Tc)
Kv_u = dcgain(minreal(s*K*G));
Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G))
e_u = 1/Kv_u
e_c = 1/Kv_c
mejora = e_u/e_c
```

**Figura 8: Salida de pole(Tc), stepinfo(Tc) y Kv en la Command Window (captura)**

**Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado**

| Especificación | Meta | Obtenido | ¿Cumple? |
|---|---|---|---|
| %OS | 15 % | 18.31 % | No (+3.3 puntos) |
| $e_{rampa}(\infty)$ | ≤ 0.00763 | 0.00784 | Casi (+2.7 %) |
| Mejora | ×20 | ×19.48 | Casi |
| $T_s$ (dato) | — | 1.161 s → 2.144 s | No se pide (más lento) |

$$\%OS = \frac{c_{máx} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100$$

**Resultado:**

$$t_p = 0.557\,s,\; c_{máx} = 1.1831,\; c(\infty) = 1$$

$$\%OS_{sim} = 18.31\ \%,\quad T_s = 2.144\,s\,(K = 44.64)$$

El error cumple casi exactamente (mejora ×19.48), pero el sobrepaso sube de 15 % a 18.31 %: el modo lento de $p_3 = -0.2062$ no queda cancelado del todo por el cero en $-0.2$ y se suma a la respuesta durante el pico.

### Paso 6. Error estacionario simulado → cálculos

$$e_{sim}(\infty) = \lim_{t \to \infty} [\,t - c(t)\,]$$

**Resultado:**

$$e_{sim}(60\,s) = 0.00784 \checkmark\,(igual\ al\ analítico)$$

$$\text{sin } compensar: e_{sim}(\infty) = 0.1527$$

El error con atraso no llega de inmediato a su valor final: a los 20 s todavía vale 0.0103 y tarda unos 40 s en asentarse, porque lo gobierna el modo lento $e^{-0.2062t}$.

✎ En MATLAB: e_sim = t(end) − cc(end) con la Figura 7 (t hasta 60 s).

### Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación → cálculos

El sobrepaso no cumple (18.3 % > 15 %). Se conserva el cociente $z_c/p_c = 20$ (la mejora) y se acerca el dipolo diez veces al origen, $G_c(s) = (s+0.02)/(s+0.001)$; se repite la búsqueda sobre la misma recta y la verificación completa:

$$\angle(s+0.02) - \angle s - \angle(s+7) - \angle(s+0.001) = \pm 180°$$

**Resultado:**

$$s_0 = -3.490 + j\,5.780,\; K = 45.73$$

$$p_3 = -0.02006,\; r_3 = 0.00293$$

$$\%OS_{sim} = 15.33\ \%,\quad T_s = 0.858\,s$$

$$e_{rampa}(\infty) = 0.00765,\; mejora = 19.95$$

Con la variante el sobrepaso baja a 15.33 % (≈ 15 %), $T_s$ vuelve a 0.858 s y la mejora sube a ×19.95, porque el residuo del modo lento bajó de 0.0318 a 0.0029. El precio es que ese modo es diez veces

más lento (τ = 50 s): el error a rampa tarda varios minutos en llegar a su valor final.

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta al escalón y error a rampa con la variante 0.02/0.001*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 9 · Variante 0.02/0.001 (ajuste)
s = tf('s');
G   = 1/(s*(s+7));
Gc  = (s + 0.2)/(s + 0.01);     % diseño del libro
Gc2 = (s + 0.02)/(s + 0.001);   % variante
Tc  = feedback(44.64*Gc*G, 1);
Tc2 = feedback(45.73*Gc2*G, 1);  % VII · Paso 7
figure
subplot(2,1,1)
step(Tc, Tc2, 6); grid on
legend('0.2/0.01','0.02/0.001')
title('Escalón unitario')
subplot(2,1,2)
t = 0:0.01:400;
c1 = lsim(Tc, t, t);  c2 = lsim(Tc2, t, t);
plot(t, t' - c1, t, t' - c2); grid on
ylim([0 0.05])
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
legend('0.2/0.01','0.02/0.001')
title('Error ante rampa unitaria')
pole(Tc2)
stepinfo(Tc2)
e2 = 1/dcgain(minreal(s*45.73*Gc2*G))
```

**Figura 9: Respuesta al escalón y error a rampa con la variante 0.02/0.001**

## Modelo en Simulink

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final (pega también la captura del modelo)*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 10 · Scope de Simulink (variante final)
m = 'P3_atraso';         % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K = 45.73;                   % VII · Paso 7
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Gc'],'Numerator','[1 0.02]', ...
  'Denominator','[1 0.001]')     % (s+0.02)/(s+0.001)
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 7 0]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
set_param(m,'StopTime','6')
open_system([m '/Scope'])
sim(m);                      % corre 6 s
```

**Figura 10: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final**

## VIII. Comparación y discusión

**Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB**

| Magnitud | Libro | Analítico | MATLAB |
|---|---|---|---|
| K sin compensar | — | 45.84 | 45.84 |
| Polos sin comp. | — | $-3.500 \pm j\,5.796$ | $-3.500 \pm j\,5.796$ |
| $e_{rampa}$ sin compensar | 0.1527 | 0.1527 | 0.1527 |
| K con atraso | — | 44.64 | 44.64 |
| Polos con atraso | — | $-3.402 \pm j\,5.634$ $-0.2062$ | $-3.402 \pm j\,5.634$ $-0.2062$ |
| $e_{rampa}$ con atraso | 0.0078 | 0.00784 | 0.00784 |
| Mejora | ×19.58 | ×19.48 | ×19.47 |
| %OS con atraso | — | 15 (2.º orden) | 18.31 |
| Variante 0.02/0.001 | — | K = 45.73 ×19.95 | 15.33 % ×19.95 |

Los errores analíticos coinciden con los del libro: 0.1527 sin compensar y 0.0078 con el atraso. La mejora del libro (×19.58) sale de redondear el error compensado a 0.0078; con más cifras queda ×19.48, un poco menos de 20 porque K bajó de 45.84 a 44.64 al seguir sobre la recta de ζ. El libro no reporta el transitorio: la aproximación de segundo orden predice 15 %, pero la simulación del modelo completo da 18.31 %, porque el polo en -0.2062 queda casi, pero no totalmente, cancelado por el cero en −0.2 (residuo 0.0318). Esa es la diferencia importante con el cálculo analítico. Al acercar el dipolo diez veces al origen el residuo baja a 0.0029 y el sobrepaso a 15.33 %, con la misma mejora del error (×19.95), a cambio de una cola del error mucho más lenta.

## IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

El compensador de atraso de fase mejoró el error ante rampa de 0.1527 a 0.00784 (×19.48 ≈ 20) sin cambiar apreciablemente los polos dominantes, que se movieron 2.8 %: el cociente $z_c/p_c$ fija la mejora y el dipolo cerca del origen casi no mueve el LGDR.

La mejora real no es exactamente $z_c/p_c$, porque K se reajusta para seguir sobre la recta de ζ; por eso se obtuvo ×19.48 y no ×20.

Se demostró una limitación: el atraso deja un polo en lazo cerrado junto al cero (-0.2062) cuyo modo es lento. Con 0.2/0.01 sube el sobrepaso a 18.31 %; con 0.02/0.001 casi desaparece del escalón (15.33 %), pero el error a rampa tarda varios minutos en llegar a su valor final. Entre más cerca del origen el dipolo, menor su efecto en el transitorio y más lenta esa cola; por eso el diseño siempre se verifica con el modelo completo.

### Conclusión individual

En esta práctica aprendí que el error ante rampa de un sistema tipo 1 se puede reducir sin rediseñar el transitorio, si se agrega un polo y un cero muy cerca del origen con el cociente $z_c/p_c$ igual a la mejora que se busca. Lo más difícil fue entender por qué el dipolo casi no cambia el LGDR: al calcular su ángulo (-1.40°) y su magnitud (0.986) en el punto de operación quedó claro.

Me pareció importante revisar los residuos: el polo lento tiene un residuo pequeño (0.0318), pero como casi no decae durante el pico, subió el sobrepaso de 15 % a 18.31 %. Sin la simulación del modelo completo hubiera pensado que el diseño del libro cumplía todo.

Con MATLAB comprobé el error de 0.00784 y la mejora de ×19.48, y al acercar el dipolo al origen recuperé el 15 % de sobrepaso. Concluyo que el atraso es una buena solución cuando se necesita bajar el error en estado estable y se acepta que el error tarde en llegar a su valor final.

## C. Cálculos

### III · Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) ↑ volver al reporte

**Factor de amortiguamiento a partir del sobrepaso**

$$\zeta=\frac{\text{-ln\(\%OS/100\)}}{\sqrt{\pi^2+\ln^2\(\%OS/100\)}}$$

$$\zeta=\frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(0.15)}}=\frac{1.8971}{\sqrt{9.8696+3.5991}}=\frac{1.8971}{3.6700}$$

$$\zeta=0.5169$$

**Ángulo de la recta de ζ (θ)**

$$\theta=\cos^{-1}\zeta=\cos^{-1}(0.5169)$$

$$\theta=58.87°, tan\theta=1.6560$$

**Punto sobre la recta de ζ ($s_0$) con la condición de ángulo**

$$s=-\sigma+j\omega_d, \omega_d=\sigma tan\theta$$

$$-\sum\angle(s-p_i)=-[\angle s+\angle(s+7)]=\pm180°$$

*Sobre la recta, ∠s = 180° − θ = 121.13° para cualquier σ; ∠(s + 7) = tan⁻¹[ω_d/(7 − σ)]. Se prueban valores de σ:*

$$\sigma=3.0:\sum\angle=172.29°, \sigma=3.5:\sum\angle=180.00°, \sigma=4.0:\sum\angle=186.76°$$

La suma vale 180° exactamente cuando ∠(s + 7) = θ, es decir, cuando 7 − σ = σ:

$$7-\sigma=\sigma\Rightarrow\sigma=3.5, \omega_d=3.5(1.6560)=5.7959$$

$$\angle s_0=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.5}\right)=121.13°, \angle(s_0+7)=\tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.5}\right)=58.87°$$

$$-(121.13°+58.87°)=-180.00°\equiv\pm180°$$

$$s_0=-3.5+j5.7959$$

**Ganancia de referencia (condición de magnitud)**

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{\prod|s_0-z_i|}, |s_0+a|=\sqrt{(a-\sigma)^2+\omega_d^2}$$

*Sin ceros finitos, el denominador vale 1.*

$$|s_0| = \sqrt{3.5^2 + 5.7959^2} = 6.7707$$
$$|s_0 + 7| = \sqrt{(7 - 3.5)^2 + 5.7959^2} = 6.7707$$
$$K = \frac{(6.7707)(6.7707)}{1}$$

$$K_{ref} = 45.84$$

**Si se asumiera K = 1**

$$s^2 + 7s + 1 = 0$$
$$s = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4(1)(1)}}{2} = \frac{-7 \pm \sqrt{45}}{2} = \frac{-7 \pm 6.7082}{2}$$
$$s = -0.1459, -6.8541$$

*Las dos raíces son reales (sin oscilación): no corresponden a 15 % de sobrepaso, por eso no se puede asumir K = 1.*

## III · Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

↑ volver al reporte

**Polos y ceros de lazo abierto**

$$D(s) = 0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$
$$N(s) = 0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

$$D(s) = s(s + 7) = 0$$
$$N(s) = 1$$

$$p = 0, -7$$
$$n = 2, m = 0$$

**Tipo del sistema**

$$G(s) = \frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow tipo = N$$

*N = número de polos en el origen.*

$$G(s) = \frac{K}{s^1(s + 7)}$$

$$N = 1 \Rightarrow tipo\,1$$

**Ecuación característica**

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$
$$s(s+7)+K=0$$

$$s^2+7s+K=0$$

**Ramas y asíntotas**

$$núm.ramas=n, núm.asíntotas=n-m$$
$$n=2, m=0, n-m=2$$

$$núm.ramas=2, núm.asíntotas=2$$

**Tramos del eje real**

Entre 0 y −7 hay 1 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.
Entre −7 y −∞ hay 2 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es par, no pertenece al LGDR.

$$[-7, 0]$$

**Centroide de las asíntotas ($\sigma_a$)**

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$
$$\sigma_a=\frac{(0)+(-7)-0}{2-0}=\frac{-7}{2}$$

$$\sigma_a=-3.5$$

**Ángulos de las asíntotas ($\theta_a$)**

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{n-m}$$
$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$
$$\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{2}, k=0,1$$

$$\theta_a=90°, 270°$$

**Punto de ruptura ($\sigma_b$)**

$$K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}, \frac{dK}{d\sigma}=0$$
$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$
$$N=1 \Rightarrow D'(\sigma)=0$$
$$D(\sigma)=\sigma^2+7\sigma \Rightarrow D'(\sigma)=2\sigma+7=0$$

$$\sigma_b = -3.5 \, (\text{está en LGDR})$$

**Ganancia en el punto de ruptura ($K_b$)**

$$K_b = \left| \frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)} \right|$$

$$D(\sigma_b) = \sigma_b(\sigma_b + 7) = (-3.5)(-3.5+7) = (-3.5)(3.5)$$

$$K_b = \left| \frac{(-3.5)(3.5)}{1} \right|$$

$$K_b = 12.25$$

*Para K > 12.25 los polos son complejos con parte real −3.5: la rama sube en vertical (asíntotas a ±90°).*

## III · Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

↑ volver al reporte

**Arreglo de Routh, sistema (2.º orden)**

$$s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

| | | |
|---|---|---|
| $s^2$ | 1 | $a_0$ |
| $s^1$ | $a_1$ | 0 |
| $s^0$ | $a_0$ | |

$$s^2 + 7s + K = 0$$

$$a_1 = 7, \; a_0 = K$$

| | | |
|---|---|---|
| $s^2$ | 1 | $K$ |
| $s^1$ | 7 | 0 |
| $s^0$ | $K$ | |

$$7 > 0 \; \text{siempre}, \; K > 0$$

$$0 < K < \infty$$

**Ganancia crítica y cruce con el eje jω**

*Para cruzar el eje jω tendría que anularse un elemento de la primera columna con K > 0; la fila $s^1$ vale 7 para toda K.*

$$\text{No hay } K_{crít} : \text{el LGDR nunca cruza el eje } j\omega$$

### III · Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia ↑ volver al reporte

**Ecuación característica con la ganancia de referencia**

$$s^2+7s+K=0$$

$$K=45.84:$$

$$s^2+7s+45.84=0$$

**Raíces (fórmula general)**

$$s=\frac{-7\pm\sqrt{7^2-4(45.84)}}{2}=\frac{-7\pm\sqrt{-134.37}}{2}$$

$$s=-3.5\pm j\frac{\sqrt{134.37}}{2}=-3.5\pm j5.7959$$

$$p_{1,2}=-3.5\pm j5.7959$$

**Comprobación con la suma y el producto de raíces**

$$p_1+p_2=2(-3.5)=-7=-a_1\checkmark$$

$$p_1p_2=3.5^2+5.7959^2=45.84=a_0\checkmark$$

### III · Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario ↑ volver al reporte

**Parámetros del par dominante**

$$p_1=-\sigma+j\omega_d,\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2},\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\sigma=3.5,\omega_d=5.7959$$

$$\omega_n=\sqrt{3.5^2+5.7959^2}=\sqrt{45.84},\zeta=\frac{3.5}{6.7707}$$

$$\omega_n=6.7707\,rad/s,\zeta=0.5169$$

**Sobrepaso correspondiente**

$$\%OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100$$

$$\%OS=e^{-0.5169\pi/\sqrt{1-0.5169^2}}\times100=e^{-1.8971}\times100$$

$$\%OS=15.00\ \%$$

**Estimaciones de 2.º orden**

$$T_s=\frac{4}{\zeta\omega_n}=\frac{4}{\sigma},T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n} (Nise, cap.4)$$

$$T_s = \frac{4}{3.5}, T_p = \frac{\pi}{5.7959}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.5169)^3 - 0.417(0.5169)^2 + 1.039(0.5169) + 1}{6.7707} = \frac{1.6699}{6.7707}$$

$$T_s = 1.1429\,s, T_p = 0.5420\,s, T_r \approx 0.2466\,s$$

**Error ante rampa unitaria (tipo 1) — inciso a)**

$$K_v = \lim_{s \to 0} sKG(s), e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} s\frac{45.84}{s(s+7)} = \lim_{s \to 0} \frac{45.84}{s+7} = \frac{45.84}{7}$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{6.5490}$$

$$K_v = 6.5490, e_{rampa}(\infty) = 0.1527$$

*Al escalón el error es cero, porque $K_p = \infty$ (tipo 1).*

## IV · a) Cómo el atraso multiplica K~{v}

↑ volver al reporte

**Constante de velocidad con el compensador**

$$K G_c(s) G(s) = K \frac{s + z_c}{s + p_c} \cdot \frac{1}{s(s+7)}$$

$$K_{v,comp} = \lim_{s \to 0} sK \frac{s + z_c}{(s + p_c)s(s+7)} = \frac{K z_c}{7 p_c} = \frac{K}{7} \cdot \frac{z_c}{p_c}$$

**Mejora del error (si K casi no cambia)**

$$\frac{e_{\sin}}{e_{comp}} = \frac{1/K_v}{1/K_{v,comp}} = \frac{K_{v,comp}}{K_v} = \frac{z_c}{p_c}$$

$$\frac{z_c}{p_c} = 20$$

**Elección del dipolo**

*El polo se pone muy cerca del origen para que el par polo-cero casi no aporte ángulo en $s_0$; el libro usa $p_c = 0.01$.*

$$p_c = 0.01 \Rightarrow z_c = 20(0.01) = 0.2$$

$$e_{meta}(\infty)=\frac{e_{\sin}}{20}=\frac{0.1527}{20}=0.00763$$

## IV · b) Ubicación del dipolo ↑ volver al reporte

**Ángulo del compensador en $s_0$**

$$\angle G_c(s_0)=\angle(s_0+0.2)-\angle(s_0+0.01)$$

$$s_0+0.2=-3.5+j5.7959+0.2=-3.30+j5.7959$$

$$s_0+0.01=-3.5+j5.7959+0.01=-3.49+j5.7959$$

*Las dos partes reales son negativas: los ángulos están en el segundo cuadrante, 180° − tan⁻¹(ω_d/|parte real|).*

$$\angle(s_0+0.2)=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.30}\right)=180°-60.34°=119.66°$$

$$\angle(s_0+0.01)=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.49}\right)=180°-58.95°=121.05°$$

$$\angle G_c(s_0)=119.66°-121.05°=-1.40°$$

**Magnitud del compensador en $s_0$**

$$|s_0+0.2|=\sqrt{3.30^2+5.7959^2}=6.6695$$

$$|s_0+0.01|=\sqrt{3.49^2+5.7959^2}=6.7656$$

$$|G_c(s_0)|=\frac{6.6695}{6.7656}=0.9858$$

*Ángulo casi 0° y magnitud casi 1: el punto de operación casi no se mueve al agregar el compensador.*

## IV · c) Nueva ecuación característica y estabilidad ↑ volver al reporte

**Ecuación característica con el atraso**

$$1+K\frac{s+0.2}{s(s+7)(s+0.01)}=0 \Rightarrow s(s+7)(s+0.01)+K(s+0.2)=0$$

$$s(s+7)(s+0.01)=s(s^2+7.01s+0.07)=s^3+7.01s^2+0.07s$$

$$s^3+7.01s^2+0.07s+Ks+0.2K=0$$

$$s^3+7.01s^2+(0.07+K)s+0.2K=0$$

**Arreglo de Routh con K como variable**

$$\begin{array}{cc} s^3 & 1 \quad\quad 0.07+K \\ s^2 & 7.01 \quad\quad 0.2K \\ s^1 & b_1 \quad\quad 0 \\ s^0 & 0.2K \end{array}$$

$$b_1=\frac{7.01(0.07+K)-0.2K}{7.01}=\frac{0.4907+6.81K}{7.01}$$

$$b_1>0 \Rightarrow K>-0.072, 0.2K>0 \Rightarrow K>0$$

$$0<K<\infty$$

*El atraso no quita estabilidad: el sistema compensado es estable para cualquier K > 0.*

## IV · d) Nueva búsqueda de K sobre ζ = 0.517

↑ volver al reporte

**Condición de ángulo con el compensador**

$$\sum \angle(s-z_i)-\sum \angle(s-p_i)=\pm 180°$$

$$\angle(s+0.2)-[\angle s+\angle(s+7)+\angle(s+0.01)]=\pm 180°$$

*Sobre la recta de ζ se cumple siempre ∠s = 180° − θ = 121.13°. Se prueban valores de σ (con $\omega_d = \sigma \tan\theta$):*

$$\sigma=3.2:-177.01°, \sigma=3.3:-178.51°, \sigma=3.4:-179.97°, \sigma=3.5:-181.40°$$

$$\sigma\approx 3.4+\frac{-180-(-179.97)}{-181.40-(-179.97)}(3.5-3.4)=3.402$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma=3.4019, \omega_d=3.4019(1.6560)=5.6335$$

$$\angle(s_0+0.2)=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{3.2019}\right)=119.61°$$

$$\angle s_0=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{3.4019}\right)=121.13°$$

$$\angle(s_0+7)=\tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{7-3.4019}\right)=57.43°$$

$$\angle(s_0+0.01)=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{3.3919}\right)=121.05°$$

$$119.61°-(121.13°+57.43°+121.05°)=-180.00°\equiv\pm 180°$$

$$s_0=-3.4019+j5.6335$$

**Ganancia por la condición de magnitud**

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{\prod|s_0-z_i|}=\frac{|s_0||s_0+7||s_0+0.01|}{|s_0+0.2|}$$

$$|s_0|=\sqrt{3.4019^2+5.6335^2}=6.5810$$

$$|s_0+7|=\sqrt{(7-3.4019)^2+5.6335^2}=6.6845$$

$$|s_0+0.01|=\sqrt{3.3919^2+5.6335^2}=6.5758$$

$$|s_0+0.2|=\sqrt{3.2019^2+5.6335^2}=6.4799$$

$$K=\frac{(6.5810)(6.6845)(6.5758)}{6.4799}=\frac{289.28}{6.4799}$$

$$K=44.64$$

$$\frac{K_{ref}-K}{K_{ref}}\times 100=\frac{45.84-44.64}{45.84}\times 100=2.6\ \%$$

**Tercer polo (suma de raíces)**

$$p_1+p_2+p_3=-7.01 \Rightarrow p_3=-7.01-2(-3.4019)=-0.2062$$

## IV · e) Error compensado y mejora

↑ volver al reporte

**Constante de velocidad y error — incisos c) y d)**

$$K_v=\frac{K}{7}\cdot\frac{z_c}{p_c}=\frac{44.64}{7}\cdot\frac{0.2}{0.01}=(6.3775)(20)$$

$$K_v=127.55$$

$$e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{127.55}=0.00784$$

**Mejora lograda**

$$mejora=\frac{e_{\sin}}{e_{comp}}=\frac{0.1527}{0.00784}=19.48$$

$$también:\frac{K_{v,comp}}{K_v}=\frac{127.55}{6.5490}=19.48$$

*Libro: e(∞) = 0.0078 y mejora 19.58 (0.1527/0.0078, con el error redondeado). No es 20 exacto porque K bajó 2.6 %.*

### VI · Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado ↑ volver al reporte

$$1+K\,G_c(s)G(s)=0\,,G_c(s)=\frac{s+0.2}{s+0.01}$$

$$s(s+7)(s+0.01)+K(s+0.2)=s^3+7.01\,s^2+(0.07+K)s+0.2\,K=0$$

$$s^3+7.01\,s^2+(0.07+44.64)s+0.2(44.64)=s^3+7.01\,s^2+44.71\,s+8.928=0$$

**Polos (par conocido de IV · d y suma de raíces)**

$$(s-p_1)(s-p_2)=s^2+2\sigma s+(\sigma^2+\omega_d^2)=s^2+6.8038\,s+43.3096$$

$$\frac{s^3+7.01\,s^2+44.71\,s+8.928}{s^2+6.8038\,s+43.3096}=s+0.2062$$

$$p_{1,2}=-3.4019\pm j\,5.6335\,,p_3=-0.2062$$

**Comprobación con la suma y el producto de raíces**

$$p_1+p_2+p_3=2(-3.4019)+(-0.2062)=-7.01=-a_2\checkmark$$

$$p_1\,p_2\,p_3=(43.3096)(-0.2062)=-8.928\Rightarrow -p_1\,p_2\,p_3=a_0=8.928\checkmark$$

### VI · Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos ↑ volver al reporte

**Arreglo de Routh, sistema (3.er orden)**

$$s^3+a_2\,s^2+a_1\,s+a_0=0$$

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | $1$ | $a_1$ |
| $s^2$ | $a_2$ | $a_0$ |
| $s^1$ | $b_1$ | $0$ |
| $s^0$ | $a_0$ | |

$$b_1=\frac{a_2\,a_1-a_0}{a_2}$$

**Con K como variable (rango estable)**

$$a_2=7.01\,,a_1=0.07+K\,,a_0=0.2\,K$$

$$b_1=\frac{7.01(0.07+K)-0.2\,K}{7.01}=\frac{0.4907+6.81\,K}{7.01}>0\Rightarrow K>-0.072$$

$$a_0=0.2\,K>0\Rightarrow K>0$$

$$0<K<\infty\,(no\ hay\ K_{crít})$$

**Arreglo de Routh con K = 44.64**

$$a_1=0.07+44.64=44.71\,,a_0=0.2(44.64)=8.928$$

$$b_1=\frac{(7.01)(44.71)-8.928}{7.01}=\frac{304.50}{7.01}=43.44$$

$$primera\,columna: 1, 7.01, 43.44, 8.928>0 \Rightarrow estable$$

**Diferencia entre el polo candidato y el obtenido**

$$Dif.=\frac{|p_{obt}-s_0|}{|s_0|}\times 100$$

$$Dif.=\frac{|(-3.4019+j5.6335)-(-3.5+j5.7959)|}{6.7707}\times 100=\frac{|0.0981-j0.1624|}{6.7707}\times 100=\frac{0.1897}{6.7707}\times 100$$

Dif.=2.8 %

## VI · Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? ↑ volver al reporte

**Función de transferencia en lazo cerrado**

$$T(s)=\frac{K G_c(s)G(s)}{1+K G_c(s)G(s)}=\frac{K(s+0.2)}{s^3+7.01s^2+(0.07+K)s+0.2K}$$

$$T(s)=\frac{44.64(s+0.2)}{s^3+7.01s^2+44.71s+8.928}=\frac{44.64(s+0.2)}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

**Descomposición de la respuesta al escalón**

$$C(s)=\frac{T(s)}{s}=\frac{r_0}{s}+\frac{r_1}{s-p_1}+\frac{r_2}{s-p_2}+\frac{r_3}{s-p_3}$$

$$r_i=(s-p_i)C(s), evaluado\,en\,s=p_i \Rightarrow r_i=\frac{K(p_i+0.2)}{p_i\prod_{j\neq i}(p_i-p_j)}$$

*Cada residuo es el peso del modo e^(pᵢt) en c(t): mientras más pequeño, menos influye en la respuesta.*

**Polo en el origen (valor final)**

$$r_0=T(0)=\frac{K(0+0.2)}{0.2K}=1$$

**Polo lento $p_3$ = -0.2062**

$$r_3=\frac{44.64(p_3+0.2)}{p_3(p_3-p_1)(p_3-p_2)}$$

$$p_3+0.2=-0.2062+0.2=-0.0062$$

$$p_3-p_1=-0.2062-(-3.4019+j5.6335)=3.1958-j5.6335$$

$$(p_3-p_1)(p_3-p_2)=3.1958^2+5.6335^2=41.9494$$

*Son números conjugados: (x − jy)(x + jy) = x² + y².*

$$r_3=\frac{44.64(-0.0062)}{(-0.2062)(41.9494)}=\frac{-0.2747}{-8.6480}=0.0318$$

**Par dominante $p_{1,2} = -3.4019 \pm j5.6335$**

$$r_1=\frac{44.64(p_1+0.2)}{p_1(p_1-p_2)(p_1-p_3)}$$

$$p_1+0.2=-3.2019+j5.6335,\ p_1-p_2=j11.2670,\ p_1-p_3=-3.1958+j5.6335$$

Magnitudes de cada factor:

$$|p_1+0.2|=6.4799,|p_1|=6.5810,|p_1-p_2|=11.2670,|p_1-p_3|=6.4768$$

$$|r_1|=\frac{44.64(6.4799)}{(6.5810)(11.2670)(6.4768)}=0.6023$$

Ángulos de cada factor:

$$\angle(p_1+0.2)=119.61°,\ \angle p_1=121.13°,\ \angle(p_1-p_2)=90°,\ \angle(p_1-p_3)=119.57°$$

$$\angle r_1=119.61°-(121.13°+90°+119.57°)=-211.08°\equiv 148.92°$$

De forma polar a rectangular:

$$r_1=0.6023(\cos 148.92°+j\,sen\,148.92°)=-0.5159+j0.3109$$

$$r_2=-0.5159-j0.3109\,(conjugado\ de\ r_1)$$

**Comprobación**

$$c(0)=r_0+r_1+r_2+r_3=1+2(-0.5159)+0.0318=0.0000\checkmark$$

**Comparación con el polo dominante**

$$\frac{|r_3|}{|r_1|}=\frac{0.0318}{0.6023}=0.053,\tau_3=\frac{1}{|p_3|}=\frac{1}{0.2062}=4.85\,s$$

*El modo de $p_3$ pesa poco, pero durante el pico ($t \approx 0.56$ s) todavía vale $0.0318 \cdot e^{(-0.115)} \approx 0.0283$ y se suma a la respuesta: por eso el sobrepaso simulado es mayor que 15 %.*

**VI · Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico)** ↑ volver al reporte

$$K_p=\lim_{s\to 0} K\,G_c(s)G(s),K_v=\lim_{s\to 0} sK\,G_c(s)G(s)$$

$$K_p=\lim_{s\to 0}\frac{44.64(s+0.2)}{s(s+7)(s+0.01)}=\infty$$

$$K_v=\lim_{s\to 0}\frac{44.64(s+0.2)}{(s+7)(s+0.01)}=\frac{44.64(0.2)}{(7)(0.01)}=\frac{8.9284}{0.07}$$

$$e_{esc}(\infty)=\frac{1}{1+\infty}=0,e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{127.55}$$

$$K_p=\infty,K_v=127.55,e_{esc}(\infty)=0,e_{rampa}(\infty)=0.00784$$

## VII · Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

↑ volver al reporte

**Armado de c(t) (Laplace inversa de cada término)**

$$L^{-1}\left[\frac{r_0}{s}\right]=r_0,\ L^{-1}\left[\frac{r_i}{s-p_i}\right]=r_i e^{p_i t}$$

El par complejo se junta en un solo término real. Con $r_1 = a + jb$, $r_2 = a - jb$, $p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$ y la fórmula de Euler:

$$r_1 e^{p_1 t}+r_2 e^{p_2 t}=2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t)-b\,sen(\omega_d t)]$$

**Sistema con atraso (K = 44.64): c(t) con los residuos de VI · Paso 3**

Sustitución con $r_0 = 1$, $r_3 = 0.0318$, $a = -0.5159$, $b = 0.3109$, $\sigma = 3.4019$, $\omega_d = 5.6335$:

$$c(t)=1+0.0318\,e^{-0.2062t}-e^{-3.4019t}[1.0318\cos(5.6335t)+0.6219\,sen(5.6335t)]$$

$$c(0)=1+0.0318-1.0318=0.0000\checkmark$$

**Tiempo pico: c′(t) = 0**

$$c'(t)=-0.00655\,e^{-0.2062t}+e^{-3.4019t}[0.0065\cos(5.6335t)+7.9281\,sen(5.6335t)]$$

$$c'(0.55)=0.0458>0,\ c'(0.56)=-0.0224<0\Rightarrow 0.55<t_p<0.56$$

Con calculadora:

$$t_p=0.5566\,s$$

**Valor máximo $c_{máx} = c(t_p)$**

$$c_{máx}=1+0.0318\,e^{-0.1147}-e^{-1.8935}[1.0318\cos(3.1356)+0.6219\,sen(3.1356)]$$

$$c_{máx}=1+0.0283-0.1505[1.0318(-1.0000)+0.6219(0.0060)]=1.1831$$

**Sobrepaso**

$$\%OS=\frac{c_{máx}-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100=\frac{1.1831-1}{1}\times 100=18.31\ \%$$

**Tiempo de asentamiento (banda de 2 %)**

Después de unos 1.2 s el término oscilatorio vale menos de 2 % (e^(−3.402·1.2) = 0.0169); queda sobre todo el modo lento:

$$|r_3|e^{p_3 T_s}=0.02\Rightarrow T_s\approx\frac{\ln(|r_3|/0.02)}{|p_3|}=\frac{\ln(0.0318/0.02)}{0.2062}=2.24\,s$$

*Es una cota: el término oscilatorio todavía resta un poco y la respuesta entra antes a la banda.*

$$T_{s,\text{sim}}=2.144\,s\,(stepinfo)$$

**Sin compensar (K = 45.84)**

*Es de segundo orden puro: $c_{máx} = 1 + e^{(-\zeta\pi/\sqrt{(1-\zeta^2)})} = 1.1500$, $t_p = \pi/\omega_d = 0.5420$ s; $T_s$ simulado 1.161 s.*

## VII · Paso 6. Error estacionario simulado

↑ volver al reporte

**Error ante rampa en el tiempo**

$$e(t)=t-c_{rampa}(t),\ c_{rampa}(t)=\int_0^t c_{esc}(\tau)\,d\tau$$

$$c_{rampa}(t)=r_0 t+\sum\frac{r_i}{p_i}(e^{p_i t}-1)$$

$$e(t)=\sum\frac{r_i}{p_i}-\sum\frac{r_i}{p_i}e^{p_i t}\,(con\, r_0=1)$$

**Valor final**

$$\frac{r_3}{p_3}=\frac{0.0318}{-0.2062}=-0.1541$$

*$r_1/p_1$ y $r_2/p_2$ son conjugados: su suma es el doble de la parte real de $r_1/p_1$.*

$$\frac{r_1}{p_1}+\frac{r_2}{p_2}=2(0.0810)=0.1619$$

$$e(\infty)=0.1619+(-0.1541)=0.00784\checkmark(=1/K_v)$$

**Cola lenta del error**

$$e(t)\approx 0.00784+0.1541\,e^{-0.2062t}\,(después\,de\,2\,s)$$

$$e(20)=0.0103,\,e(60)=0.00784$$

$$e_{\text{sim}}(\infty)=0.00784,\,e_{u,\text{sim}}(\infty)=0.1527\,(\text{sin}\,compensar)$$

## VII · Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación ↑ volver al reporte

**Revisión de las especificaciones**

$$\%OS=18.31\,\%>15\,\%\,\text{✗},\quad \text{mejora}=19.48\approx 20$$

*Se conserva $z_c/p_c = 20$ y se acerca el dipolo diez veces al origen: $G_c(s) = (s + 0.02)/(s + 0.001)$.*

**Nueva búsqueda sobre ζ = 0.517**

$$\angle(s+0.02)-[\angle s+\angle(s+7)+\angle(s+0.001)]=\pm 180^\circ$$

$$\sigma=3.45:-179.41^\circ,\sigma=3.48:-179.85^\circ,\sigma=3.50:-180.14^\circ$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma=3.4905,\,\omega_d=5.7801,\,s_0=-3.4905+j\,5.7801$$

$$K=\frac{|s_0||s_0+7||s_0+0.001|}{|s_0+0.02|}=\frac{(6.7523)(6.7622)(6.7518)}{6.7420}=45.73$$

**Polo del dipolo y su residuo**

$$s^3+7.001\,s^2+(0.007+K)s+0.02\,K=0\Rightarrow p_3=-7.001+2(3.4905)=-0.02006$$

$$r_3=\frac{K(p_3+0.02)}{p_3[(p_3+\sigma)^2+\omega_d^2]}=\frac{45.73(-0.00006)}{(-0.02006)(45.4539)}=0.00293$$

**Error y mejora**

$$K_v=\frac{45.73}{7}\cdot\frac{0.02}{0.001}=130.65,\,e_{rampa}(\infty)=0.00765,\,mejora=\frac{0.1527}{0.00765}=19.95$$

**Desempeño simulado de la variante**

$$\%OS = 15.33\ \%, \quad t_p = 0.5435\ s, T_s = 0.858\ s$$

$$e(t) \approx 0.00765 + 0.1459\, e^{-0.02006t}, \tau = \frac{1}{0.02006} = 50\ s$$

$$\text{Para que la cola baje a 1 \% de } e(\infty): t = \frac{\ln(0.1459/0.000077)}{0.02006} = 377\ s$$

*La variante cumple el sobrepaso (≈ 15 %) y la mejora (×20), pero el error tarda varios minutos en llegar a su valor final. Se adopta la variante: $K = 45.73$, $z_c = 0.02$, $p_c = 0.001$.*

## Referencias


[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.


✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

# Tecnológico Nacional de México en Celaya
# Departamento de Ingeniería Mecatrónica
# Práctica 4: Compensador derivativo ideal (PD)

**Bocanegra González Jorge 23030312@itcelaya.edu.mx**

**Resumen**

En esta práctica se analizó el sistema tipo 1 con realimentación unitaria G(s) = K/[s(s + 4)(s + 6)] (Nise, ejemplo 9.3), que opera con 16 % de sobrepaso (ζ = 0.504), y se le diseñó un compensador derivativo ideal (PD) para reducir tres veces su tiempo de asentamiento sin cambiar el sobrepaso. Con el lugar geométrico de las raíces (LGDR) y las condiciones de ángulo y magnitud se obtuvo la ganancia de referencia K = 43.38 ($s_0$ = −1.204 ± j2.065, $T_s$ = 3.321 s). El nuevo punto de diseño $s_d$ = −3.613 ± j6.194 no pertenece al LGDR original: le faltan 95.61° que aporta el cero del PD en −3.005, y con la condición de magnitud K = 47.47, es decir, $G_c(s) = s + 3.005$. La simulación del modelo completo en MATLAB dio $T_s$ = 1.152 s (3.01 veces menor) y 11.98 % de sobrepaso, menor que 16 % por el tercer polo en −2.773, parcialmente cancelado por el cero. Además, el error a rampa bajó de 0.5533 a 0.1683.

**Palabras Clave**: Lugar geométrico de las raíces, Compensador derivativo ideal, Condición de ángulo, Tiempo de asentamiento, MATLAB

## I. Identificación y referencia del ejercicio

**Tabla 1: Identificación de la práctica**

| Dato | Valor |
|---|---|
| **Práctica** | 4 · Compensador derivativo ideal (PD) |
| **Ejercicio** | Ejemplo 9.3, p. 515 |
| **Libro** | Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006) |
| **Capítulo** | 9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces |

**Objetivo.** Diseñar un compensador derivativo ideal (PD) que conserve el 16 % de sobrepaso del sistema y reduzca tres veces su tiempo de asentamiento, y comprobar con el modelo completo en MATLAB si se cumplen las especificaciones.

**Introducción.** Con sólo ajustar K los polos se mueven por el mismo LGDR: para conservar el sobrepaso hay que quedarse en la recta de ζ, y ahí el tiempo de asentamiento queda fijo. Para hacerlo más rápido, los polos dominantes deben ir más a la izquierda sobre la misma recta, en un punto que el LGDR original no toca. El compensador derivativo ideal $G_c(s) = s + z_c$ agrega un cero que aporta el ángulo que falta para que el LGDR pase por ese punto; la condición de ángulo ubica el cero y la de magnitud da la nueva K. Su desventaja es que es activo (derivada pura) y amplifica el ruido de alta frecuencia.

## II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

### 1. Planteamiento

> **Problema:** Dado el sistema de la figura 9.17, diseñar un compensador derivativo ideal para obtener un sobrepaso de 16%, con una reducción de umbral en el tiempo de asentamiento.

La figura 9.17 del libro («Sistema de control realimentado para el ejemplo 9.3») es el diagrama de bloques del punto 3 (Figura 1). En el original en inglés se pide una reducción de tres veces (threefold) en el tiempo de asentamiento.

## 2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{s(s+4)(s+6)}$$

$$G_c(s)=s+z_c, H(s)=1$$

Realimentación unitaria negativa; el compensador va en cascada con la planta y la ganancia K, antes de G(s). Con el compensador, el lazo abierto es $K\,G_c(s)G(s)=K(s+z_c)/[s(s+4)(s+6)]$.

## 3. Diagrama de bloques

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink): Step → Sum (+ −) → Gain (K) → PID Controller en modo PD (P = $z_c$, D = 1, sin filtro, es decir, s + $z_c$) → G(s) → Scope.*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 1 · Modelo de Simulink con el PD
m = 'P4_PD';              % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K  = 47.47;                % IV · d)
zc = 3.0046;                % IV · c)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/PID Controller'], ...
  [m '/PD'],'Controller','PD', ... % s + zc
  'P','zc','D','1','UseFilter','off')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 10 24 0]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','PD/1')
add_line(m,'PD/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
```

**Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)**

## 4. Especificaciones

**Tabla 2: Especificaciones de diseño**

| Especificación | Meta | Cómo se verifica |
|---|---|---|
| Sobrepaso | 16 % ($\zeta$ = 0.504) | Misma recta de $\zeta$; %OS simulado |
| Tiempo de asentamiento | $T_s$/3 (tres veces menor) | $\sigma$ tres veces mayor; $T_s$ simulado |
| Estabilidad | Estable | Routh y polos del modelo completo |
| Validez de la aproximación | Juzgar | Residuos de los modos |

## III. Análisis inicial y desempeño de referencia

### Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) → cálculos

El enunciado da la ganancia de forma indirecta: el sistema opera con 16 % de sobrepaso, es decir, con $\zeta = 0.5039$. La ganancia de referencia es la que coloca los polos dominantes sobre esa recta; se busca con la condición de ángulo (polos de $G(s)$ en 0, $-4$ y $-6$) y se calcula con la de magnitud:

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}, \theta = \cos^{-1}\zeta$$

$$-\sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180°$$

$$K = \prod |s_0 - p_i|$$

**Resultado:**

$$\zeta = 0.5039, \theta = 59.74°, s_0 = -1.2044 + j\,2.0648$$

$$K_{ref} = 43.38$$

Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-0.042$, $-3.878$ y $-6.079$: todos reales, sin sobrepaso, es decir, otro sistema y no el del enunciado.

### Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica → cálculos

**Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar**

| Polos de lazo abierto | Ceros | Tipo |
|---|---|---|
| $0, -4, -6$ $(n=3)$ | — $(m=0)$ | 1 |

Ecuación característica $1 + KG(s) = 0$:

$$s^3 + 10\,s^2 + 24\,s + K = 0$$

**Resultado:**

$$n = 3, m = 0 \Rightarrow 3\ ramas\ y\ 3\ asíntotas$$

$$LGDR\ en\ eje\ real: [-4, 0] \cup (-\infty, -6]$$

$$\sigma_a = -3.333, \theta_a = 60°, 180°, 300°$$

$$\sigma_b = -1.5695, K_b = 16.90$$

### Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable → cálculos

**Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar**

| Fila | Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 |
|---|---|---|---|
| $s^3$ | 1 | 24 | 0 |
| $s^2$ | 10 | $K$ | 0 |
| $s^1$ | $\frac{240 - K}{10}$ | 0 | 0 |
| $s^0$ | $K$ | | |

$$0 < \frac{240 - K}{10}\ y\ 0 < K$$

**Resultado:**

$$0 < K < 240$$

$$K_{crít} = 240, s = \pm j\,4.899$$

Con $K_{ref} = 43.38$ la fila $s^1$ vale $(240 - 43.38)/10 = 19.66 > 0$: el sistema de referencia es estable.

### Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia → cálculos

Con $K_{ref}=43.38$, la ecuación característica del Paso 2 queda:

$$s^3+10\,s^2+24\,s+43.38=0$$

**Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia**

| Polo | Valor | Observación |
|---|---|---|
| $p_1$ | $-1.204+j\,2.065$ | Par dominante sobre la recta de ζ = 0.504 |
| $p_2$ | $-1.204-j\,2.065$ | Conjugado de $p_1$ |
| $p_3$ | $-7.591$ | Real, a 6.30σ del eje (más de 5σ): la aproximación de 2.º orden es razonable |

**Resultado:**

$$p_{1,2}=-1.204\pm j\,2.065\,,\,p_3=-7.591$$

$$\frac{|p_3|}{\sigma}=6.30>5$$

### Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario → cálculos

Del par $p_{1,2}=-\sigma\pm j\,\omega_d$ del Paso 4 se obtienen los parámetros de segundo orden; con ellos se estiman el transitorio y el error:

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}\,,\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\%OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100$$

$$T_s=\frac{4}{\sigma}\,,T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r\approx\frac{1.768\,\zeta^3-0.417\,\zeta^2+1.039\,\zeta+1}{\omega_n}$$

$$K_v=\lim_{s\to 0}sKG(s)\,,e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{K_v}$$

**Resultado:**

$$\sigma=1.2044\,,\omega_d=2.0648\,,\omega_n=2.3904\,rad/s$$

$$\zeta=0.5039\,,\%OS=16.0\,\%$$

$$T_s=3.321\,s\,,T_p=1.522\,s\,,T_r\approx 0.688\,s$$

$$K_v=1.807\,,e_{rampa}(\infty)=0.5533\,,e_{esc}(\infty)=0$$

### Evidencia de la etapa

**[ Pega aquí la imagen ]**

*LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ y el punto $s_0$*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 2 · LGDR sin compensar y recta de zeta
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+4)*(s+6));           % planta
zeta = -log(0.16)/sqrt(pi^2+log(0.16)^2);   % 0.5039
s0 = -1.2044 + 2.0648i;              % III · Paso 1
figure
rlocus(G); grid on               % LGDR y rejilla
hold on
th = acos(zeta); r = [0 10];     % recta de zeta
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0)*[1 1],imag(s0)*[1 -1],'r*')
axis([-10 2 -8 8])
title('LGDR sin compensar (\zeta = 0.504)')
hold off
```

**Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ**

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta temporal de referencia al escalón (y salida de stepinfo)*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 3 · Respuesta de referencia
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+4)*(s+6));
K = 43.38;                  % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1);      % lazo cerrado
figure
step(Tu, 6); grid on
title('Respuesta al escalón sin compensar')
info = stepinfo(Tu)         % %OS, Ts, Tp, Tr
p = pole(Tu)
```

**Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón**

**Tabla 6: Desempeño de referencia**

| Magnitud | Analítico (2.º orden) | Simulación (MATLAB) |
|---|---|---|
| %OS (%) | 16.0 | 15.08 |
| $T_s$ (s) | 3.321 | 3.471 |
| $T_p$ (s) | 1.522 | 1.673 |
| $T_r$ (s) | 0.688 | 0.733 |
| $K_v$ | 1.807 | 1.807 |
| $e_{rampa}(\infty)$ | 0.5533 | 0.5533 |

La simulación se hizo con el modelo completo y $K = 43.38$. Las diferencias no son de redondeo: el tercer polo $-7.591$ (residuo $-0.1268$) resta un poco a la respuesta, así que el sobrepaso baja a 15.08 % y la respuesta se retrasa ($T_s = 3.471$ s y $T_p = 1.673$ s). El libro reporta, por simulación, 14.8 %, 3.6 s y 1.7 s.

## IV. Desarrollo y justificación del diseño

Para reducir $T_s$ tres veces con el mismo sobrepaso, los polos dominantes deben quedarse en la recta de $\zeta = 0.504$ pero tres veces más a la izquierda ($\sigma$ tres veces mayor). Subir K no sirve: los polos se moverían por la misma rama y saldrían de la recta. Ese nuevo punto no pertenece al LGDR sin compensar, así que se calcula cuánto ángulo le falta, se coloca el cero del PD para aportarlo y se obtiene K con la condición de magnitud. Después se revisan la estabilidad, el tercer polo y el error.

### a) Punto de diseño → cálculos

$$T_{s,d} = \frac{T_s}{3}, \sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}}, \omega_d = \sigma_d \tan\theta$$

**Resultado:**

$$T_{s,d} = 1.107\,s, \sigma_d = 3.6133$$

$$s_d = -3.6133 + j\,6.1943$$

Se usa el $T_s = 4/\sigma = 3.321$ s del sistema de referencia, como el libro; así $\sigma_d = 3\sigma$. El punto queda sobre la misma recta de $\zeta$, con $\omega_n = 7.171$ rad/s.

### b) Ángulo faltante → cálculos

$$\angle G(s_d) = -[\angle s_d + \angle(s_d+4) + \angle(s_d+6)]$$

$$\theta_z = -180° - \angle G(s_d)$$

**Resultado:**

$$\angle G(s_d) = -(120.26° + 86.43° + 68.93°) = -275.61°$$

$$\theta_z = 95.61°$$

Como $\angle G(s_d) \neq -180°$, el punto de diseño no está en el LGDR original; el cero del PD debe aportar +95.61° para que lo esté.

### c) Ubicación del cero → cálculos

$$\tan\theta_z = \frac{\omega_d}{z_c - \sigma_d} \Rightarrow z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

**Resultado:**

$$\tan(95.61°) = -10.176$$

$$z_c = 3.0046 \; (libro: 3.006)$$

$$G_c(s) = s + 3.005$$

Como $\theta_z > 90°$, el cero queda a la derecha de $-\sigma_d$: en $-3.005$, entre el polo en el origen y el polo en $-4$.

**d) Ganancia** → cálculos

$$K = \frac{|s_d||s_d+4||s_d+6|}{|s_d+z_c|}$$

**Resultado:**

$$K = \frac{(7.171)(6.206)(6.638)}{6.224}$$

$$K = 47.47$$

Es apenas 9.4 % mayor que $K_{ref} = 43.38$: el cambio grande lo hace el cero, no la ganancia.

**e) Nueva ecuación y estabilidad** → cálculos

$$1 + K(s+z_c)G(s) = 0$$

**Resultado:**

$$s^3 + 10s^2 + (24+K)s + 3.005K = 0$$

$$0 < K < \infty$$

$$p_3 = -10 + 2\sigma_d = -2.773$$

$$\sigma_a = -3.498, \theta_a = 90°, 270°$$

Con el cero, el LGDR tiene dos asíntotas verticales y ya no cruza el eje $j\omega$: el sistema es estable para toda $K > 0$ (antes sólo para $K < 240$). El tercer polo queda en $-2.773$, a 0.231 del cero en $-3.005$.

**[ Pega aquí la imagen ]**

*LGDR sin compensar y con PD sobre la recta ζ = 0.504 (con el punto de diseño $s_d$)*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 4 · LGDR sin compensar y con PD
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+4)*(s+6));
zc = 3.0046;
Gc = s + zc;                    % PD ideal
zeta = -log(0.16)/sqrt(pi^2+log(0.16)^2);
sd = -3.6133 + 6.1943i;          % IV · a)
th = acos(zeta); r = [0 12];    % recta de zeta
figure
rlocus(G, Gc*G); grid on
hold on
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(sd)*[1 1],imag(sd)*[1 -1],'r*')
axis([-12 2 -10 10])
legend('sin compensar','con PD')
title('LGDR con el compensador PD')
hold off
```

**Figura 4: LGDR sin compensar y con PD sobre la recta ζ = 0.504**

**f) Efecto en el error** → cálculos

$$K_v = \lim_{s \to 0} sK(s+z_c)G(s) = \frac{K z_c}{24}, e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

**Resultado:**

$$K_v = 5.943, e_{rampa}(\infty) = 0.1683$$

El error a rampa no se pidió, pero mejoró 3.29 veces (antes 0.5533): el cero en $s = -z_c$ multiplica la ganancia en baja frecuencia.

## V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = s + 3.005$$

$$K(s + z_c) = K_D s + K_P$$

**Tabla 7: Parámetros del controlador final**

| Parámetro | Valor obtenido |
|---|---|
| $z_c$ (IV · c) | 3.005 (cero en −3.005) |
| K (IV · d) | 47.47 |
| $K_D$ = K | 47.47 |
| $K_P$ = K·$z_c$ | 142.6 |
| Punto de diseño $s_d$ | $-3.613 \pm j\,6.194$ |
| ζ de diseño | 0.5039 (θ = 59.74°) |

El cero se obtuvo con la condición de ángulo y K con la de magnitud; la verificación (VI y VII) no requirió ajuste. El PD ideal tiene un cero y ningún polo, así que es impropio: en Simulink no cabe en un Transfer Fcn y se usa el bloque PID Controller en modo PD con $P = z_c$, $D = 1$ y sin filtro, después del Gain K (Figura 1).

## VI. Comprobación analítica

### Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado → cálculos

$1 + K\,G_c(s)\,G(s) = 0$ con $G_c(s) = s + 3.005$:

$$s^3 + 10\,s^2 + (24 + K)\,s + 3.005\,K = 0$$

$$K = 47.47 : s^3 + 10\,s^2 + 71.47\,s + 142.62 = 0$$

**Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado**

| Polo | Valor | Observación |
|---|---|---|
| $p_1$ | $-3.613 + j\,6.194$ | Dominante (= $s_d$) |
| $p_2$ | $-3.613 - j\,6.194$ | Dominante (conjugado) |
| $p_3$ | $-2.773$ | Real, a 0.231 del cero $-3.005$ (cancelación parcial) |

**Resultado:**

$$p_{1,2} = -3.613 \pm j\,6.194\,,\; p_3 = -2.773$$

Todas las raíces tienen parte real negativa. No se descarta ningún modo: el orden en lazo cerrado (3) es el de la planta, porque el PD no agrega polos.

### Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos → cálculos

**Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado**

| Fila | Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 |
|---|---|---|---|
| $s^3$ | 1 | 71.47 | 0 |
| $s^2$ | 10 | 142.62 | 0 |
| $s^1$ | 57.21 | 0 | 0 |
| $s^0$ | 142.62 | | |

Con $K = 47.47$ la primera columna es toda positiva; como no hay cambios de signo, el sistema es estable.

**Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos**

| Polos | Candidato | Obtenido | Dif. (%) |
|---|---|---|---|
| Par dominante | $-3.613 \pm j\,6.194$ ($s_d$, IV · a) | $-3.613 \pm j\,6.194$ | 0.0 |
| Tercer polo | $-2.773$ (IV · e) | $-2.773$ | 0.0 |

**Resultado:**

$$0 < K < \infty \,(\text{no hay } K_{crít}\,;\, \text{antes } 0 < K < 240)$$

$$\text{Dif. del par dominante} = 0.0\,\%$$

El par dominante cae exactamente en el punto de diseño porque K se calculó con la condición de magnitud en $s_d$.

### Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? → cálculos

**Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón**

| Polo | Residuo | Lectura |
|---|---|---|
| $-3.613 \pm j\,6.194$ | $-0.4494 \pm j\,0.2848$ (\|r\| = 0.5320 c/u) | Dominante |
| $-2.773$ | $-0.1013$ | Cancelación parcial con el cero $-3.005$ (19 % del dominante) |
| 0 (escalón) | 1.000 | Valor final c(∞) |

✎ Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(Tc,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).

$$r_i = \frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

**Resultado:**

$$r_0 = 1,\ |r_{1,2}| = 0.5320,\ r_3 = -0.1013$$

Conclusión: por distancia, el tercer polo no se puede despreciar: está más cerca del eje que el par dominante ($0.77\,\sigma_d$). Lo que lo vuelve poco importante es el cero en $-3.005$, que lo cancela en parte: su residuo pesa 19 % de cada modo dominante. Como el residuo es negativo, ese modo resta al pico: el sobrepaso real será menor que 16 %. La aproximación sirve para el diseño, pero el desempeño se verifica con el modelo completo.

### Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) → cálculos

$$K_p = \lim_{s \to 0} K\,G_c(s)\,G(s) = \infty$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} sK\,G_c(s)\,G(s)$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1+K_p},\ e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

**Resultado:**

$$e_{esc}(\infty) = 0,\ K_v = 5.943,\ e_{rampa}(\infty) = 0.1683$$

El sistema sigue siendo tipo 1 (el PD no agrega polos en el origen): error cero al escalón y error a rampa 3.29 veces menor que sin compensar.

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

## VII. Comprobación en MATLAB

*Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).*

### Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo → cálculos

Entradas simuladas: escalón unitario (sobrepaso y tiempo de asentamiento, que es lo que se pide) y rampa unitaria (error, como dato), sin compensar y con PD.

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta al escalón sin compensar vs. con PD*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 5 · Escalón: sin compensar vs. PD
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+4)*(s+6));
Gc = s + 3.0046;                % PD ideal
Tu = feedback(43.38*G, 1);      % sin compensar
Tc = feedback(47.47*Gc*G, 1);   % con PD
figure
step(Tu, Tc, 6); grid on
legend('sin compensar','con PD')
title('Respuesta al escalón unitario')
```

**Figura 5: Respuesta al escalón sin compensar vs. con PD**

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Salida de pole(Tc), zero(Tc), stepinfo y residuos en la Command Window (captura)*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 6 · Command Window
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+4)*(s+6));
Gc = s + 3.0046;
K = 43.38;  Kc = 47.47;
Tu = feedback(K*G, 1);
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
pole(Tc)
zero(Tc)
stepinfo(Tu)
stepinfo(Tc)
[num,den] = tfdata(Tc,'v');
[r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0]))
Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G))
```

**Figura 6: Salida de pole(Tc), zero(Tc), stepinfo y residuos en la Command Window (captura)**

**Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado**

| Especificación | Meta | Obtenido | ¿Cumple? |
|---|---|---|---|
| %OS | 16 % | 11.98 % | Sí, con menos sobrepaso (-4.0 puntos) |
| $T_s$ | ≤ 3.471/3 = 1.157 s | 1.152 s (×3.01) | Sí |
| Estabilidad | Estable | Polos con parte real < 0 | Sí |
| $T_p$ (dato) | — | 1.673 s → 0.522 s | No se pide |
| $e_{rampa}(\infty)$ (dato) | — | 0.5533 → 0.1683 | No se pide (mejora ×3.29) |

$$\%OS = \frac{c_{máx} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100$$

**Resultado:**

$$t_p = 0.522\,s,\ c_{máx} = 1.1198,\ c(\infty) = 1$$

$$\%OS_{\text{sim}} = 11.98\,\%,\ T_s = 1.152\,s\ (K = 47.47)$$

$$\frac{T_{s,u}}{T_{s,c}} = \frac{3.471}{1.152} = 3.01$$

El tiempo de asentamiento bajó 3.01 veces con el modelo completo. El sobrepaso quedó en 11.98 %, menor que el 16 % de diseño, por el modo del tercer polo −2.773 (residuo negativo, VI · Paso 3); el libro obtiene lo mismo en su simulación (11.8 % y 1.2 s).

## Paso 6. Error estacionario simulado → cálculos

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Error ante rampa e(t) = t − c(t): sin compensar vs. con PD*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 7 · Error a rampa: sin compensar vs. PD
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+4)*(s+6));
Gc = s + 3.0046;
Tu = feedback(43.38*G, 1);
Tc = feedback(47.47*Gc*G, 1);
t = 0:0.001:10;
cu = lsim(Tu, t, t);  cc = lsim(Tc, t, t);
figure
plot(t, t' - cu, t, t' - cc); grid on
ylim([0 0.7])
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
legend('sin compensar','con PD')
title('Error ante rampa unitaria')
e_u = t(end) - cu(end)
e_c = t(end) - cc(end)
```

**Figura 7: Error ante rampa e(t) = t − c(t): sin compensar vs. con PD**

$$e_{sim}(\infty)=\lim_{t\to\infty}[t-c(t)]$$

**Resultado:**

$$e_{sim}(10\,s)=0.1683\checkmark(igual\,al\,analítico)$$

$$\sin compensar: e_{sim}(\infty)=0.5533$$

Con el PD todos los modos son rápidos, así que el error llega casi de inmediato a su valor final: a los 2 s ya vale 0.1680.

## Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación → cálculos

No hizo falta ajustar: $T_s$ cumple (×3.01) y el sobrepaso (11.98 %) es menor que el pedido, lo que se acepta porque el sistema queda más amortiguado; el libro acepta el diseño por la misma razón. Como comprobación, se buscó con el mismo cero la K que daría exactamente 16 % en el modelo completo:

$$\%OS_{sim}(K)=16\%(bisección\,con\,z_c=3.005)$$

**Resultado:**

$$K=57.11:\%OS=16.00\%,T_s=1.083\,s$$

$$p_{1,2}=-3.590\pm j\,6.926,p_3=-2.819,\zeta=0.460$$

Esa K también cumple $T_s$, pero saca a los polos dominantes de la recta de diseño (ζ = 0.460). Se conserva el diseño $K=47.47$, $z_c=3.005$, que cumple las dos especificaciones con los polos exactamente en $s_d$.

## Modelo en Simulink

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final (pega también la captura del modelo)*

**Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):**

```
% Figura 8 · Scope de Simulink (sistema final)
m = 'P4_PD';              % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K  = 47.47;                % IV · d)
zc = 3.0046;                % IV · c)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/PID Controller'], ...
  [m '/PD'],'Controller','PD', ... % s + zc
  'P','zc','D','1','UseFilter','off')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 10 24 0]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','PD/1')
add_line(m,'PD/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
set_param(m,'StopTime','3')
open_system([m '/Scope'])
sim(m);                      % corre 3 s
```

**Figura 8: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final**

## VIII. Comparación y discusión

**Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB**

| Magnitud | Libro | Analítico | MATLAB |
|---|---|---|---|
| %OS sin compensar | 16 (sim. 14.8) | 16.0 | 15.08 |
| $T_s$ sin compensar (s) | 3.320 (sim. 3.6) | 3.321 | 3.471 |
| $T_p$ sin compensar (s) | 1.522 (sim. 1.7) | 1.522 | 1.673 |
| Cero del PD | −3.006 | −3.005 | — |
| %OS con PD | 16 (sim. 11.8) | 16.0 | 11.98 |
| $T_s$ con PD (s) | 1.107 (sim. 1.2) | 1.107 | 1.152 |
| $T_p$ con PD (s) | 0.507 (sim. 0.5) | 0.507 | 0.522 |
| $e_{rampa}$ con PD | 0.168 | 0.1683 | 0.1683 |

Los valores analíticos coinciden con la tabla 9.3 del libro (cero en −3.006; aquí −3.005, por redondeo de σ y $\omega_d$), y las simulaciones coinciden con las del libro. Las diferencias entre «Analítico» y «MATLAB» no son de redondeo: el análisis de segundo orden ignora el tercer polo. Sin compensar, ese polo está a 6.30σ y sólo baja un poco el sobrepaso (15.08 %) y retrasa la respuesta. Con el PD, el tercer polo −2.773 queda más cerca del eje que el par dominante y no se cancela del todo con el cero en −3.005 (residuo −0.1013): deja el sobrepaso en 11.98 % y no en 16 %. Se cumplió la especificación importante ($T_s$ 3.01 veces menor) y, como efecto extra, el error a rampa mejoró 3.29 veces sin haberlo pedido.

## IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

Un cero bien ubicado aporta el ángulo que le falta al punto de diseño (95.61°) y desplaza el LGDR hasta él: con $G_c(s) = s + 3.005$ y $K = 47.47$ los

polos dominantes quedaron exactamente en $s_d = -3.613 \pm j6.194$ y $T_s$ bajó de 3.471 s a 1.152 s.

El cero también cambió la forma del LGDR: con dos asíntotas verticales el sistema quedó estable para cualquier K (antes sólo para $K < 240$) y el error a rampa bajó de 0.5533 a 0.1683.

Se demostraron dos limitaciones: el tercer polo −2.773 no queda lejos del eje y sólo se cancela en parte con el cero, por lo que el sobrepaso real fue 11.98 % y no 16 %; y el PD ideal es activo y amplifica el ruido de alta frecuencia (su ganancia crece con ω), así que en la práctica se le agrega un filtro o se usa un compensador de adelanto.

**Conclusión individual**

En esta práctica aprendí que, para hacer más rápida la respuesta sin cambiar el sobrepaso, no basta con mover K: hay que llevar los polos dominantes a un punto que el LGDR original no toca, y eso se logra agregando un cero. Lo más interesante fue ver que el ángulo que le faltaba al punto de diseño (95.61°) dice exactamente dónde poner el cero, con una simple construcción geométrica.

Me pareció importante revisar los residuos: el tercer polo está más cerca del eje que el par dominante y, por distancia, la aproximación de segundo orden no sería válida; lo que la salva es que el cero en −3.005 lo cancela en parte (residuo −0.1013). Por eso el sobrepaso simulado salió de 11.98 % y no de 16 %.

Con MATLAB comprobé que $T_s$ bajó 3.01 veces y que el sistema quedó estable para cualquier K. Concluyo que el PD es la forma más directa de mejorar la respuesta transitoria, siempre que se acepte su sensibilidad al ruido.

## C. Cálculos

### III · Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) ↑ volver al reporte

**Factor de amortiguamiento a partir del sobrepaso**

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\zeta = \frac{-\ln(0.16)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.16)}} = \frac{1.8326}{\sqrt{9.8696 + 3.3584}} = \frac{1.8326}{3.6370}$$

$$\zeta = 0.5039$$

**Ángulo de la recta de ζ (θ)**

$$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.5039)$$

$$\theta = 59.74°, tan\theta = 1.7143$$

**Punto sobre la recta de ζ ($s_0$) con la condición de ángulo**

$$s = -\sigma + j\omega_d, \omega_d = \sigma tan\theta$$

$$-\sum \angle(s - p_i) = -[\angle s + \angle(s+4) + \angle(s+6)] = \pm 180°$$

*Sobre la recta, ∠s = 180° − θ = 120.26° para cualquier σ; ∠(s + a) = tan⁻¹[ω_d/(a − σ)] si a > σ. Se prueban valores de σ:*

$$\sigma = 1.0: -168.93°, \sigma = 1.1: -174.34°, \sigma = 1.2: -179.76°, \sigma = 1.3: -185.16°$$

$$\sigma \approx 1.2 + \frac{-180 - (-179.76)}{-185.16 - (-179.76)}(1.3 - 1.2) = 1.2044$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma = 1.2044, \omega_d = 1.2044(1.7143) = 2.0648$$

$$\angle s_0 = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{2.0648}{1.2044}\right) = 120.26°$$

$$\angle(s_0 + 4) = \tan^{-1}\left(\frac{2.0648}{4 - 1.2044}\right) = 36.45°$$

$$\angle(s_0 + 6) = \tan^{-1}\left(\frac{2.0648}{6 - 1.2044}\right) = 23.29°$$

$$-(120.26° + 36.45° + 23.29°) = -180.00° \equiv \pm 180°$$

$$s_0 = -1.2044 + j2.0648$$

**Ganancia de referencia (condición de magnitud)**

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{\prod|s_0-z_i|},|s_0+a|=\sqrt{(a-\sigma)^2+\omega_d^2}$$

*Sin ceros finitos, el denominador vale 1.*

$$|s_0|=\sqrt{1.2044^2+2.0648^2}=2.3904$$
$$|s_0+4|=\sqrt{(4-1.2044)^2+2.0648^2}=3.4754$$
$$|s_0+6|=\sqrt{(6-1.2044)^2+2.0648^2}=5.2212$$
$$K=\frac{(2.3904)(3.4754)(5.2212)}{1}$$

$$K_{ref}=43.38$$

**Si se asumiera K = 1**

$$s^3+10s^2+24s+1=0$$

*Ecuación de 3.er grado: se resuelve con la calculadora (o roots([1 10 24 1]) en MATLAB).*

$$s=-0.0424,-3.8785,-6.0791$$

*Las tres raíces son reales (sin oscilación): no corresponden a 16 % de sobrepaso, por eso no se puede asumir K = 1.*

## III · Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

↑ volver al reporte

**Polos y ceros de lazo abierto**

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1,p_2,\ldots,p_n$$
$$N(s)=0 \Rightarrow z_1,\ldots,z_m$$

$$D(s)=s(s+4)(s+6)=0$$
$$N(s)=1$$

$$p=0,-4,-6$$
$$n=3,m=0$$

**Tipo del sistema**

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow tipo=N$$

*N = número de polos en el origen.*

$$G(s)=\frac{K}{s^1(s+4)(s+6)}$$

$$N=1 \Rightarrow tipo\,1$$

**Ecuación característica**

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$
$$s(s+4)(s+6)+K=s(s^2+10\,s+24)+K=0$$

$$s^3+10\,s^2+24\,s+K=0$$

**Ramas y asíntotas**

$$núm.ramas=n, núm.asíntotas=n-m$$
$$n=3, m=0, n-m=3$$

$$núm.ramas=3, núm.asíntotas=3$$

**Tramos del eje real**

Entre 0 y −4 hay 1 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.
Entre −4 y −6 hay 2 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es par, no pertenece al LGDR.
A la izquierda de −6 hay 3 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.

$$[-4,0]\cup(-\infty,-6]$$

**Centroide de las asíntotas ($\sigma_a$)**

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$
$$\sigma_a=\frac{(0)+(-4)+(-6)-0}{3-0}=\frac{-10}{3}$$

$$\sigma_a=-3.333$$

**Ángulos de las asíntotas ($\theta_a$)**

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{n-m}$$
$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$
$$\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{3}, k=0,1,2$$

$$\theta_a=60°,180°,300°$$

**Punto de ruptura ($\sigma_b$)**

$$K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)},\frac{dK}{d\sigma}=0$$

$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$

$$N=1\Rightarrow D'(\sigma)=0$$

$$D(\sigma)=\sigma^3+10\sigma^2+24\sigma\Rightarrow D'(\sigma)=3\sigma^2+20\sigma+24=0$$

$$\sigma=\frac{-20\pm\sqrt{20^2-4(3)(24)}}{2(3)}=\frac{-20\pm\sqrt{112}}{6}=\frac{-20\pm10.5830}{6}$$

$$\sigma_b=-1.5695\,(está\ en\ LGDR)$$

*Se descarta -5.0972: está entre −4 y −6, que no es tramo del LGDR.*

**Ganancia en el punto de ruptura ($K_b$)**

$$K_b=\left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|$$

$$D(\sigma_b)=\sigma_b(\sigma_b+4)(\sigma_b+6)=(-1.5695)(2.4305)(4.4305)$$

$$K_b=\left|\frac{(-1.5695)(2.4305)(4.4305)}{1}\right|$$

$$K_b=16.90$$

*Para K > 16.90 los dos polos que salen de 0 y −4 se vuelven complejos: la K de diseño (43.38) debe ser mayor.*

## III · Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

↑ volver al reporte

**Arreglo de Routh, sin compensar (3.er orden)**

$$s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$$

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | 1 | $a_1$ |
| $s^2$ | $a_2$ | $a_0$ |
| $s^1$ | $b_1$ | 0 |
| $s^0$ | $a_0$ | |

$$b_1=\frac{a_2a_1-a_0}{a_2}$$

*Estable si toda la primera columna es positiva ($a_2 > 0$, $b_1 > 0$, $a_0 > 0$).*

$$s^3+10s^2+24s+K=0$$

$$a_2=10,a_1=24,a_0=K$$

$$b_1=\frac{(10)(24)-(K)}{10}=\frac{240-K}{10}$$

$$\frac{240-K}{10}>0 \Rightarrow K<240, K>0$$

$$0<K<240$$

**Ganancia crítica ($K_{crit}$) y cruce con el eje jω**

$$b_1=0 \Rightarrow a_2 a_1=a_0, a_2 s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/a_2}$$

*El polinomio auxiliar sale de la fila $s^2$.*

$$240-K=0 \Rightarrow K=240$$
$$10 s^2+240=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{240/10}$$

$$K_{crít}=240, s=\pm j\,4.899$$

**Con la ganancia de referencia**

$$b_1=\frac{240-43.38}{10}=19.66>0 \Rightarrow estable$$

**III · Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia** ↑ volver al reporte

**Ecuación característica con la ganancia de referencia**

$$s^3+10 s^2+24 s+K=0$$
$$K=43.38:$$
$$s^3+10 s^2+24 s+43.38=0$$

**Par dominante (de III · Paso 1) y tercer polo**

$$(s-p_1)(s-p_2)=s^2+2\sigma s+(\sigma^2+\omega_d^2)=s^2+2.4089 s+5.7139$$
$$\frac{s^3+10 s^2+24 s+43.38}{s^2+2.4089 s+5.7139}=s+7.5911$$
$$p_1+p_2+p_3=-a_2 \Rightarrow p_3=-10+2(1.2044)=-7.5911$$

$$p_{1,2}=-1.2044\pm j\,2.0648, p_3=-7.5911$$

**Comprobación con el producto de raíces**

$$p_1 p_2 p_3=(5.7139)(-7.5911)=-43.38=-a_0 \checkmark$$

**Validez de la aproximación de 2.º orden**

$$\frac{|p_3|}{\sigma}=\frac{7.5911}{1.2044}=6.30>5$$

*El tercer polo está a más de 5σ del eje: su modo decae mucho más rápido que el del par dominante.*

### III · Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario ↑ volver al reporte

**Parámetros del par dominante**

$$p_1 = -\sigma + j\,\omega_d,\ \omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2},\ \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\sigma = 1.2044,\ \omega_d = 2.0648$$

$$\omega_n = \sqrt{1.2044^2 + 2.0648^2} = \sqrt{5.7139},\ \zeta = \frac{1.2044}{2.3904}$$

$$\omega_n = 2.3904\ rad/s,\ \zeta = 0.5039$$

**Sobrepaso correspondiente**

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$\%OS = e^{-0.5039\,\pi/\sqrt{1-0.5039^2}} \times 100 = e^{-1.8326} \times 100$$

$$\%OS = 16.00\,\%$$

**Estimaciones de 2.º orden**

$$T_s = \frac{4}{\zeta\,\omega_n} = \frac{4}{\sigma},\ T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\,\zeta^3 - 0.417\,\zeta^2 + 1.039\,\zeta + 1}{\omega_n}\ (Nise,\ cap.\ 4)$$

$$T_s = \frac{4}{1.2044},\ T_p = \frac{\pi}{2.0648}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.5039)^3 - 0.417(0.5039)^2 + 1.039(0.5039) + 1}{2.3904} = \frac{1.6438}{2.3904}$$

$$T_s = 3.3211\,s,\ T_p = 1.5215\,s,\ T_r \approx 0.6877\,s$$

**Error en estado estable (tipo 1)**

$$K_v = \lim_{s \to 0} sKG(s),\ e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} s\,\frac{43.38}{s(s+4)(s+6)} = \lim_{s \to 0} \frac{43.38}{(s+4)(s+6)} = \frac{43.38}{24}$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{1.8073}$$

$$K_v = 1.8073,\ e_{rampa}(\infty) = 0.5533$$

*Al escalón el error es cero, porque $K_p = \infty$ (tipo 1).*

### IV · a) Punto de diseño ↑ volver al reporte

**Tiempo de asentamiento deseado**

$$T_{s,d} = \frac{T_s}{3} = \frac{3.3211}{3} = 1.1070\,s$$

**Parte real y parte imaginaria del punto de diseño**

$$\sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}} = \frac{4}{1.1070} = 3.6133$$

*Es lo mismo que $3\sigma = 3(1.2044) = 3.6133$: el punto se aleja tres veces del eje imaginario.*

$$\omega_d = \sigma_d \tan\theta = 3.6133(1.7143) = 6.1943$$

$$s_d = -3.6133 + j\,6.1943$$

**Comprobación: sigue sobre la recta de ζ**

$$\omega_n = \sqrt{3.6133^2 + 6.1943^2} = 7.1711,\ \zeta = \frac{3.6133}{7.1711} = 0.5039 \checkmark$$

### IV · b) Ángulo faltante ↑ volver al reporte

**Ángulo de G(s) en el punto de diseño**

$$\angle G(s_d) = -\sum \angle(s_d - p_i) = -[\angle s_d + \angle(s_d+4) + \angle(s_d+6)]$$

$$s_d + 4 = 0.3867 + j\,6.1943,\ s_d + 6 = 2.3867 + j\,6.1943$$

*$s_d$ está en el segundo cuadrante (parte real negativa); $s_d + 4$ y $s_d + 6$ tienen parte real positiva (primer cuadrante).*

$$\angle s_d = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{6.1943}{3.6133}\right) = 120.26°$$

$$\angle(s_d+4) = \tan^{-1}\left(\frac{6.1943}{0.3867}\right) = 86.43°$$

$$\angle(s_d+6) = \tan^{-1}\left(\frac{6.1943}{2.3867}\right) = 68.93°$$

$$\angle G(s_d) = -(120.26° + 86.43° + 68.93°) = -275.61°$$

**Ángulo que debe aportar el cero**

$$\theta_z + \angle G(s_d) = -180° \Rightarrow \theta_z = -180° - (-275.61°)$$

$$\theta_z = 95.61°$$

*Como $\angle G(s_d) \neq -180°$, $s_d$ no está en el LGDR sin compensar.*

### IV · c) Ubicación del cero (construcción geométrica) ↑ volver al reporte

**Ángulo del cero ($\theta_z$)**

*Triángulo entre $s_d = -\sigma_d + j\omega_d$ y el cero en $-z_c$: el cateto vertical es $\omega_d$ y el horizontal $z_c - \sigma_d$.*

$$\tan\theta_z = \frac{\omega_d}{z_c - \sigma_d}$$

$$\tan(95.61°) = -10.1764$$

**Ubicación del cero ($z_c$)**

$$z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

*Si $\theta_z > 90°$, $\tan\theta_z < 0$ y el cero queda a la derecha de $-\sigma_d$.*

$$z_c = 3.6133 + \frac{6.1943}{-10.1764} = 3.6133 + (-0.6087)$$

$$z_c = 3.0046 \Rightarrow cero\ en\ s = -3.0046$$

**Comprobación de la condición de ángulo con el cero**

$$s_d + z_c = -0.6087 + j\,6.1943 \Rightarrow \angle(s_d + z_c) = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{6.1943}{0.6087}\right) = 95.61°$$

$$95.61° + (-275.61°) = -180.00° \checkmark$$

### IV · d) Ganancia con el PD (condición de magnitud) ↑ volver al reporte

$$K = \frac{\prod|s_d - p_i|}{\prod|s_d - z_i|} = \frac{|s_d||s_d+4||s_d+6|}{|s_d + z_c|}$$

$$|s_d| = \sqrt{3.6133^2 + 6.1943^2} = 7.1711$$

$$|s_d + 4| = \sqrt{0.3867^2 + 6.1943^2} = 6.2064$$

$$|s_d + 6| = \sqrt{2.3867^2 + 6.1943^2} = 6.6382$$

$$|s_d + z_c| = \sqrt{(3.0046 - 3.6133)^2 + 6.1943^2} = 6.2241$$

$$K = \frac{(7.1711)(6.2064)(6.6382)}{6.2241} = \frac{295.44}{6.2241}$$

$$K = 47.47$$

$$\frac{K - K_{ref}}{K_{ref}} \times 100 = \frac{47.47 - 43.38}{43.38} \times 100 = 9.4\,\%$$

### IV · e) Nueva ecuación característica y estabilidad ↑ volver al reporte

**Ecuación característica con el PD**

$$1+K\frac{s+z_c}{s(s+4)(s+6)}=0 \Rightarrow s(s+4)(s+6)+K(s+z_c)=0$$

$$s^3+10s^2+24s+Ks+3.0046K=0$$

$$s^3+10s^2+(24+K)s+3.0046K=0$$

**Arreglo de Routh con K como variable**

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | $1$ | $24+K$ |
| $s^2$ | $10$ | $3.0046K$ |
| $s^1$ | $b_1$ | $0$ |
| $s^0$ | $3.0046K$ | |

$$b_1=\frac{10(24+K)-3.0046K}{10}=\frac{240+6.9954K}{10}$$

$$b_1>0 \; y \; 3.0046K>0 \; para \; toda \; K>0$$

$$0<K<\infty$$

*$b_1$ no se anula para ninguna K > 0: el LGDR compensado no cruza el eje jω.*

**Tercer polo (suma de raíces)**

$$p_1+p_2+p_3=-10 \Rightarrow p_3=-10-2(-3.6133)=-2.7734$$

$$\frac{|p_3|}{\sigma_d}=\frac{2.7734}{3.6133}=0.768<5$$

*Está más cerca del eje que el par dominante, pero a sólo 0.2312 del cero en −3.0046: se revisa con los residuos (VI · Paso 3).*

**Forma del LGDR compensado**

$$n=3, m=1, n-m=2$$

Tramos del eje real: entre 0 y −3.005 (1 a la derecha, impar) y entre −4 y −6 (3 a la derecha, impar).

$$[-3.005, 0] \cup [-6, -4]$$

$$\sigma_a=\frac{(0-4-6)-(-3.0046)}{2}=-3.4977, \theta_a=\frac{(2k+1)180°}{2}=90°, 270°$$

### IV · f) Efecto en el error ↑ volver al reporte

**Constante de velocidad con el PD**

$$K_v=\lim_{s\to 0} sK\frac{s+z_c}{s(s+4)(s+6)}=\frac{Kz_c}{(4)(6)}$$

$$K_v=\frac{47.47(3.0046)}{24}=\frac{142.62}{24}$$

$$K_v=5.9426\,,e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{5.9426}=0.1683$$

**Mejora del error (no se pidió)**

$$\frac{e_{\sin}}{e_{comp}}=\frac{0.5533}{0.1683}=3.29$$

**VI · Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado** ↑ volver al reporte

$$1+K\,G_c(s)G(s)=0\,,G_c(s)=s+3.0046$$

$$s^3+10\,s^2+(24+K)\,s+3.0046\,K=0$$

$$s^3+10\,s^2+(24+47.47)\,s+3.0046(47.47)=s^3+10\,s^2+71.47\,s+142.62=0$$

**Polos (par conocido de IV · a y división)**

$$(s-p_1)(s-p_2)=s^2+2\sigma_d\,s+(\sigma_d^2+\omega_d^2)=s^2+7.2266\,s+51.4254$$

$$\frac{s^3+10\,s^2+71.47\,s+142.62}{s^2+7.2266\,s+51.4254}=s+2.7734$$

$$p_{1,2}=-3.6133\pm j\,6.1943\,,p_3=-2.7734$$

**Comprobación con la suma y el producto de raíces**

$$p_1+p_2+p_3=2(-3.6133)+(-2.7734)=-10=-a_2\checkmark$$

$$p_1\,p_2\,p_3=(51.4254)(-2.7734)=-142.62=-a_0\checkmark$$

**VI · Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos** ↑ volver al reporte

**Arreglo de Routh, sistema compensado (3.er orden)**

$$s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$$

$$\begin{array}{cc} s^3 & 1 \quad a_1 \\ s^2 & a_2 \quad a_0 \\ s^1 & b_1 \quad 0 \\ s^0 & a_0 \end{array}$$

$$b_1=\frac{a_2a_1-a_0}{a_2}$$

**Con K como variable (rango estable)**

$$a_2=10\,,a_1=24+K\,,a_0=3.0046\,K$$

$$b_1=\frac{240+6.9954\,K}{10}>0\ y\ a_0>0 \Rightarrow 0<K<\infty$$

**Arreglo de Routh con K = 47.47**

$$a_1=24+47.47=71.47\,,a_0=3.0046(47.47)=142.62$$

$$b_1=\frac{(10)(71.47)-142.62}{10}=\frac{572.05}{10}=57.21$$

$$primera\,columna:1\,,10\,,57.21\,,142.62>0 \Rightarrow estable$$

**Diferencia entre el polo candidato y el obtenido**

$$Dif.=\frac{|p_{obt}-s_d|}{|s_d|}\times 100$$

$$Dif.=\frac{|(-3.6133+j\,6.1943)-(-3.6133+j\,6.1943)|}{7.1711}\times 100=0.0\,\%$$

*El par dominante cae exactamente en $s_d$ porque K se calculó con la condición de magnitud en ese punto.*

## VI · Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

↑ volver al reporte

**Función de transferencia en lazo cerrado**

$$T(s)=\frac{K\,G_c(s)G(s)}{1+K\,G_c(s)G(s)}=\frac{K(s+z_c)}{s^3+10\,s^2+(24+K)s+K\,z_c}$$

$$T(s)=\frac{47.47(s+3.0046)}{s^3+10\,s^2+71.47\,s+142.62}=\frac{47.47(s+3.0046)}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

**Descomposición de la respuesta al escalón**

$$C(s)=\frac{T(s)}{s}=\frac{r_0}{s}+\frac{r_1}{s-p_1}+\frac{r_2}{s-p_2}+\frac{r_3}{s-p_3}$$

$$r_i=(s-p_i)C(s)\,,evaluado\,en\,s=p_i \Rightarrow r_i=\frac{K(p_i+z_c)}{p_i\prod_{j\neq i}(p_i-p_j)}$$

*Cada residuo es el peso del modo e^($p_i$t) en c(t): mientras más pequeño, menos influye en la respuesta.*

**Polo en el origen (valor final)**

$$r_0=T(0)=\frac{K\,z_c}{K\,z_c}=1$$

**Tercer polo $p_3$ = −2.7734**

$$r_3=\frac{47.47(p_3+3.0046)}{p_3(p_3-p_1)(p_3-p_2)}$$

$$p_3+z_c=-2.7734+3.0046=0.2312$$

$$p_3-p_1=-2.7734-(-3.6133+j\,6.1943)=0.8399-j\,6.1943$$

$$(p_3-p_1)(p_3-p_2)=0.8399^2+6.1943^2=39.0748$$

*Son números conjugados: $(x - jy)(x + jy) = x^2 + y^2$.*

$$r_3=\frac{47.47(0.2312)}{(-2.7734)(39.0748)}=\frac{10.9766}{-108.3691}=-0.1013$$

*El factor $p_3 + z_c = 0.2312$ es pequeño porque el polo está junto al cero: por eso el residuo es chico (cancelación parcial).*

**Par dominante $p_{1,2} = -3.6133 \pm j6.1943$**

$$r_1=\frac{47.47(p_1+3.0046)}{p_1(p_1-p_2)(p_1-p_3)}$$

$$p_1+z_c=-0.6087+j\,6.1943,\ p_1-p_2=j\,12.3886,\ p_1-p_3=-0.8399+j\,6.1943$$

Magnitudes de cada factor:

$$|p_1+z_c|=6.2241,\ |p_1|=7.1711,\ |p_1-p_2|=12.3886,\ |p_1-p_3|=6.2510$$

$$|r_1|=\frac{47.47(6.2241)}{(7.1711)(12.3886)(6.2510)}=0.5320$$

Ángulos de cada factor:

$$\angle(p_1+z_c)=95.61°,\ \angle p_1=120.26°,\ \angle(p_1-p_2)=90°,\ \angle(p_1-p_3)=97.72°$$

$$\angle r_1=95.61°-(120.26°+90°+97.72°)=-212.37°\equiv 147.63°$$

De forma polar a rectangular:

$$r_1=0.5320(\cos 147.63°+j\,sen\,147.63°)=-0.4494+j\,0.2848$$

$$r_2=-0.4494-j\,0.2848\,(conjugado\ de\ r_1)$$

**Comprobación**

$$c(0)=r_0+r_1+r_2+r_3=1+2(-0.4494)+(-0.1013)=0.0000\checkmark$$

**Comparación con el polo dominante**

$$\frac{|r_3|}{|r_1|}=\frac{0.1013}{0.5320}=0.190,\ \tau_3=\frac{1}{|p_3|}=\frac{1}{2.7734}=0.361\,s$$

*Durante el pico ($t \approx 0.522$ s) ese modo vale $-0.1013 \cdot e^{(-1.4486)} = -0.0238$: resta unos 2.4 puntos al sobrepaso, por eso el simulado es menor que 16 %.*

## VI · Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico)

↑ volver al reporte

$$K_p=\lim_{s\to 0} K\,G_c(s)G(s),\ K_v=\lim_{s\to 0} sK\,G_c(s)G(s)$$

$$K_p=\lim_{s\to 0}\frac{47.47(s+3.0046)}{s(s+4)(s+6)}=\infty$$

$$K_v=\lim_{s\to 0}\frac{47.47(s+3.0046)}{(s+4)(s+6)}=\frac{47.47(3.0046)}{24}=\frac{142.62}{24}$$

$$e_{esc}(\infty)=\frac{1}{1+\infty}=0,\ e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{5.9426}$$

$$K_p=\infty,\ K_v=5.9426,\ e_{esc}(\infty)=0,\ e_{rampa}(\infty)=0.1683$$

## VII · Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

↑ volver al reporte

**Armado de c(t) (Laplace inversa de cada término)**

$$L^{-1}\left[\frac{r_0}{s}\right]=r_0,\ L^{-1}\left[\frac{r_i}{s-p_i}\right]=r_i e^{p_i t}$$

El par complejo se junta en un solo término real. Con $r_1 = a + jb$, $r_2 = a - jb$, $p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$ y la fórmula de Euler:

$$r_1 e^{p_1 t}+r_2 e^{p_2 t}=2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t)-b\,sen(\omega_d t)]$$

**Sistema con PD (K = 47.47): c(t) con los residuos de VI · Paso 3**

Sustitución con $r_0 = 1$, $r_3 = -0.1013$, $a = -0.4494$, $b = 0.2848$, $\sigma = 3.6133$, $\omega_d = 6.1943$:

$$c(t)=1-0.1013\,e^{-2.7734t}-e^{-3.6133t}[0.8987\cos(6.1943t)+0.5696\,sen(6.1943t)]$$

$$c(0)=1-0.1013-0.8987=0.0000\checkmark$$

**Tiempo pico: c′(t) = 0**

$$c'(t)=0.2809\,e^{-2.7734t}+e^{-3.6133t}[-0.2809\cos(6.1943t)+7.6250\,sen(6.1943t)]$$

$$c'(0.52)=0.0168>0,\ c'(0.53)=-0.0527<0 \Rightarrow 0.52<t_p<0.53$$

Con calculadora:

$$t_p=0.5223\,s$$

**Valor máximo $c_{máx} = c(t_p)$**

$$c_{máx}=1-0.1013\,e^{-1.4486}-e^{-1.8874}[0.8987\cos(3.2355)+0.5696\,sen(3.2355)]$$

$$c_{máx}=1-0.0238-0.1515[0.8987(-0.9956)+0.5696(-0.0938)]=1.1198$$

**Sobrepaso**

$$\%OS=\frac{c_{máx}-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100=\frac{1.1198-1}{1}\times 100=11.98\,\%$$

**Tiempo de asentamiento (banda de 2 %)**

Es el último instante en que $|c(t) - 1| = 0.02$. Después del primer mínimo la respuesta sube hacia 1 desde abajo:

$$c(1.15)=0.9798<0.98,\ c(1.16)=0.9808>0.98$$

Con calculadora (o stepinfo):

$$T_s=1.152\,s$$

**Comparación con el sistema sin compensar**

$$\frac{T_{s,u}}{T_{s,c}}=\frac{3.471}{1.152}=3.01\geq 3\checkmark$$

*Sin compensar (K = 43.38), el modelo completo da 15.08 %, $t_p$ = 1.673 s y $T_s$ = 3.471 s (stepinfo); la meta es $T_s \leq 1.157$ s.*

## VII · Paso 6. Error estacionario simulado ↑ volver al reporte

**Error ante rampa en el tiempo**

$$e(t)=t-c_{rampa}(t),\ c_{rampa}(t)=\int_0^t c_{esc}(\tau)\,d\tau$$

$$c_{rampa}(t)=r_0 t+\sum\frac{r_i}{p_i}\left(e^{p_i t}-1\right)$$

$$e(t)=\sum\frac{r_i}{p_i}-\sum\frac{r_i}{p_i}e^{p_i t}\ (con\ r_0=1)$$

**Valor final**

$$\frac{r_3}{p_3}=\frac{-0.1013}{-2.7734}=0.0365$$

*$r_1/p_1$ y $r_2/p_2$ son conjugados: su suma es el doble de la parte real de $r_1/p_1$.*

$$\frac{r_1}{p_1}+\frac{r_2}{p_2}=2(0.0659)=0.1318$$

$$e(\infty)=0.1318+0.0365=0.1683\checkmark\ (=1/K_v)$$

**Qué tan rápido llega**

$$e(2)=0.1680,\ e(10)=0.1683$$

*El modo más lento es el de $p_3$ ($\tau$ = 0.361 s): a los 2 s ya pasaron más de 5$\tau$.*

$$e_{\text{sim}}(\infty)=0.1683,\ e_{u,\text{sim}}(\infty)=0.5533\ (\text{sin } compensar)$$

## VII · Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación ↑ volver al reporte

**Revisión de las especificaciones**

$$T_s=1.152\,s\le 1.157\,s\checkmark,\ \%OS=11.98\%<16\%$$

*Menos sobrepaso que el pedido: el sistema queda más amortiguado. Se acepta (el libro también) y no se ajusta.*

**Comprobación: K que daría 16 % con el mismo cero**

Se simula el modelo completo con $z_c$ = 3.0046 y varias K:

$$K=50:13.10\%,\ K=54:14.77\%,\ K=56:15.57\%,\ K=60:17.09\%$$

Entre 56 y 60 se busca por bisección (MATLAB: fzero con stepinfo):

$$K=57.11:\%OS=16.00\%,\ t_p=0.463\,s,\ T_s=1.083\,s$$

$$p_{1,2}=-3.5904\pm j\,6.9264,\ p_3=-2.8192$$

$$\zeta=\frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}}=\frac{3.5904}{\sqrt{3.5904^2+6.9264^2}}=0.4602$$

*Con esa K los polos dominantes salen de la recta de diseño ($\zeta$ = 0.460 < 0.504). Se conserva K = 47.47 y $z_c$ = 3.005.*

## Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

# Tecnológico Nacional de México en Celaya
# Departamento de Ingeniería Mecatrónica
# Práctica 5: Compensador de adelanto de fase
# Equipo 5

**Hector Dario Campos Cofradia 22030879@itcelaya.edu.mx**
**Kevin Santiago Sánchez Rojas 21030216@itcelaya.edu.mx**
**Cristian Leonardo López Bernal 21031379@itcelaya.edu.mx**

**Resumen**

✎ *Escribe aquí el resumen (5–7 líneas): qué sistema se estudió, qué se diseñó y con qué método (LGDR, condiciones de ángulo y magnitud), los resultados clave con números y si se cumplieron las especificaciones. Datos clave de la página: referencia K = 45.84 (15 %), $T_s$ = 1.143 s; adelanto (s + 10)/(s + 25.54) con K = 476.2 → simulación 21.07 % (no cumple); ajuste con ζ = 0.627: $p_c$ = 27.00, K = 364.1 → 15.00 % y $T_s$ = 0.363 s.*

**Palabras Clave**: Lugar geométrico de las raíces, Compensador de adelanto, Tiempo de asentamiento, Condición de ángulo, MATLAB

## I. Identificación y referencia del ejercicio

**Tabla 1: Identificación de la práctica**

| Dato | Valor |
|---|---|
| **Práctica** | 5 · Compensador de adelanto de fase |
| **Ejercicio** | Ejercicio de evaluación de destreza 9.2, p. 526 |
| **Libro** | Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006) |
| **Capítulo** | 9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces |
| **Equipo** | 5 |
| **Fecha de realización** | |
| **Archivo MATLAB** | Practica5_Equipo5.m |

**Objetivo.** Evaluar el tiempo de asentamiento de un sistema que opera con 15 % de sobrepaso y diseñar un compensador de adelanto, con el cero en −10, que lo reduzca tres veces.

✎ *Si lo pide el profesor, agrega aquí 2–3 líneas de introducción: qué hace este tipo de compensador y por qué se usa el LGDR para diseñarlo.*

## II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

### 1. Planteamiento

*Enunciado del libro (Nise, Ejercicio de evaluación de destreza 9.2, p. 526):*

**Problema:** Un sistema con realimentación unitaria con una función de transferencia en la trayectoria directa,

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 15% de sobrepaso. Haga lo siguiente:

a) Evalúe el tiempo de asentamiento.

b) Diseñe un compensador de adelanto de fase para reducir el tiempo de asentamiento en un factor de tres. Seleccione el cero del compensador que se encuentra en −10.

## 2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

$$G_c(s)=\frac{s+10}{s+p_c}$$

Realimentación unitaria negativa; compensador pasivo en cascada.

## 3. Diagrama de bloques

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)*

*Pega la captura del modelo de Simulink (o dibuja el diagrama).*

*Bloques: Step → Sum (+ −) → Gain (K) → Transfer Fcn $G_c$ = [1 10]/[1 $p_c$] → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.*

**Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)**

## 4. Especificaciones

**Tabla 2: Especificaciones de diseño**

| Especificación | Meta | Cómo se verifica |
|---|---|---|
| Sobrepaso | 15 % | ζ = 0.517 |
| Tiempo de asentamiento | $T_s/3 \le 0.381$ s | σ = 10.5 |
| Cero del compensador | −10 (impuesto) | Sólo se calcula el polo |

# III. Análisis inicial y desempeño de referencia

*Etapa del procedimiento obligatorio: análisis del sistema de referencia (pasos 1 a 5 y evidencia).*

### Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno)

K de referencia = _____

✎ *Indicada: opera con 15 % de sobrepaso → ζ = 0.517, $K = \omega_n^2 = (3.5/0.517)^2 = 45.84$, $T_s = 4/3.5 = 1.143$ s. Con K = 1 los polos serían −0.146 y −6.854.*

### Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

**Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar**

| Polos de lazo abierto | Ceros | Tipo |
|---|---|---|
| | | |

Ecuación característica 1 + KG(s) = 0:

$$s^2+7s+K=0$$

✎ *Polos en 0 y −7; tipo 1. σ = 3.5 fijo. Eje real en [−7, 0]; ruptura en −3.5 y ramas verticales.*

**Cálculos a mano: polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura**

*Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.*

*Escribe G(s) = K·N(s)/D(s). $p_i$ y $z_i$ son los polos y ceros con su signo (por ejemplo, p = −2); n = número de polos y m = número de ceros.*

*Con dos polos y sin ceros, n − m = 2: asíntotas a ±90° y la ruptura queda a la mitad de los polos.*

**Polos y ceros de lazo abierto**

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$

$$N(s)=0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

**Sustitución:**

$$D(s)=s(s+7)=0$$

$$N(s)=1$$

**Resultado:**

$$p=0,-7$$

Sin ceros finitos.

$$n=2, m=0$$

**Tipo del sistema**

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow \text{tipo}=N$$

*N = número de polos en el origen.*

**Sustitución:**

$$G(s)=\frac{K}{s^1(s+7)}$$

**Resultado:**

$$N=1 \Rightarrow \text{tipo } 1$$

**Ecuación característica**

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

**Sustitución:**

$$s(s+7)+K=0$$

**Resultado:**

$$s^2+7s+K=0$$

**Ramas y asíntotas**

$$núm.\,\text{ramas}=n, núm.\,\text{asíntotas}=n-m$$

**Sustitución:**

$$n=2, m=0, n-m=2$$

**Resultado:**

2 ramas; 2 asíntotas.

**Tramos del eje real**

*Un punto del eje real es del LGDR si a su derecha hay un número impar de polos y ceros reales.*

**Sustitución:**

Entre 0 y −7: 1 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

A la izquierda de −7: 2 polo(s)/cero(s) a la derecha → par, no.

**Resultado:**

$$[-7, 0]$$

**Centroide de las asíntotas ($\sigma_a$)**

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

**Sustitución:**

$$\sigma_a=\frac{(0)+(-7)-0}{2-0}$$

**Resultado:**

$$\sigma_a=-3.5$$

**Ángulos de las asíntotas ($\theta_a$)**

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

$$k = 0, 1, \ldots, n-m-1$$

**Sustitución:**

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{2}, k = 0, 1$$

**Resultado:**

$$\theta_a = 90^\circ, 270^\circ$$

**Punto de ruptura ($\sigma_b$)**

$$K(\sigma) = \frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}, \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

$$N(\sigma)D'(\sigma) - N'(\sigma)D(\sigma) = 0$$

*Equivale a $\Sigma\, 1/(\sigma - z_i) = \Sigma\, 1/(\sigma - p_i)$. Se queda la raíz que cae en un tramo del LGDR.*

**Sustitución:**

$$N = 1 \Rightarrow D'(\sigma) = 0$$

$$2\sigma + 7 = 0$$

**Resultado:**

$$\sigma_b = -3.5$$

**Ganancia en el punto de ruptura ($K_b$)**

$$K_b = \left| \frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)} \right|$$

**Sustitución:**

$$K_b = \left| \frac{(-3.5)(3.5)}{1} \right|$$

**Resultado:**

$$K_b = 12.25$$

## Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

**Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar**

| Fila | Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 |
|---|---|---|---|
| $s^2$ | | | |
| $s^1$ | | | |
| $s^0$ | | | |

Rango de K estable: _____

✎ *Estable para todo K > 0 (primera columna de Routh: 1, 7, K). En MATLAB: [Gm,~,wcg] = margin(G) da la K crítica.*

## Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

**Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia**

| Polo | Valor | Observación |
|---|---|---|
| p 1 | | |
| p 2 | | |

✎ *s = −3.500 ± j5.796. En MATLAB: pole(feedback(K*G,1)).*

## Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

✎ *%OS = 15 %, $T_s$ = 1.143 s, $T_p$ = 0.542 s; $K_v$ = 6.549 → $e_{rampa}$ = 0.1527.*

_____

### Evidencia de la etapa

**[ Pega aquí la imagen ]**

*LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ*

**MATLAB:** `figure; rlocus(G); sgrid(0.517, 0)`

**Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ**

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta temporal de referencia al escalón*

**MATLAB:**
```
Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 2);
stepinfo(Tu)
```

**Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón**

**Tabla 6: Desempeño de referencia**

| Magnitud | Analítico (2.º orden) | Simulación (MATLAB) |
|---|---|---|
| %OS (%) | | |
| $T_s$ (s) | | |
| $T_p$ (s) | | |
| $e_{rampa}(\infty)$ | | |

✎ *Guía analítica: %OS (%) = 15; $T_s$ (s) = 1.143; $T_p$ (s) = 0.542; $e_{rampa}(\infty)$ = 0.1527. Simulación: 15 %, $T_s$ = 1.161 s.*

## IV. Desarrollo y justificación del diseño

✎ *Justifica cada decisión (por qué ese punto de diseño, por qué ese cero o polo). Escribe las ecuaciones con tus valores o pega fotos de tus cálculos.*

### a) Punto de diseño

$$T_{s,d}=\frac{1.143}{3}=0.381\,s \Rightarrow \sigma=10.5$$

✎ *Guía: $\omega_d = 10.5 \cdot \tan 58.87° = 17.39 \rightarrow s_d = -10.5 + j17.39$.*

---

### b) Ángulo con el cero ya puesto

$$\angle(s_d+10)-\angle s_d-\angle(s_d+7)$$

✎ *Guía: 91.65° − 121.13° − 101.38° = −130.86°. Para llegar a −180° el polo del compensador debe restar 49.14°.*

---

### c) Ubicación del polo

$$p_c=\sigma+\frac{\omega_d}{\tan(49.14°)}$$

✎ *Guía: $p_c$ = 10.5 + 15.04 = 25.54 (libro: 25.52). $p_c > z_c$: el polo queda a la izquierda del cero.*

---

**Construcción geométrica del polo del compensador**

*Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.*

*Triángulo entre $s_d = -\sigma_d + j\omega_d$ y el polo en $-p_c$: el cateto vertical es $\omega_d$ y el horizontal $p_c - \sigma_d$.*

**Ángulo del polo ($\theta_p$)**

$$\tan\theta_p=\frac{\omega_d}{p_c-\sigma_d}$$

**Sustitución:**

$$\tan\theta_p=\frac{17.39}{p_c-10.5}$$

$$\theta_p=49.14^\circ$$

**Resultado:**

$$\tan\left(49.14^\circ\right)=1.156$$

**Ubicación del polo ($p_c$)**

$$p_c=\sigma_d+\frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

**Sustitución:**

$$p_c=10.5+\frac{17.39}{1.156}$$

**Resultado:**

$$p_c=25.54$$

**Distancia del polo a $s_d$**

$$\left|s_d+p_c\right|=\sqrt{\left(p_c-\sigma_d\right)^2+\omega_d^2}$$

*Se usa en la condición de magnitud.*

**Sustitución:**

$$\left|s_d+p_c\right|=\sqrt{\left(25.54-10.5\right)^2+17.39^2}$$

**Resultado:**

$$\left|s_d+p_c\right|=22.99$$

## d) Ganancia

$$K=\frac{\left\langle s_d\right\rangle\cdot\left\langle s_d+7\right\rangle\cdot\left\langle s_d+25.54\right\rangle}{\left\langle s_d+10\right\rangle}$$

✎ *Guía: K = 20.31 · 17.74 · 22.99 / 17.40 = 476.2 (libro: 476.3).*

---

## e) Ecuación característica y tercer polo

$$s^3+32.54\,s^2+\left(178.8+K\right)s+10\,K=0$$

✎ *Guía: $p_3$ = −32.54 − 2(−10.5) = −11.54. Routh: 32.54(178.8 + K) > 10K siempre → estable para todo K > 0.*

---

**[ Pega aquí la imagen ]**

*LGDR compensado con la recta ζ = 0.517*

**MATLAB:** `rlocus(Gc*G); sgrid(0.517,0)`

**Figura 4: LGDR compensado con la recta ζ = 0.517**

# V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s)=\frac{s+10}{s+27.00}$$

**Tabla 7: Parámetros del controlador final**

| Parámetro | Valor obtenido | Guía (página) |
|---|---|---|
| Libro: $p_c$ / K | | 25.54 / 476.2 |
| Ajustado: ζ de diseño | | 0.627 (σ = 10.5) |
| Ajustado: $p_c$ | | 27.00 |
| Ajustado: K | | 364.1 |

✎ *El compensador del libro no cumple el sobrepaso en la simulación; el controlador final es el ajustado (ζ = 0.627, misma σ y cero en −10). Si tu verificación da otra cosa, pon tus valores.*

## VI. Comprobación analítica

*Etapa del procedimiento obligatorio: verificación del sistema completo (pasos 1, 2, 3 y 5).*

### Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

$1 + K \cdot G_c(s) \cdot G(s) = 0 \rightarrow$ _____

**Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado**

| Polo | Valor | Observación |
|---|---|---|
| p 1 | | |
| p 2 | | |
| p 3 | | |

✎ *Guía (libro): $s^3 + 32.54s^2 + 654.9s + 4761.6 = 0 \rightarrow -10.50 \pm j17.39$ y $-11.54$. Ajustado: $s^3 + 34.00s^2 + 553.1s + 3640.8 = 0 \rightarrow -10.50 \pm j13.03$ y $-13.00$.*

### Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

**Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado**

| Fila | Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 |
|---|---|---|---|
| $s^3$ | | | |
| $s^2$ | | | |
| $s^1$ | | | |
| $s^0$ | | | |

Rango de K estable: _____

✎ *Ambos diseños son estables para todo $K > 0$.*

**Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos**

| Polos | Candidato | Obtenido | Dif. (%) |
|---|---|---|---|
| Par dominante (libro) | $-10.5 \pm j17.39$ | | |
| Par dominante (ajustado) | $-10.5 \pm j13.03$ | | |

✎ *Guía: Par dominante (libro) obtenido = $-10.50 \pm j17.39$; Par dominante (ajustado) obtenido = $-10.50 \pm j13.03$. Los polos complejos quedan donde se diseñaron; el problema no es su ubicación, sino el tercer polo y el cero.*

### Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

**Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón**

| Polo | Residuo | Lectura |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

✎ *Guía: $-10.50 \pm j17.39 \rightarrow$ Dominante; $-11.54 \rightarrow 0.210$ — sin cancelar. El tercer polo $-11.54$ está a sólo $1.1\sigma$ y el cero $-10$ queda más cerca del eje que él: no hay cancelación (residuo 0.210) → la aproximación de polos dominantes no es razonable.*

✎ *Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(T,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).*

Conclusión: _____

### Paso 5. Error estacionario correspondiente (analítico)

$K_p / K_v =$ _____

$e(\infty) =$ _____

✎ *$K_v = 10K/(7p_c)$: 26.63 con el diseño del libro ($e = 0.0375$) y 19.27 con el ajustado ($e = 0.0519$); al escalón, 0.*

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

## VII. Comprobación en MATLAB

*Pasos 4, 5 y 6 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).*

## Paso 4. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

Entradas simuladas: Escalón unitario.

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta al escalón sin compensar vs. con adelanto (diseño del libro)*

**MATLAB:** `step(Tu, Tc, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto')`

**Figura 5: Respuesta al escalón sin compensar vs. con adelanto (diseño del libro)**

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Salida de pole(Tc), zero(Tc) y stepinfo(Tc) (captura)*

**MATLAB:** `pole(Tc), zero(Tc), stepinfo(Tc)`

**Figura 6: Salida de pole(Tc), zero(Tc) y stepinfo(Tc) (captura)**

**Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado**

| Especificación | Meta | Obtenido | ¿Cumple? |
|---|---|---|---|
| %OS | ≤ 15 % | | |
| $T_s$ | ≤ 0.381 s | | |

✎ *Guía (simulación de la página): %OS: 21.07 % ✗ (libro) · 15.00 % ✓ (ajustado); $T_s$: 0.391 s (libro) · 0.363 s ✓ (ajustado).*

## Paso 5. Error estacionario simulado

e(∞) simulado = _____

✎ *Error a rampa: 0.0375 (libro) y 0.0519 (ajustado). Compáralo con tu simulación de rampa si la haces.*

## Paso 6. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

✎ *El diseño del libro da 21.07 % (no cumple). Repite el diseño con ζ mayor manteniendo σ = 10.5 y el cero en −10; busca la ζ que da 15 % (bisección o fzero) → ζ = 0.627, $p_c$ = 27.00, K = 364.1: 15.00 % y $T_s$ = 0.363 s. Repite la verificación.*

_____

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta al escalón con el adelanto ajustado ($p_c$ = 27.00, K = 364.1)*

**MATLAB:** `Gc2 = (s+10)/(s+27.00); Tc2 = feedback(364.1*Gc2*G,1); step(Tc2); stepinfo(Tc2)`

**Figura 7: Respuesta al escalón con el adelanto ajustado ($p_c$ = 27.00, K = 364.1)**

### Modelo en Simulink

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final*

*Bloques: Step → Sum (+ −) → Gain (K) → Transfer Fcn $G_c$ = [1 10]/[1 $p_c$] → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.*

*Escalón: Step time = 0, Final value = 1. Ajusta el Stop time para ver el asentamiento.*

**Figura 8: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final**

## VIII. Comparación y discusión

**Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB**

| Magnitud | Libro | Analítico | MATLAB |
|---|---|---|---|
| $T_s$ sin compensar (s) | 1.143 | | |
| $p_c$ | 25.52 | | |
| K | 476.3 | | |
| %OS con adelanto (sim.) | no lo reporta | | |
| Ajuste $p_c$ / K | — | | |
| %OS y $T_s$ ajustado | — | | |

*✎ Explica las diferencias: ¿de redondeo o por un polo/cero que la aproximación ignora? ¿Se cumplieron todas las especificaciones? Guía: el compensador coincide con el libro, que sólo da $G_c$ y K y no verifica el sobrepaso del modelo completo. La guía sí lo exige: la simulación da 21 %. Rediseñando con ζ = 0.627 y la misma σ se cumplen el 15 % y $T_s$; el costo es el error a rampa ($K_v$ 26.6 → 19.3).*

---

## IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

*✎ Ideas de la página para redactar (escríbelas con tus resultados):*

- *El adelanto reduce $T_s$ tres veces sin circuito activo.*
- *Con el cero impuesto en −10 la aproximación de segundo orden falla; se compensa con más ζ de diseño.*
- *Limitación demostrada: más amortiguamiento cuesta $K_v$ (26.6 → 19.3).*

---

### Conclusiones individuales

Hector Dario Campos Cofradia

*✎ Conclusión de Hector (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

Kevin Santiago Sánchez Rojas

*✎ Conclusión de Kevin (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

Cristian Leonardo López Bernal

*✎ Conclusión de Cristian (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

## X. Anexo con archivo ejecutable y cálculos

### A. Archivo ejecutable

*✎ Guarda el código como Practica5_Equipo5.m (junto con puntoZeta.m) y pega aquí la versión que usaste. Abajo está el de la página como punto de partida; córrelo sección por sección (Ctrl + Enter) para obtener cada figura.*

```
%% Práctica 5 · Compensador de adelanto (Nise, ejercicio 9.2)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
```

```
OS   = 15;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % K = 45.84
Ts_u = 4/(-real(s0))                       % 1.143 s

%% 2) Punto de diseño y polo del compensador
sig = 4/(Ts_u/3);  wd = sig*tan(acos(zeta));
sd  = -sig + 1j*wd                         % -10.5+17.39i
zc  = 10;
angSinPolo = rad2deg(angle(evalfr((s+zc)*G, sd)))   % -130.86°
thp = mod(angSinPolo + 180, 360)           % 49.14° que debe restar el polo
pc  = sig + wd/tand(thp)                   % 25.54
Gc  = (s + zc)/(s + pc);
Kc  = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))              % 476.2

%% 3) Verificación
Tu = feedback(K*G,1);  Tc = feedback(Kc*Gc*G,1);
pole(Tc), zero(Tc)                         % polo -11.54 vs cero -10
stepinfo(Tc)                               % %OS ≈ 21 % → no cumple
figure; step(Tu, Tc, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto')

%% 4) Ajuste: repite el paso 2 con zeta = 0.627 (mismo sig = 10.5)
%    y comprueba con stepinfo que el %OS queda en 15 %.
```

## B. Función auxiliar puntoZeta.m

```
function [s0, K] = puntoZeta(G, zeta, rmin, rmax)
% PUNTOZETA  Busca sobre la recta de amortiguamiento zeta el punto del LGDR.
%   G     : lazo abierto con K = 1 (tf o zpk)
%   zeta  : factor de amortiguamiento deseado
%   rmin  : radio mínimo de búsqueda (úsalo para saltarte el dipolo de un
%           compensador de atraso/PI cerca del origen). Por defecto 1e-3.
% Condición de ángulo: angle(G(s0)) = ±180°  ->  angle(-G(s0)) = 0
% Condición de magnitud: K = 1/|G(s0)|
if nargin < 3, rmin = 1e-3; end
if nargin < 4, rmax = 200;  end
d = exp(1j*(pi - acos(zeta)));            % dirección de la recta de zeta
f = @(r) angle(-evalfr(G, r*d));
r = linspace(rmin, rmax, 40000);
v = arrayfun(f, r);
i = find(sign(v(1:end-1)) ~= sign(v(2:end)) & abs(diff(v)) < pi, 1);
r0 = fzero(f, [r(i) r(i+1)]);
s0 = r0*d;
K  = 1/abs(evalfr(G, s0));
end
```

## C. Cálculos

**Cálculos a mano (Práctica 5)**

*Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.*

*Polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura: ver el recuadro del Paso 2.*

## Sistema sin compensar

**Factor de amortiguamiento (ζ) desde el sobrepaso**

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

**Sustitución:**

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}}$$

**Resultado:**

$$\zeta = 0.5169$$

**Ángulo de la recta de ζ (θ)**

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

*Medido desde el eje real negativo.*

**Sustitución:**

$$\theta = \cos^{-1}(0.5169)$$

**Resultado:**

$$\theta = 58.87^{\circ}$$

**Parte real fija (σ)**

$$s^2 + a_1 s + K = 0 \Rightarrow \sigma = \frac{a_1}{2}$$

**Sustitución:**

$$s^2 + 7s + K = 0 \Rightarrow \sigma = \frac{7}{2}$$

**Resultado:**

$$\sigma = 3.5$$

**Punto sobre la recta de ζ ($s_0$)**

$$s_0 = -\sigma + j\omega_d, \omega_d = \sigma\tan\theta$$
$$\sigma = \zeta\omega_n, \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

**Sustitución:**

$$\omega_d = 3.5\tan(58.87^{\circ})$$
$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{3.5}{0.5169}$$

**Resultado:**

$$s_0 = -3.5 + j5.796$$
$$\sigma = 3.5, \omega_d = 5.796, \omega_n = 6.771$$

**Condición de ángulo**

$$\sum \angle(s_0 - z_i) - \sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180^\circ$$

$$\angle(s_0 + a) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a - \sigma}\right)$$

*Para un polo o cero en s = −a: si a < σ (queda a la derecha del punto) el ángulo es 180° − tan⁻¹[ω_d/(σ − a)]; para el polo en el origen (a = 0) es 180° − tan⁻¹(ω_d/σ).*

**Sustitución:**

$$-\left[\angle s_0 + \angle(s_0 + 7)\right]$$

$$= -(121.13^\circ + 58.87^\circ)$$

**Resultado:**

$$= -180.00^\circ \equiv \pm 180^\circ \checkmark$$

**Ganancia (K) por la condición de magnitud**

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|}$$

$$|s_0 + a| = \sqrt{(a - \sigma)^2 + \omega_d^2}$$

*Si no hay ceros, el denominador vale 1.*

**Sustitución:**

$$K = \frac{|s_0||s_0 + 7|}{1}$$

$$K = \frac{6.771 \cdot 6.771}{1}$$

**Resultado:**

$$K = 45.84$$

**Estabilidad, sin compensar (2.º orden)**

$$s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

$$\text{estable} \Leftrightarrow a_1 > 0 \text{ y } a_0 > 0$$

*En 2.º orden basta con que todos los coeficientes sean positivos.*

**Sustitución:**

$$s^2 + 7s + K = 0$$

$$a_1 = 7, a_0 = K$$

**Resultado:**

Ambos coeficientes son positivos para todo K > 0 → estable para todo K > 0.

**Estimaciones de 2.º orden**

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}$$

$$T_s=\frac{4}{\zeta\,\omega_n}=\frac{4}{\sigma},T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r\approx\frac{1.768\zeta^3-0.417\zeta^2+1.039\zeta+1}{\omega_n}$$

**Sustitución:**

$$\omega_n=\sqrt{3.5^2+5.796^2}$$

$$T_s=\frac{4}{3.5},T_p=\frac{\pi}{5.796}$$

$$T_r\approx\frac{1.768(0.5169)^3-0.417(0.5169)^2+1.039(0.5169)+1}{6.771}$$

**Resultado:**

$$\omega_n=6.771,T_s=1.143\ \text{s}$$

$$T_p=0.542\ \text{s},T_r\approx0.2466\ \text{s}$$

**Error a la rampa (tipo 1)**

$$K_v=\lim_{s\to0}sKG_c(s)G(s)$$

$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{K_v}$$

*Al escalón el error es 0 (tipo 1).*

**Sustitución:**

$$K_v=\lim_{s\to0}s\frac{45.84}{s(s+7)}=\frac{45.84}{7}$$

$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{6.549}$$

**Resultado:**

$$K_v=6.549,e_{ramp}(\infty)=0.1527$$

## Compensador de adelanto

**Punto de diseño ($s_d$)**

$$T_{s,d}=\frac{T_s}{3},\sigma_d=\frac{4}{T_{s,d}}$$
$$\omega_d=\sigma_d\tan\theta,s_d=-\sigma_d+j\,\omega_d$$

**Sustitución:**

$$T_{s,d}=\frac{1.143}{3},\sigma_d=\frac{4}{0.381}$$
$$\omega_d=10.5\tan\left(58.87^\circ\right)$$

**Resultado:**

$$T_{s,d}=0.381\ \text{s},s_d=-10.5+j\,17.39$$

**Ángulo del polo del compensador ($\theta_p$)**

$$\angle\left(s_d+z_c\right)-\sum\angle\left(s_d-p_i\right)-\theta_p=-180^\circ$$
$$\theta_p=\angle\left(s_d+z_c\right)-\sum\angle\left(s_d-p_i\right)+180^\circ$$

*El cero $z_c$ ya está fijo.*

**Sustitución:**

$$\angle\left(s_d+10\right)-\left[\angle s_d+\angle\left(s_d+7\right)\right]=91.65^\circ-\left(121.13^\circ+101.38^\circ\right)$$
$$\theta_p=-130.86^\circ+180^\circ$$

**Resultado:**

$$-130.86^\circ\Rightarrow\theta_p=49.14^\circ$$

**Ubicación del polo ($p_c$)**

$$p_c=\sigma_d+\frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

**Sustitución:**

$$p_c=10.5+\frac{17.39}{\tan\left(49.14^\circ\right)}$$

**Resultado:**

$$p_c=25.54$$

**Ganancia con el adelanto**

$$K=\frac{\prod|s_d-p_i||s_d+p_c|}{|s_d+z_c|}$$

**Sustitución:**

$$K=\frac{|s_d||s_d+7||s_d+25.54|}{|s_d+10|}$$

$$K=\frac{20.31\cdot 17.74\cdot 22.99}{17.39}$$

**Resultado:**

$$K=476.2$$

**Ecuación característica con adelanto**

$$D(s)(s+p_c)+K(s+z_c)=0$$

**Sustitución:**

$$s(s+7)(s+25.54)+K(s+10)=0$$

**Resultado:**

$$s^3+32.54\,s^2+(178.8+K)s+10\,K=0$$

**Arreglo de Routh, con adelanto (3.er orden)**

$$s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$$

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | $1$ | $a_1$ |
| $s^2$ | $a_2$ | $a_0$ |
| $s^1$ | $b_1$ | $0$ |
| $s^0$ | $a_0$ | |

$$b_1=\frac{a_2a_1-a_0}{a_2}$$

*Estable si toda la primera columna es positiva ($a_2 > 0$, $b_1 > 0$, $a_0 > 0$).*

**Sustitución:**

$$s^3+32.54\,s^2+(178.8+K)s+10\,K=0$$

$$a_2=32.54\,,a_1=178.8+K\,,a_0=10\,K$$

$$b_1=\frac{(32.54)(178.8+K)-(10\,K)}{32.54}=\frac{5818+22.54\,K}{32.54}$$

**Resultado:**

Toda la primera columna es positiva para cualquier K > 0 → estable para todo K > 0.

**Ganancia crítica ($K_{crit}$) y cruce con el eje jω**

$$b_1 = 0 \Rightarrow a_2 a_1 = a_0$$

$$a_2 s^2 + a_0 = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{a_0 / a_2}$$

*El polinomio auxiliar sale de la fila $s^2$.*

**Sustitución:**

$b_1$ no se anula para ningún K > 0.

**Resultado:**

No hay K crítica: el LGDR no cruza el eje jω.

**Tercer polo (suma de raíces, 3.er orden)**

$$p_1 + p_2 + p_3 = -a_2$$

$$p_3 = -a_2 + 2\sigma$$

*$p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$. Compara $|p_3|$ con $5\sigma$ para juzgar la aproximación.*

**Sustitución:**

$$p_3 = -32.54 + 2(10.5)$$

**Resultado:**

$$p_3 = -11.54, \frac{|p_3|}{\sigma} = 1.1$$

No hay cero que lo cancele y está a menos de 5σ_d: hay que verificar con la simulación (dio 21 %).

**Error con el adelanto**

$$K_v = \lim_{s \to 0} s K \frac{s + z_c}{s + p_c} G(s)$$

**Sustitución:**

$$K_v = \frac{476.2(10)}{7(25.54)}$$

**Resultado:**

$$K_v = 26.63, e_{ramp}(\infty) = 0.0375$$

**Residuos al escalón (validez de polos dominantes)**

$$T(s)=\frac{K\,G_c(s)G(s)}{1+K\,G_c(s)G(s)}$$

$$r_i=\left[(s-p_i)\frac{T(s)}{s}\right]_{s=p_i}$$

*Un modo es despreciable si su residuo es mucho menor que el de los polos dominantes.*

**Sustitución:**

$$T(s)=\frac{476.2\,s+4762}{s^3+32.54\,s^2+654.9\,s+4762}$$

$$r_i=\frac{N_T(p_i)}{p_i D_T{}'(p_i)}$$

**Resultado:**

$$p=-10.5\pm j\,17.39:|r|=0.673$$

$$p=-11.54:r=0.21$$

Comparación con cada polo dominante: −11.54: 31 % del dominante.

## Referencias


[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.


✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

# Tecnológico Nacional de México en Celaya
# Departamento de Ingeniería Mecatrónica
# Práctica 6: Controlador PID
# Equipo 5

**Hector Dario Campos Cofradia 22030879@itcelaya.edu.mx**
**Kevin Santiago Sánchez Rojas 21030216@itcelaya.edu.mx**
**Cristian Leonardo López Bernal 21031379@itcelaya.edu.mx**

**Resumen**

✎ *Escribe aquí el resumen (5–7 líneas): qué sistema se estudió, qué se diseñó y con qué método (LGDR, condiciones de ángulo y magnitud), los resultados clave con números y si se cumplieron las especificaciones. Datos clave de la página: referencia K = 121.5 (20 %), $T_p$ = 0.297 s, e = 0.156; PD con cero en −55.96; PI (s + 0.5)/s; K = 4.592 → $K_1$ = 259.3, $K_2$ = 128.5, $K_3$ = 4.592; simulación 14.15 %, $T_p$ = 0.194 s, e = 0.*

**Palabras Clave**: Lugar geométrico de las raíces, Controlador PID, Tiempo pico, Error en estado estacionario, MATLAB

## I. Identificación y referencia del ejercicio

**Tabla 1: Identificación de la práctica**

| Dato | Valor |
|---|---|
| **Práctica** | 6 · Controlador PID |
| **Ejercicio** | Ejemplo 9.5, p. 528 |
| **Libro** | Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006) |
| **Capítulo** | 9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces |
| **Equipo** | 5 |
| **Fecha de realización** | |
| **Archivo MATLAB** | Practica6_Equipo5.m |

**Objetivo.** Diseñar un controlador PID para que el sistema opere con 20 % de sobrepaso, tiempo pico igual a 2/3 del sistema sin compensar y error cero al escalón.

✎ *Si lo pide el profesor, agrega aquí 2–3 líneas de introducción: qué hace este tipo de compensador y por qué se usa el LGDR para diseñarlo.*

## II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

### 1. Planteamiento

*Enunciado del libro (Nise, Ejemplo 9.5, p. 528, Diseño de un controlador PID):*

> ***Problema*** Dado el sistema de la figura 9.31, diseñar un controlador PID para que el sistema pueda operar con un tiempo pico que es dos tercios del tiempo pico de un sistema no compensado a 20% de sobrepaso, y con error en estado estable cero para una entrada escalón.

✎ *La figura del enunciado (Figura 9.31 Sistema no compensado de control realimentado para el ejemplo 9.5) es el diagrama del punto 3; puedes pegar ahí la del libro o la de Simulink.*

### 2. Modelo

$$G(s)=\frac{K(s+8)}{(s+3)(s+6)(s+10)}$$

$$G_c(s)=K_1+\frac{K_2}{s}+K_3 s$$

Realimentación unitaria negativa. El PID se diseña como producto de un PD (transitorio) y un PI (error).

## 3. Diagrama de bloques

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)*

*Pega la captura del modelo de Simulink (o dibuja el diagrama).*

*Bloques: Step → Sum (+ −) → PID Controller (P = $K_1$, I = $K_2$, D = $K_3$, sin filtro) → Transfer Fcn G(s) = [1 8]/conv(conv([1 3],[1 6]),[1 10]) → Scope, con realimentación unitaria.*

**Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)**

## 4. Especificaciones

**Tabla 2: Especificaciones de diseño**

| Especificación | Meta | Cómo se verifica |
|---|---|---|
| Sobrepaso | 20 % | ζ = 0.456 |
| Tiempo pico | (2/3)$T_p \le 0.198$ s | Parte PD |
| Error al escalón | 0 | Parte PI |

## III. Análisis inicial y desempeño de referencia

*Etapa del procedimiento obligatorio: análisis del sistema de referencia (pasos 1 a 5 y evidencia).*

### Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno)

K de referencia = _____

✎ *Indicada: el sistema sin compensar opera con 20 % → ζ = 0.456, θ = 62.87°, $s_0$ = −5.416 ± j10.57; condición de magnitud K = 10.84 · 10.59 · 11.52 / 10.88 = 121.5. Con K = 1 los polos serían −3.256, −5.814, −9.929.*

### Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

**Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar**

| Polos de lazo abierto | Ceros | Tipo |
|---|---|---|
| | | |

Ecuación característica 1 + KG(s) = 0:

$$s^3+19\,s^2+(108+K)\,s+(180+8\,K)=0$$

✎ *Polos en −3, −6 y −10; cero en −8. Tipo 0: error finito al escalón. Eje real en [−6, −3] y [−10, −8]; 2 asíntotas a ±90° desde $\sigma_a$ = −5.5; ruptura en −4.623.*

**Cálculos a mano: polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura**

*Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.*

*Escribe G(s) = K·N(s)/D(s). $p_i$ y $z_i$ son los polos y ceros con su signo (por ejemplo, p = −2); n = número de polos y m = número de ceros.*

**Polos y ceros de lazo abierto**

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$

$$N(s)=0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

**Sustitución:**

$$D(s)=(s+3)(s+6)(s+10)=0$$

$$N(s)=(s+8)$$

**Resultado:**

$$p=-3,-6,-10$$

$$z=-8$$

$$n=3, m=1$$

**Tipo del sistema**

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^{N}\,D_0(s)} \Rightarrow \text{tipo}=N$$

*N = número de polos en el origen.*

**Sustitución:**

$$G(s)=\frac{K(s+8)}{s^{0}(s+3)(s+6)(s+10)}$$

**Resultado:**

$$N=0 \Rightarrow \text{tipo } 0$$

**Ecuación característica**

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

**Sustitución:**

$$(s+3)(s+6)(s+10)+K(s+8)=0$$

**Resultado:**

$$s^3+19\,s^2+(108+K)\,s+(180+8\,K)=0$$

**Ramas y asíntotas**

$$\text{núm. ramas}=n,\ \text{núm. asíntotas}=n-m$$

**Sustitución:**

$$n=3,\ m=1,\ n-m=2$$

**Resultado:**

3 ramas; 2 asíntotas.

**Tramos del eje real**

*Un punto del eje real es del LGDR si a su derecha hay un número impar de polos y ceros reales.*

**Sustitución:**

Entre −3 y −6: 1 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

Entre −6 y −8: 2 polo(s)/cero(s) a la derecha → par, no.

Entre −8 y −10: 3 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

A la izquierda de −10: 4 polo(s)/cero(s) a la derecha → par, no.

**Resultado:**

$$[-6,-3]\cup[-10,-8]$$

**Centroide de las asíntotas ($\sigma_a$)**

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

**Sustitución:**

$$\sigma_a=\frac{(-3)+(-6)+(-10)-((-8))}{3-1}$$

**Resultado:**

$$\sigma_a=-5.5$$

**Ángulos de las asíntotas ($\theta_a$)**

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$

**Sustitución:**

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{2},k=0,1$$

**Resultado:**

$$\theta_a=90^\circ,270^\circ$$

**Punto de ruptura ($\sigma_b$)**

$$K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)},\frac{dK}{d\sigma}=0$$

$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$

*Equivale a $\Sigma\ 1/(\sigma - z_i) = \Sigma\ 1/(\sigma - p_i)$. Se queda la raíz que cae en un tramo del LGDR.*

**Sustitución:**

$$(\sigma+8)(3\sigma^2+38\sigma+108)$$

$$-(\sigma^3+19\sigma^2+108\sigma+180)=0$$

$$\Rightarrow 2\sigma^3+43\sigma^2+304\sigma+684=0$$

**Resultado:**

$$\sigma_b=-4.623$$

Se descartan −8.438+j1.664, −8.438−j1.664: no están en un tramo del LGDR.

**Ganancia en el punto de ruptura ($K_b$)**

$$K_b=\left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|$$

**Sustitución:**

$$K_b=\left|\frac{(-1.623)(1.377)(5.377)}{(3.377)}\right|$$

**Resultado:**

$$K_b=3.558$$

## Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

**Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar**

| Fila | Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 |
|---|---|---|---|
| $s^3$ | | | |
| $s^2$ | | | |
| $s^1$ | | | |
| $s^0$ | | | |

Rango de K estable: _____

✎ *Fila $s^1$ = (1872 + 11K)/19 > 0 para todo K > 0 → estable siempre. En MATLAB: [Gm,~,wcg] = margin(G) da la K crítica.*

## Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

**Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia**

| Polo | Valor | Observación |
|---|---|---|
| p 1 | | |
| p 2 | | |
| p 3 | | |

✎ *Con K = 121.5: s = −5.416 ± j10.57 y −8.169. El tercer polo está junto al cero −8 (cancelación aproximada): la aproximación de 2.º orden es razonable. En MATLAB: pole(feedback(K*G,1)).*

## Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

✎ *$T_p = \pi/10.57 = 0.297$ s, $T_s = 0.739$ s; $K_p = 8K/180 = 5.40 \rightarrow e(\infty) = 1/6.40 = 0.156$.*

_____

### Evidencia de la etapa

**[ Pega aquí la imagen ]**

*LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ*

**MATLAB:** `figure; rlocus(G); sgrid(0.456, 0)`

**Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ**

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta temporal de referencia al escalón*

**MATLAB:** `Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 3); stepinfo(Tu)`

**Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón**

**Tabla 6: Desempeño de referencia**

| Magnitud | Analítico (2.º orden) | Simulación (MATLAB) |
|---|---|---|
| %OS (%) | | |
| $T_p$ (s) | | |
| $T_s$ (s) | | |
| e(∞) escalón | | |

✎ *Guía analítica: %OS (%) = 20; $T_p$ (s) = 0.297; $T_s$ (s) = 0.739; e(∞) escalón = 0.156. Simulación: 20.73 %, $T_p$ = 0.295 s, e(∞) = 0.156.*

## IV. Desarrollo y justificación del diseño

✎ *Justifica cada decisión (por qué ese punto de diseño, por qué ese cero o polo). Escribe las ecuaciones con tus valores o pega fotos de tus cálculos.*

### a) Punto de diseño desde $T_p$

$$T_{p,d}=\frac{2}{3}(0.297)=0.198\,s$$

✎ *Guía: $\omega_d = \pi/0.198 = 15.86$, $\sigma = 15.86/\tan 62.87° = 8.123 \rightarrow s_d = -8.123 + j15.86$.*

---

### b) Cero del PD (condición de ángulo)

$$\angle G(s_d)=90.45°-(107.91°+97.63°+83.25°)$$

✎ *Guía: $\angle G(s_d) = -198.34° \rightarrow \theta_z = 18.34°$; $z_{PD} = 8.123 + 15.86/\tan 18.34° = 55.96$ y $K_{PD} = 5.326$. El ángulo faltante es pequeño, por eso el cero queda lejos.*

---

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta con sólo el PD (comprobación intermedia)*

**MATLAB:** `Tpd = feedback(Kpd*Gpd*G,1); step(Tpd); stepinfo(Tpd)`

**Figura 4: Respuesta con sólo el PD (comprobación intermedia)**

### c) PI ideal

$$G_{PI}(s)=\frac{s+0.5}{s}$$

✎ *El polo en el origen da tipo 1 (error cero) y el cero cercano hace que el dipolo casi no mueva los polos del PD.*

---

### d) Ecuación característica con el PID completo

$$s^4+(19+K)s^3+(108+64.46\,K)s^2$$

+\(180+479.7K\)s+223.8K=0

---

### e) Nueva búsqueda de K y ganancias

$$K_1 = K(55.96 + 0.5)$$

$$K_2 = K(55.96)(0.5), K_3 = K$$

✎ *Guía: $s_0$ = −7.513 ± j14.66, K = 4.592 → $K_1$ = 259.3, $K_2$ = 128.5, $K_3$ = 4.592 (libro: 259.5, 128.6, 4.6).*

_____

**[ Pega aquí la imagen ]**

*LGDR con el PID completo y la recta ζ = 0.456*

**MATLAB:** `rlocus(Gpd*Gpi*G); sgrid(0.456,0)`

**Figura 5: LGDR con el PID completo y la recta ζ = 0.456**

## V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = 259.3 + \frac{128.5}{s} + 4.592\,s$$

**Tabla 7: Parámetros del controlador final**

| Parámetro | Valor obtenido | Guía (página) |
|---|---|---|
| $z_{PD}$ | | 55.96 |
| Cero del PI | | 0.5 |
| K | | 4.592 |
| $K_1$ (proporcional) | | 259.3 |
| $K_2$ (integral) | | 128.5 |
| $K_3$ (derivativa) | | 4.592 |

✎ *Se implementa en forma paralela con pid(K1, K2, K3).*

## VI. Comprobación analítica

*Etapa del procedimiento obligatorio: verificación del sistema completo (pasos 1, 2, 3 y 5).*

### Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

$1 + K \cdot G_c(s) \cdot G(s) = 0$ → _____

**Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado**

| Polo | Valor | Observación |
|---|---|---|
| p 1 | | |
| p 2 | | |
| p 3 | | |
| p 4 | | |

✎ *Guía: $s^4 + 23.59s^3 + 404.0s^2 + 2382.5s + 1027.8 = 0$ → s = −0.467, −7.513 ± j14.66 y −8.099 (suma = −23.59 ✓; orden 4).*

### Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

**Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado**

| Fila | Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 |
|---|---|---|---|
| $s^4$ | | | |
| $s^3$ | | | |
| $s^2$ | | | |
| $s^1$ | | | |
| $s^0$ | | | |

Rango de K estable: _____

✎ *Todas las raíces en el semiplano izquierdo; estable para todo K > 0.*

**Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos**

| Polos | Candidato | Obtenido | Dif. (%) |
|---|---|---|---|
| Par dominante | −8.123 ± j15.86 (PD) | | |

✎ *Guía: Par dominante obtenido = −7.513 ± j14.66. Con el PI el par dominante se corrió 7.5 % respecto al punto del PD (el PI no es un dipolo perfecto); por eso se verifica $T_p$ en la simulación.*

### Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

**Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón**

| Polo | Residuo | Lectura |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

✎ *Guía: −7.513 ± j14.66 → Dominante; −8.099 → 0.012 — junto al cero −8; −0.467 → 0.066 — junto al cero −0.5. Hay dos cancelaciones aproximadas: −8.099 junto al cero −8 y −0.467 junto al cero −0.5. Ambos polos son estables y de residuo pequeño.*

✎ *Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(T,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).*

Conclusión: _____

### Paso 5. Error estacionario correspondiente (analítico)

$K_p$ / $K_v$ = _____

e(∞) = _____

✎ *El polo del PI en el origen da tipo 1: $K_p = \infty \rightarrow e_{escalón} = 0$. Dato extra: $K_v = 5.710$, error a rampa 0.175.*

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

## VII. Comprobación en MATLAB

*Pasos 4, 5 y 6 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).*

### Paso 4. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

Entradas simuladas: Escalón unitario.

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta al escalón: sin compensar, PD y PID*

**MATLAB:** `step(Tu, Tpd, Tpid, 3); grid on; legend('sin comp.','PD','PID')`

**Figura 6: Respuesta al escalón: sin compensar, PD y PID**

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Salida de pole(Tpid), zero(Tpid), stepinfo y 1 − dcgain (captura)*

**MATLAB:** `pole(Tpid), zero(Tpid), stepinfo(Tpid), e_esc = 1 - dcgain(Tpid)`

**Figura 7: Salida de pole(Tpid), zero(Tpid), stepinfo y 1 − dcgain (captura)**

**Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado**

| Especificación | Meta | Obtenido | ¿Cumple? |
|---|---|---|---|
| %OS | ≤ 20 % | | |
| $T_p$ | ≤ 0.198 s | | |
| e(∞) escalón | 0 | | |
| $T_s$ (dato) | — | | |

✎ *Guía (simulación de la página): %OS: 14.15 %; $T_p$: 0.194 s; e(∞) escalón: 0; $T_s$ (dato): 2.56 s.*

### Paso 5. Error estacionario simulado

e(∞) simulado = _____

✎ *Valor final 1 → e = 0 ✓ (usa 1 − dcgain(Tpid)).*

### Paso 6. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

✎ *Guía: no hizo falta ajuste; las tres especificaciones se cumplen en el modelo completo.*

---

### Modelo en Simulink

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final*

*Bloques: Step → Sum (+ −) → PID Controller (P = $K_1$, I = $K_2$, D = $K_3$, sin filtro) → Transfer Fcn G(s) = [1 8]/conv(conv([1 3],[1 6]),[1 10]) → Scope, con realimentación unitaria.*

*Escalón: Step time = 0, Final value = 1. Ajusta el Stop time para ver el asentamiento.*

**Figura 8: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final**

## VIII. Comparación y discusión

**Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB**

| Magnitud | Libro | Analítico | MATLAB |
|---|---|---|---|
| %OS / $T_p$ sin compensar | 20 % · 0.297 s | | |
| e(∞) sin compensar | 0.156 | | |
| $K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$ | 259.5 · 128.6 · 4.6 | | |
| %OS con PID | 20 (pred.) | | |
| $T_p$ con PID (s) | 0.214 (pred.) | | |
| $T_s$ con PID (s) | 0.532 (pred.) | | |
| e(∞) con PID | 0 | | |

✎ *Explica las diferencias: ¿de redondeo o por un polo/cero que la aproximación ignora? ¿Se cumplieron todas las especificaciones? Guía: las ganancias coinciden con el libro. Su tabla 9.5 predice con 2.º orden $T_p$ = 0.214 s (no cumpliría 0.198 s), pero la simulación del modelo completo da 0.194 s y sí cumple: la predicción no basta. La diferencia en $T_s$ (0.53 s previsto contra 2.56 s simulado) se debe al modo lento del PI (−0.467).*

---

## IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

✎ *Ideas de la página para redactar (escríbelas con tus resultados):*

- *Diseñar primero el PD y después el PI evita que la segunda etapa deshaga la primera.*
- *Las tres especificaciones se cumplen en el modelo completo, aunque la predicción de segundo orden no lo garantizaba.*
- *Limitación demostrada: el PID requiere circuito activo, el término derivativo es sensible al ruido (en la práctica se agrega un filtro) y el PI deja un asentamiento largo.*

---

### Conclusiones individuales

Hector Dario Campos Cofradia

✎ *Conclusión de Hector (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

Kevin Santiago Sánchez Rojas

✎ *Conclusión de Kevin (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

Cristian Leonardo López Bernal

✎ *Conclusión de Cristian (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

# X. Anexo con archivo ejecutable y cálculos

## A. Archivo ejecutable

*✎ Guarda el código como Practica6_Equipo5.m (junto con puntoZeta.m) y pega aquí la versión que usaste. Abajo está el de la página como punto de partida; córrelo sección por sección (Ctrl + Enter) para obtener cada figura.*

```
%% Práctica 6 · Controlador PID (Nise, ejemplo 9.5)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = (s+8)/((s+3)*(s+6)*(s+10));
OS   = 20;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)                % -5.416+10.57i, K = 121.5
Tu = feedback(K*G,1);  pole(Tu)
Tp_u = pi/imag(s0)                          % 0.297 s

%% 2) PD: cero por condición de ángulo
wd  = pi/((2/3)*Tp_u);
sig = wd/tan(acos(zeta));
sd  = -sig + 1j*wd                          % -8.123+15.86i
ang = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)));
thz = mod(-180 - ang, 360)                  % 18.34°
zpd = sig + wd/tand(thz)                    % 55.96
Gpd = s + zpd;
Kpd = 1/abs(evalfr(Gpd*G, sd))              % 5.326
Tpd = feedback(Kpd*Gpd*G,1);  stepinfo(Tpd)

%% 3) PI ideal y re-búsqueda de K
Gpi = (s + 0.5)/s;
[s0p, Kpid] = puntoZeta(Gpd*Gpi*G, zeta, 2) % K = 4.592
K1 = Kpid*(zpd + 0.5)                       % 259.3
K2 = Kpid*zpd*0.5                           % 128.5
K3 = Kpid                                   % 4.592
C  = pid(K1, K2, K3);                       % mismo controlador en forma paralela

%% 4) Verificación
Tpid = feedback(C*G, 1);
pole(Tpid), zero(Tpid)
stepinfo(Tpid)
e_esc = 1 - dcgain(Tpid)                    % 0
figure; step(Tu, Tpd, Tpid, 3); grid on; legend('sin comp.','PD','PID')
```

## B. Función auxiliar puntoZeta.m

```
function [s0, K] = puntoZeta(G, zeta, rmin, rmax)
% PUNTOZETA  Busca sobre la recta de amortiguamiento zeta el punto del LGDR.
%   G     : lazo abierto con K = 1 (tf o zpk)
%   zeta  : factor de amortiguamiento deseado
%   rmin  : radio mínimo de búsqueda (úsalo para saltarte el dipolo de un
%           compensador de atraso/PI cerca del origen). Por defecto 1e-3.
% Condición de ángulo: angle(G(s0)) = ±180°  ->  angle(-G(s0)) = 0
% Condición de magnitud: K = 1/|G(s0)|
if nargin < 3, rmin = 1e-3; end
if nargin < 4, rmax = 200;  end
d = exp(1j*(pi - acos(zeta)));            % dirección de la recta de zeta
f = @(r) angle(-evalfr(G, r*d));
r = linspace(rmin, rmax, 40000);
v = arrayfun(f, r);
i = find(sign(v(1:end-1)) ~= sign(v(2:end)) & abs(diff(v)) < pi, 1);
r0 = fzero(f, [r(i) r(i+1)]);
s0 = r0*d;
K  = 1/abs(evalfr(G, s0));
```

```
end
```

## C. Cálculos

**Cálculos a mano (Práctica 6)**

*Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.*

*Polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura: ver el recuadro del Paso 2.*

### Sistema sin compensar

**Factor de amortiguamiento (ζ) desde el sobrepaso**

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

**Sustitución:**

$$\zeta = \frac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.2)}}$$

**Resultado:**

$$\zeta = 0.4559$$

**Ángulo de la recta de ζ (θ)**

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

*Medido desde el eje real negativo.*

**Sustitución:**

$$\theta = \cos^{-1}(0.4559)$$

**Resultado:**

$$\theta = 62.87^\circ$$

**Punto sobre la recta de ζ ($s_0$)**

$$s_0 = -\sigma + j\,\omega_d,\ \omega_d = \sigma\tan\theta$$
$$\sigma = \zeta\,\omega_n,\ \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

**Sustitución:**

σ se busca por tanteo sobre la recta de ζ hasta que se cumpla la condición de ángulo (siguiente fórmula).

$$\omega_d = 5.416\tan(62.87^\circ)$$
$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{5.416}{0.4559}$$

**Resultado:**

$$s_0 = -5.416 + j\,10.57$$
$$\sigma = 5.416,\ \omega_d = 10.57,\ \omega_n = 11.88$$

**Condición de ángulo**

$$\sum \angle(s_0 - z_i) - \sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180^\circ$$

$$\angle(s_0 + a) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a - \sigma}\right)$$

*Para un polo o cero en s = −a: si a < σ (queda a la derecha del punto) el ángulo es 180° − tan⁻¹[ω_d/(σ − a)]; para el polo en el origen (a = 0) es 180° − tan⁻¹(ω_d/σ).*

**Sustitución:**

$$\angle(s_0 + 8) - \left[\angle(s_0 + 3) + \angle(s_0 + 6) + \angle(s_0 + 10)\right]$$

$$= 76.26^\circ - (102.87^\circ + 86.84^\circ + 66.55^\circ)$$

**Resultado:**

$$= -180.00^\circ \equiv \pm 180^\circ \checkmark$$

**Ganancia (K) por la condición de magnitud**

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|}$$

$$|s_0 + a| = \sqrt{(a - \sigma)^2 + \omega_d^2}$$

*Si no hay ceros, el denominador vale 1.*

**Sustitución:**

$$K = \frac{|s_0 + 3||s_0 + 6||s_0 + 10|}{|s_0 + 8|}$$

$$K = \frac{10.84 \cdot 10.59 \cdot 11.52}{10.88}$$

**Resultado:**

$$K = 121.6$$

**Arreglo de Routh, sin compensar (3.er orden)**

$$s^3+a_2 s^2+a_1 s+a_0=0$$

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & a_1 \\ s^2 & a_2 & a_0 \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s^0 & a_0 & \end{array}$$

$$b_1=\frac{a_2 a_1-a_0}{a_2}$$

*Estable si toda la primera columna es positiva ($a_2 > 0$, $b_1 > 0$, $a_0 > 0$).*

**Sustitución:**

$$s^3+19 s^2+(108+K)s+(180+8K)=0$$

$$a_2=19,\ a_1=108+K,\ a_0=180+8K$$

$$b_1=\frac{(19)(108+K)-(180+8K)}{19}=\frac{1872+11K}{19}$$

**Resultado:**

Toda la primera columna es positiva para cualquier K > 0 → estable para todo K > 0.

**Ganancia crítica ($K_{crit}$) y cruce con el eje jω**

$$b_1=0 \Rightarrow a_2 a_1=a_0$$

$$a_2 s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/a_2}$$

*El polinomio auxiliar sale de la fila $s^2$.*

**Sustitución:**

$b_1$ no se anula para ningún K > 0.

**Resultado:**

No hay K crítica: el LGDR no cruza el eje jω.

**Estimaciones de 2.º orden**

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}$$

$$T_s = \frac{4}{\zeta\,\omega_n} = \frac{4}{\sigma}, T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\,\zeta^3 - 0.417\,\zeta^2 + 1.039\,\zeta + 1}{\omega_n}$$

**Sustitución:**

$$\omega_n = \sqrt{5.416^2 + 10.57^2}$$

$$T_s = \frac{4}{5.416}, T_p = \frac{\pi}{10.57}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.4559)^3 - 0.417(0.4559)^2 + 1.039(0.4559) + 1}{11.88}$$

**Resultado:**

$$\omega_n = 11.88, T_s = 0.7386 \text{ s}$$

$$T_p = 0.2972 \text{ s}, T_r \approx 0.1309 \text{ s}$$

**Tercer polo (suma de raíces, 3.er orden)**

$$p_1 + p_2 + p_3 = -a_2$$

$$p_3 = -a_2 + 2\sigma$$

*$p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$. Compara $|p_3|$ con $5\sigma$ para juzgar la aproximación.*

**Sustitución:**

$$p_3 = -19 + 2(5.416)$$

**Resultado:**

$$p_3 = -8.169, \frac{|p_3|}{\sigma} = 1.51$$

Queda junto al cero en −8: casi se cancelan → la aproximación sí es razonable.

**Error al escalón (tipo 0)**

$$K_p=\lim_{s\to 0} K\,G_c(s)G(s)$$

$$e_{esc}(\infty)=\frac{1}{1+K_p}$$

**Sustitución:**

$$K_p=\frac{\lim_{s\to 0} 121.6(s+8)}{(s+3)(s+6)(s+10)}=\frac{8(121.6)}{180}$$

$$e_{esc}(\infty)=\frac{1}{1+5.402}$$

**Resultado:**

$$K_p=5.402\,,e_{esc}(\infty)=0.156$$

## Parte PD (transitorio)

**Punto de diseño desde $T_p$ ($s_d$)**

$$T_{p,d}=\frac{2}{3}T_p\,,\omega_d=\frac{\pi}{T_{p,d}}$$

$$\sigma_d=\frac{\omega_d}{\tan\theta}\,,s_d=-\sigma_d+j\,\omega_d$$

**Sustitución:**

$$T_{p,d}=\frac{2}{3}(0.2972)\,,\omega_d=\frac{\pi}{0.1981}$$

$$\sigma_d=\frac{15.86}{\tan(62.87^\circ)}$$

**Resultado:**

$$T_{p,d}=0.1981\ \text{s}\,,s_d=-8.123+j\,15.86$$

**Ángulo faltante ($\theta_z$)**

$$\angle G(s_d)=\sum\angle(s_d-z_i)-\sum\angle(s_d-p_i)$$

$$\theta_z=-180^\circ-\angle G(s_d)$$

**Sustitución:**

$$\angle G(s_d)=\angle(s_d+8)-\left[\angle(s_d+3)+\angle(s_d+6)+\angle(s_d+10)\right]$$

$$=90.45^\circ-(107.91^\circ+97.63^\circ+83.25^\circ)$$

$$\theta_z=-180^\circ-(-198.34^\circ)$$

**Resultado:**

$$\angle G(s_d)=-198.34^\circ\,,\theta_z=18.34^\circ$$

**Cero del PD ($z_{PD}$)**

$$z_{PD}=\sigma_d+\frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

**Sustitución:**

$$z_{PD}=8.123+\frac{15.86}{\tan\left(18.34^\circ\right)}$$

**Resultado:**

$$z_{PD}=55.96$$

**Ganancia con sólo el PD ($K_{PD}$)**

$$K_{PD}=\frac{\prod\left|s_d-p_i\right|}{\left|s_d+z_{PD}\right|\prod\left|s_d-z_i\right|}$$

**Sustitución:**

$$K_{PD}=\frac{\left|s_d+3\right|\left|s_d+6\right|\left|s_d+10\right|}{\left|s_d+55.96\right|\left|s_d+8\right|}$$

$$K_{PD}=\frac{16.66\cdot 16\cdot 15.97}{50.4\cdot 15.86}$$

**Resultado:**

$$K_{PD}=5.326$$

## Parte PI (error) y PID completo

**PI ideal y ecuación característica**

$$G_{PI}(s)=\frac{s+z_{PI}}{s}$$

$$s\,D(s)+K\left(s+z_{PD}\right)\left(s+z_{PI}\right)N(s)=0$$

**Sustitución:**

$$G_{PI}(s)=\frac{s+0.5}{s}$$

$$s(s+3)(s+6)(s+10)+K(s+55.96)(s+0.5)(s+8)=0$$

**Resultado:**

$$s^4+(19+K)s^3+(108+64.46\,K)s^2+(180+479.7\,K)s+223.9\,K=0$$

**Arreglo de Routh, con PID (4.º orden)**

$$s^4+a_3 s^3+a_2 s^2+a_1 s+a_0=0$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| $s^4$ | 1 | $a_2$ | $a_0$ |
| $s^3$ | $a_3$ | $a_1$ | 0 |
| $s^2$ | $b_1$ | $a_0$ | |
| $s^1$ | $c_1$ | 0 | |
| $s^0$ | $a_0$ | | |

$$b_1=\frac{a_3 a_2-a_1}{a_3},\ c_1=\frac{b_1 a_1-a_3 a_0}{b_1}$$

*Estable si $a_3$, $b_1$, $c_1$ y $a_0$ son positivos.*

**Sustitución:**

$$s^4+(19+K)s^3+(108+64.46\,K)s^2+(180+479.7\,K)s+223.9\,K=0$$

$$a_3=19+K,\ a_2=108+64.46\,K$$

$$a_1=180+479.7\,K,\ a_0=223.9\,K$$

$$b_1=\frac{(19+K)(108+64.46\,K)-(180+479.7\,K)}{19+K}$$

$$b_1=\frac{64.46\,K^2+853.1\,K+1872}{19+K}$$

$$c_1>0 \Leftrightarrow 30699\,K^3+412335\,K^2+970737\,K+336960>0$$

**Resultado:**

Toda la primera columna es positiva para cualquier K > 0 → estable para todo K > 0.

**Ganancia crítica ($K_{crit}$) y cruce con el eje jω**

$$c_1=0 \Rightarrow b_1 a_1=a_3 a_0$$

$$b_1 s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/b_1}$$

**Sustitución:**

$b_1$ y $c_1$ no se anulan para ningún K > 0.

**Resultado:**

No hay K crítica: el LGDR no cruza el eje jω.

**Nueva K sobre la recta de ζ**

$$K=\frac{|s_0|\prod|s_0-p_i|}{|s_0+z_{PD}||s_0+z_{PI}|\prod|s_0-z_i|}$$

**Sustitución:**

Condición de ángulo con el PID (búsqueda desde r = 2):

$$\angle(s_0+8)+\angle(s_0+55.96)+\angle(s_0+0.5)-\left[\angle s_0+\angle(s_0+3)+\angle(s_0+6)+\angle(s_0+10)\right]$$

$$=88.10^\circ+16.84^\circ+115.56^\circ-(117.13^\circ+107.10^\circ+95.89^\circ+80.37^\circ)=-180^\circ$$

$$K=\frac{|s_0||s_0+3||s_0+6||s_0+10|}{|s_0+8||s_0+55.96||s_0+0.5|}$$

$$K=\frac{16.48\cdot 15.34\cdot 14.74\cdot 14.87}{14.67\cdot 50.62\cdot 16.26}$$

**Resultado:**

$$s_0=-7.513+j\,14.66\,,\,K=4.592$$

**Ganancias del PID ($K_1$, $K_2$, $K_3$)**

$$K\frac{(s+z_{PD})(s+z_{PI})}{s}=K_1+\frac{K_2}{s}+K_3 s$$

$$K_1=K(z_{PD}+z_{PI})$$

$$K_2=K\,z_{PD}z_{PI}\,,\,K_3=K$$

**Sustitución:**

$$K_1=4.592(55.96+0.5)$$

$$K_2=4.592(55.96)(0.5)\,,\,K_3=4.592$$

**Resultado:**

$$K_1=259.3\,,\,K_2=128.5\,,\,K_3=4.592$$

**Polos restantes (4.º orden)**

$$p_3+p_4=-a_3+2\sigma$$

$$p_3\,p_4=\frac{a_0}{\sigma^2+\omega_d^2}$$

*Con la suma y el producto, $p_3$ y $p_4$ son las raíces de $x^2-(p_3+p_4)x+p_3p_4=0$.*

**Sustitución:**

$$p_3+p_4=-23.59+2(7.513)=-8.566$$

$$p_3\,p_4=\frac{1028}{7.513^2+14.66^2}=3.786$$

$$x^2-(-8.566)x+3.786=0$$

**Resultado:**

$$p_3=-8.099\,,\,p_4=-0.4675$$

**Error a la rampa (tipo 1)**

$$K_v = \lim_{s \to 0} s\,K\,G_c(s)G(s)$$

$$e_{ramp}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

*Al escalón el error es 0 (tipo 1).*

**Sustitución:**

$$K_v = \frac{4.592(55.96)(0.5)(8)}{180}$$

$$e_{esc}(\infty) = 0\,(\text{tipo } 1)$$

**Resultado:**

$$K_v = 5.71,\ e_{ramp}(\infty) = 0.175,\ e_{esc}(\infty) = 0$$

**Residuos al escalón (validez de polos dominantes)**

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)G(s)}{1 + K\,G_c(s)G(s)}$$

$$r_i = \left[(s - p_i)\frac{T(s)}{s}\right]_{s=p_i}$$

*Un modo es despreciable si su residuo es mucho menor que el de los polos dominantes.*

**Sustitución:**

$$T(s) = \frac{4.592\,s^3 + 296\,s^2 + 2203\,s + 1028}{s^4 + 23.59\,s^3 + 404\,s^2 + 2383\,s + 1028}$$

$$r_i = \frac{N_T(p_i)}{p_i D_T{}'(p_i)}$$

**Resultado:**

$$p = -0.4675 : r = -0.0661$$

$$p = -7.513 \pm j\,14.66 : |r| = 0.48$$

$$p = -8.099 : r = 0.0124$$

Comparación con cada polo dominante: −0.4675: 14 % del dominante; −8.099: 3 % del dominante.

## Referencias


[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.


✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

# Tecnológico Nacional de México en Celaya
# Departamento de Ingeniería Mecatrónica
# Práctica 7: Compensador de adelanto-atraso de fase
# Equipo 5

**Hector Dario Campos Cofradia 22030879@itcelaya.edu.mx**
**Kevin Santiago Sánchez Rojas 21030216@itcelaya.edu.mx**
**Cristian Leonardo López Bernal 21031379@itcelaya.edu.mx**

**Resumen**

✎ *Escribe aquí el resumen (5–7 líneas): qué sistema se estudió, qué se diseñó y con qué método (LGDR, condiciones de ángulo y magnitud), los resultados clave con números y si se cumplieron las especificaciones. Datos clave de la página: referencia K = 58.93 (20 %), $T_s$ = 1.143 s, $e_{rampa}$ = 0.1188; adelanto $p_{ad}$ = 9.609, atraso 0.0921/0.01, K = 203.7 → $T_s$ = 0.627 s (no cumple); ajuste $p_{ad}$ = 12.29, $z_{atr}$ = 0.0827, K = 290.3 → $T_s$ = 0.569 s, e = 0.01194 (÷9.95).*

**Palabras Clave**: Lugar geométrico de las raíces, Compensador de adelanto-atraso, Tiempo de asentamiento, Error a rampa, MATLAB

## I. Identificación y referencia del ejercicio

**Tabla 1: Identificación de la práctica**

| Dato | Valor |
|---|---|
| **Práctica** | 7 · Compensador de adelanto-atraso de fase |
| **Ejercicio** | Ejercicio de evaluación de destreza 9.3, p. 541 |
| **Libro** | Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006) |
| **Capítulo** | 9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces |
| **Equipo** | 5 |
| **Fecha de realización** | |
| **Archivo MATLAB** | Practica7_Equipo5.m |

**Objetivo.** Para un sistema que opera con 20 % de sobrepaso, evaluar $T_s$ y el error a rampa, y diseñar un compensador de adelanto-atraso, con el cero de adelanto en −3, que reduzca $T_s$ dos veces y el error a rampa diez veces.

✎ *Si lo pide el profesor, agrega aquí 2–3 líneas de introducción: qué hace este tipo de compensador y por qué se usa el LGDR para diseñarlo.*

## II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

### 1. Planteamiento

*Enunciado del libro (Nise, Ejercicio de evaluación de destreza 9.3, p. 541):*

**Problema:** Un sistema con realimentación unitaria con una función de transferencia en la trayectoria directa,

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 20% de sobrepaso. Haga lo siguiente:

a) Evalúe el tiempo de asentamiento.

b) Evalúe el error en estado estable para una entrada rampa unitaria.

c) Diseñe un compensador de adelanto-atraso de fase para reducir el tiempo de asentamiento en un factor de 2, y disminuir en 10 veces el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria. Ponga el cero de adelanto de fase en −3.

## 2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

$$G_c(s)=\frac{(s+3)(s+z_{atr})}{(s+p_{ad})(s+p_{atr})}$$

Realimentación unitaria negativa; primero se diseña el adelanto (transitorio) y después el atraso (error).

## 3. Diagrama de bloques

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)*

*Pega la captura del modelo de Simulink (o dibuja el diagrama).*

*Bloques: Step (y después Ramp) → Sum (+ −) → Gain (K) → Transfer Fcn adelanto [1 3]/[1 $p_{ad}$] → Transfer Fcn atraso [1 $z_{atr}$]/[1 $p_{atr}$] → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.*

**Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)**

## 4. Especificaciones

**Tabla 2: Especificaciones de diseño**

| Especificación | Meta | Cómo se verifica |
|---|---|---|
| Sobrepaso | 20 % | ζ = 0.456 |
| Tiempo de | $T_s/2 \le 0.571$ s | Adelanto |
| asentamiento | | |
| Error a rampa | ÷10: e ≈ 0.0119 | Atraso |
| Cero del adelanto | −3 (impuesto) | — |

## III. Análisis inicial y desempeño de referencia

*Etapa del procedimiento obligatorio: análisis del sistema de referencia (pasos 1 a 5 y evidencia).*

### Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno)

K de referencia = _____

✎ *Indicada: opera con 20 % → ζ = 0.456, $\omega_n$ = 3.5/0.456 = 7.676, K = 58.93, $T_s$ = 4/3.5 = 1.143 s. Con K = 1 los polos serían −0.146 y −6.854.*

### Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

**Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar**

| Polos de lazo abierto | Ceros | Tipo |
|---|---|---|
| | | |

Ecuación característica 1 + KG(s) = 0:

$$s^2+7s+K=0$$

✎ *Polos en 0 y −7; tipo 1. σ = 3.5. Eje real en [−7, 0]; ramas verticales desde −3.5.*

**Cálculos a mano: polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura**

*Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.*

*Escribe G(s) = K·N(s)/D(s). $p_i$ y $z_i$ son los polos y ceros con su signo (por ejemplo, p = −2); n = número de polos y m = número de ceros.*

*Con dos polos y sin ceros, n − m = 2: asíntotas a ±90° y la ruptura queda a la mitad de los polos.*

**Polos y ceros de lazo abierto**

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$

$$N(s)=0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

**Sustitución:**

$$D(s)=s(s+7)=0$$

$$N(s)=1$$

**Resultado:**

$$p=0,-7$$

Sin ceros finitos.

$$n=2, m=0$$

**Tipo del sistema**

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow \text{tipo}=N$$

*N = número de polos en el origen.*

**Sustitución:**

$$G(s)=\frac{K}{s^1(s+7)}$$

**Resultado:**

$$N=1 \Rightarrow \text{tipo } 1$$

**Ecuación característica**

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

**Sustitución:**

$$s(s+7)+K=0$$

**Resultado:**

$$s^2+7s+K=0$$

**Ramas y asíntotas**

$$núm.\,\text{ramas}=n, núm.\,\text{asíntotas}=n-m$$

**Sustitución:**

$$n=2, m=0, n-m=2$$

**Resultado:**

2 ramas; 2 asíntotas.

**Tramos del eje real**

*Un punto del eje real es del LGDR si a su derecha hay un número impar de polos y ceros reales.*

**Sustitución:**

Entre 0 y −7: 1 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

A la izquierda de −7: 2 polo(s)/cero(s) a la derecha → par, no.

**Resultado:**

$$[-7, 0]$$

**Centroide de las asíntotas ($\sigma_a$)**

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

**Sustitución:**

$$\sigma_a=\frac{(0)+(-7)-0}{2-0}$$

**Resultado:**

$$\sigma_a=-3.5$$

**Ángulos de las asíntotas ($\theta_a$)**

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

$$k = 0, 1, \ldots, n-m-1$$

**Sustitución:**

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{2}, k = 0, 1$$

**Resultado:**

$$\theta_a = 90^\circ, 270^\circ$$

**Punto de ruptura ($\sigma_b$)**

$$K(\sigma) = \frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}, \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

$$N(\sigma)D'(\sigma) - N'(\sigma)D(\sigma) = 0$$

*Equivale a $\Sigma\ 1/(\sigma - z_i) = \Sigma\ 1/(\sigma - p_i)$. Se queda la raíz que cae en un tramo del LGDR.*

**Sustitución:**

$$N = 1 \Rightarrow D'(\sigma) = 0$$

$$2\sigma + 7 = 0$$

**Resultado:**

$$\sigma_b = -3.5$$

**Ganancia en el punto de ruptura ($K_b$)**

$$K_b = \left| \frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)} \right|$$

**Sustitución:**

$$K_b = \left| \frac{(-3.5)(3.5)}{1} \right|$$

**Resultado:**

$$K_b = 12.25$$

## Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

**Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar**

| Fila | Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 |
|---|---|---|---|
| $s^2$ | | | |
| $s^1$ | | | |
| $s^0$ | | | |

Rango de K estable: _____

✎ *Coeficientes positivos: estable para todo K > 0. En MATLAB: [Gm,~,wcg] = margin(G) da la K crítica.*

## Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

**Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia**

| Polo | Valor | Observación |
|---|---|---|
| p 1 | | |
| p 2 | | |

✎ *$s = -3.500 \pm j6.832$. En MATLAB: pole(feedback(K*G,1)).*

## Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

✎ *%OS = 20 %, $T_s$ = 1.143 s, $T_p$ = 0.460 s; $K_v$ = 58.93/7 = 8.418 → $e_{rampa}$ = 0.1188.*

_____

### Evidencia de la etapa

**[ Pega aquí la imagen ]**

*LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ*

**MATLAB:** `figure; rlocus(G); sgrid(0.456, 0)`

**Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ**

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta temporal de referencia al escalón*

**MATLAB:**
```
Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 2);
figure; t=0:0.001:30; plot(t, t'-lsim(Tu,t,t))
```

**Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón**

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Error ante rampa unitaria del sistema sin compensar*

**MATLAB:**
```
t = 0:0.001:30; plot(t, t'-
lsim(Tu,t,t)); grid on
```

**Figura 4: Error ante rampa unitaria del sistema sin compensar**

**Tabla 6: Desempeño de referencia**

| Magnitud | Analítico (2.º orden) | Simulación (MATLAB) |
|---|---|---|
| %OS (%) | | |
| $T_s$ (s) | | |
| $T_p$ (s) | | |
| $K_v$ | | |
| $e_{rampa}(\infty)$ | | |

*✎ Guía analítica: %OS (%) = 20; $T_s$ (s) = 1.143; $T_p$ (s) = 0.460; $K_v$ = 8.418; $e_{rampa}(\infty)$ = 0.1188. Simulación: 20 %, $T_s$ = 1.085 s, $e_{rampa}$ = 0.1188.*

## IV. Desarrollo y justificación del diseño

*✎ Justifica cada decisión (por qué ese punto de diseño, por qué ese cero o polo). Escribe las ecuaciones con tus valores o pega fotos de tus cálculos.*

### a) Punto de diseño

$$T_{s,d} = \frac{1.143}{2} = 0.571\,s \Rightarrow \sigma = 7$$

*✎ Guía: $\omega_d = 7 \cdot \tan 62.87° = 13.66 \rightarrow s_d = -7 + j13.66$.*

---

### b) Polo del adelanto (cero fijo en −3)

$$p_{ad} = \sigma + \frac{\omega_d}{\tan(\theta_p)}$$

*✎ Guía: 106.32° − 117.13° − 90° = −100.81° → $\theta_p$ = 79.19°; $p_{ad}$ = 7 + 13.66/tan 79.19° = 9.609; $K_{ad}$ = 15.35 · 13.66 · 13.91 / 14.24 = 205.0.*

---

### c) Error que deja el adelanto

$$K_{v,ad} = \frac{205.0 \cdot 3}{7 \cdot 9.609}$$

*✎ Guía: $K_{v,ad}$ = 9.14. El adelanto casi no mejoró el error (8.42 → 9.14): el resto lo da el atraso.*

---

### d) Atraso

$$\frac{z_{atr}}{p_{atr}} = \frac{10 \cdot 8.418}{9.14}$$

✎ *Guía: $K_{v,meta} = 84.18 \rightarrow z_{atr}/p_{atr} = 9.21 \rightarrow p_{atr} = 0.01$, $z_{atr} = 0.0921$.*

_____

### e) Ecuación final y nueva búsqueda de K

$$s^4 + 16.62\,s^3 + (67.43 + K)\,s^2$$

+\(0.673+3.092K\)s+0.2763K=0

✎ *Guía: $s_0 = -6.966 \pm j13.60$, $K = 203.7$; $K_v = 83.65 \rightarrow e_{rampa} = 0.01195$ (÷9.9).*

_____

**[ Pega aquí la imagen ]**

*LGDR con el adelanto-atraso y la recta ζ = 0.456*

**MATLAB:** `rlocus(Glead*Glag*G); sgrid(0.456,0)`

**Figura 5: LGDR con el adelanto-atraso y la recta ζ = 0.456**

## V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = \frac{(s+3)(s+0.0827)}{(s+12.29)(s+0.01)}$$

**Tabla 7: Parámetros del controlador final**

| Parámetro | Valor obtenido | Guía (página) |
|---|---|---|
| Libro: $p_{ad}$ / $z_{atr}$ / K | | 9.609 / 0.0921 / 203.7 |
| Ajustado: $p_{ad}$ | | 12.29 |
| Ajustado: $z_{atr}$ / $p_{atr}$ | | 0.0827 / 0.01 |
| Ajustado: K | | 290.3 |

✎ *El diseño del libro no cumple $T_s$ en la simulación; el controlador final es el ajustado (adelanto rediseñado para $T_s$ = 0.48 s y atraso recalculado). Si tu verificación da otra cosa, pon tus valores.*

## VI. Comprobación analítica

*Etapa del procedimiento obligatorio: verificación del sistema completo (pasos 1, 2, 3 y 5).*

### Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

$1 + K \cdot G_c(s) \cdot G(s) = 0 \rightarrow$ _____

**Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado**

| Polo | Valor | Observación |
|---|---|---|
| p 1 | | |
| p 2 | | |
| p 3 | | |
| p 4 | | |

✎ *Guía (libro): $s^4 + 16.62s^3 + 271.1s^2 + 630.4s + 56.27 = 0 \rightarrow -0.093, -2.593, -6.966 \pm j13.60$. Ajustado: $s^4 + 19.30s^3 + 376.5s^2 + 895.8s + 72.05 = 0 \rightarrow -0.083, -2.607, -8.303 \pm j16.21$.*

### Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

**Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado**

| Fila | Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 |
|---|---|---|---|
| $s^4$ | | | |
| $s^3$ | | | |
| $s^2$ | | | |
| $s^1$ | | | |
| $s^0$ | | | |

Rango de K estable: _____

✎ *Ambos son estables para todo K > 0.*

**Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos**

| Polos | Candidato | Obtenido | Dif. (%) |
|---|---|---|---|
| Par dominante (libro) | −7 ± j13.66 | | |
| Par dominante (ajustado) | Tu candidato | | |

✎ *Guía: Par dominante (libro) obtenido = −6.966 ± j13.60; Par dominante (ajustado) obtenido = −8.303 ± j16.21. El atraso movió el par dominante sólo 0.5 %: el adelanto-atraso respeta el punto de diseño.*

### Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

**Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón**

| Polo | Residuo | Lectura |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

✎ *Guía: −6.966 ± j13.60 → Dominante; −2.593 → 0.157 — cancelación parcial con −3; −0.093 → 0.0094 — junto al cero −0.0921. −2.593 está más cerca del eje que los dominantes (0.37σ) y a 0.41 del cero −3: cancelación sólo parcial (residuo 0.157). −0.093 queda pegado al cero −0.0921.*

✎ *Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(T,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).*

Conclusión: _____

### Paso 5. Error estacionario correspondiente (analítico)

$K_p$ / $K_v$ = _____

e(∞) = _____

✎ *$K_v$ = 83.66 (e = 0.01195) con el diseño del libro y 83.78 (e = 0.01194) con el ajustado: mejora ÷9.94 y ÷9.95.*

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

## VII. Comprobación en MATLAB

*Pasos 4, 5 y 6 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).*

### Paso 4. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

Entradas simuladas: Escalón unitario (transitorio) y rampa unitaria (error).

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta al escalón: sin compensar, adelanto y adelanto-atraso*

**MATLAB:** `step(Tu, Tl, Tf, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto','adelanto-atraso')`

**Figura 6: Respuesta al escalón: sin compensar, adelanto y adelanto-atraso**

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Error ante rampa: sin compensar vs. adelanto-atraso*

**MATLAB:**
```
plot(t, t'-lsim(Tu,t,t), t, t'-lsim(Tf,t,t)); grid on
```

**Figura 7: Error ante rampa: sin compensar vs. adelanto-atraso**

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Salida de pole(Tf), zero(Tf), stepinfo(Tf) y $e_f$ (captura)*

**MATLAB:**
```
pole(Tf), zero(Tf), stepinfo(Tf), e_f = 1/dcgain(minreal(s*Kf*Glead*Glag*G))
```

**Figura 8: Salida de pole(Tf), zero(Tf), stepinfo(Tf) y $e_f$ (captura)**

**Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado**

| Especificación | Meta | Obtenido | ¿Cumple? |
|---|---|---|---|
| $T_s$ | ≤ 0.571 s | | |
| %OS (dato) | 20 % | | |
| $e_{rampa}$ | ≈ 0.0119 | | |

✎ *Guía (simulación de la página): $T_s$: 0.627 s ✗ (libro) · 0.569 s ✓ (ajustado); %OS (dato): 9.05 % (ajustado); $e_{rampa}$: 0.01195 · 0.01194.*

## Paso 5. Error estacionario simulado

e(∞) simulado = _____

✎ *Compara el valor final de e(t) en la gráfica de rampa con $1/K_v$. Guía: 0.01195 (130 s de simulación para que se asiente).*

## Paso 6. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

✎ *El diseño del libro da $T_s$ = 0.627 s (10 % sobre la meta) por el modo −2.59 sin cancelar. Rediseña el adelanto para un $T_s$ objetivo menor (prueba 0.54, 0.51, 0.48 s) y recalcula el atraso → $p_{ad}$ = 12.29, $z_{atr}$ = 0.0827, K = 290.3: $T_s$ = 0.569 s, 9.05 %, e = 0.01194. Repite la verificación.*

_____

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta al escalón con el adelanto-atraso ajustado*

**MATLAB:**
```
Ts_obj = 0.48;   % en la sección 2) del código y vuelve a correr
```

**Figura 9: Respuesta al escalón con el adelanto-atraso ajustado**

### Modelo en Simulink

**[ Pega aquí la imagen ]**

*Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final*

*Bloques: Step (y después Ramp) → Sum (+ −) → Gain (K) → Transfer Fcn adelanto [1 3]/[1 $p_{ad}$] → Transfer Fcn atraso [1 $z_{atr}$]/[1 $p_{atr}$] → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.*

*Escalón: Step time = 0, Final value = 1. Ajusta el Stop time para ver el asentamiento.*

**Figura 10: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final**

## VIII. Comparación y discusión

**Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB**

| Magnitud | Libro | Analítico | MATLAB |
|---|---|---|---|
| $T_s$ sin compensar (s) | 1.143 | | |
| $e_{rampa}$ sin compensar | 0.1189 | | |
| K | 205.4 | | |
| $T_s$ con adelanto-atraso (sim.) | no lo reporta | | |
| $e_{rampa}$ final | — | | |

*✎ Explica las diferencias: ¿de redondeo o por un polo/cero que la aproximación ignora? ¿Se cumplieron todas las especificaciones? Guía: el libro da K = 205.4 (ganancia del adelanto solo); con el atraso puesto, la K sobre ζ = 0.456 es 203.7 y ambas dan casi la misma respuesta. El error cumple (÷9.94) pero $T_s$ no: el polo −2.59 cerca del cero −3 alarga el asentamiento. Rediseñar el adelanto para $T_s$ = 0.48 s compensa ese efecto.*

---

## IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

*✎ Ideas de la página para redactar (escríbelas con tus resultados):*

- *El adelanto-atraso resuelve el transitorio y el error por separado y sin circuitos activos.*
- *El orden importa: el atraso se calcula con el $K_v$ que ya dejó el adelanto.*
- *Limitación demostrada: con el cero de adelanto impuesto en −3 queda un polo lento sin cancelar del todo; $T_s$ debe verificarse por simulación y ajustarse.*

---

### Conclusiones individuales

Hector Dario Campos Cofradia

*✎ Conclusión de Hector (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

Kevin Santiago Sánchez Rojas

*✎ Conclusión de Kevin (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

Cristian Leonardo López Bernal

*✎ Conclusión de Cristian (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

## X. Anexo con archivo ejecutable y cálculos

### A. Archivo ejecutable

*✎ Guarda el código como Practica7_Equipo5.m (junto con puntoZeta.m) y pega aquí la versión que usaste. Abajo está el de la página como punto de partida; córrelo sección por sección (Ctrl + Enter) para obtener cada figura.*

```
%% Práctica 7 · Adelanto-atraso (Nise, ejercicio 9.3)
clear; clc; close all
```

```
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
OS   = 20;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % K = 58.93
Ts_u = 4/(-real(s0))                       % 1.143
Kv_u = dcgain(minreal(s*K*G));  e_u = 1/Kv_u % 0.1188

%% 2) Adelanto (cero en -3)
Ts_obj = Ts_u/2;                           % para el ajuste prueba Ts_obj = 0.48
sig = 4/Ts_obj;  wd = sig*tan(acos(zeta));  sd = -sig + 1j*wd;
ang = rad2deg(angle(evalfr((s+3)*G, sd)));
thp = mod(ang + 180, 360)                  % 79.19°
pc  = sig + wd/tand(thp)                   % 9.609
Glead = (s+3)/(s+pc);
Kl  = 1/abs(evalfr(Glead*G, sd))           % 205.0
Kv_l = dcgain(minreal(s*Kl*Glead*G))       % 9.14

%% 3) Atraso para 10x en Kv
ratio = 10*Kv_u/Kv_l                       % 9.21
plag = 0.01;  zlag = ratio*plag            % 0.0921
Glag = (s+zlag)/(s+plag);
[sf, Kf] = puntoZeta(Glead*Glag*G, zeta, 2) % K = 203.7

%% 4) Verificación
Tf = feedback(Kf*Glead*Glag*G, 1);
pole(Tf), zero(Tf)
stepinfo(Tf)                               % Ts real vs 0.571
e_f = 1/dcgain(minreal(s*Kf*Glead*Glag*G))  % 0.01195
Tu = feedback(K*G,1);  Tl = feedback(Kl*Glead*G,1);
figure; step(Tu, Tl, Tf, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto','adelanto-atraso')
t = 0:0.001:30;
figure; plot(t, t'-lsim(Tu,t,t), t, t'-lsim(Tf,t,t)); grid on
legend('sin comp.','adelanto-atraso'); ylabel('e(t)')
```

## B. Función auxiliar puntoZeta.m

```
function [s0, K] = puntoZeta(G, zeta, rmin, rmax)
% PUNTOZETA  Busca sobre la recta de amortiguamiento zeta el punto del LGDR.
%   G     : lazo abierto con K = 1 (tf o zpk)
%   zeta  : factor de amortiguamiento deseado
%   rmin  : radio mínimo de búsqueda (úsalo para saltarte el dipolo de un
%           compensador de atraso/PI cerca del origen). Por defecto 1e-3.
% Condición de ángulo: angle(G(s0)) = ±180°  ->  angle(-G(s0)) = 0
% Condición de magnitud: K = 1/|G(s0)|
if nargin < 3, rmin = 1e-3; end
if nargin < 4, rmax = 200;  end
d = exp(1j*(pi - acos(zeta)));           % dirección de la recta de zeta
f = @(r) angle(-evalfr(G, r*d));
r = linspace(rmin, rmax, 40000);
v = arrayfun(f, r);
i = find(sign(v(1:end-1)) ~= sign(v(2:end)) & abs(diff(v)) < pi, 1);
r0 = fzero(f, [r(i) r(i+1)]);
s0 = r0*d;
K  = 1/abs(evalfr(G, s0));
end
```

## C. Cálculos

**Cálculos a mano (Práctica 7)**

*Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.*

*Polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura: ver el recuadro del Paso 2.*

### Sistema sin compensar

**Factor de amortiguamiento (ζ) desde el sobrepaso**

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

**Sustitución:**

$$\zeta = \frac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.2)}}$$

**Resultado:**

$$\zeta = 0.4559$$

**Ángulo de la recta de ζ (θ)**

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

*Medido desde el eje real negativo.*

**Sustitución:**

$$\theta = \cos^{-1}(0.4559)$$

**Resultado:**

$$\theta = 62.87^{\circ}$$

**Parte real fija (σ)**

$$s^2 + a_1 s + K = 0 \Rightarrow \sigma = \frac{a_1}{2}$$

**Sustitución:**

$$s^2 + 7s + K = 0 \Rightarrow \sigma = \frac{7}{2}$$

**Resultado:**

$$\sigma = 3.5$$

**Punto sobre la recta de ζ ($s_0$)**

$$s_0 = -\sigma + j\,\omega_d,\ \omega_d = \sigma \tan\theta$$
$$\sigma = \zeta\,\omega_n,\ \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

**Sustitución:**

$$\omega_d = 3.5\tan\left(62.87^\circ\right)$$
$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{3.5}{0.4559}$$

**Resultado:**

$$s_0 = -3.5 + j\,6.832$$
$$\sigma = 3.5,\ \omega_d = 6.832,\ \omega_n = 7.676$$

**Condición de ángulo**

$$\sum \angle\left(s_0 - z_i\right) - \sum \angle\left(s_0 - p_i\right) = \pm 180^\circ$$
$$\angle\left(s_0 + a\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a-\sigma}\right)$$

*Para un polo o cero en s = −a: si a < σ (queda a la derecha del punto) el ángulo es 180° − tan⁻¹[ω_d/(σ − a)]; para el polo en el origen (a = 0) es 180° − tan⁻¹(ω_d/σ).*

**Sustitución:**

$$-\left[\angle s_0 + \angle\left(s_0 + 7\right)\right]$$
$$= -\left(117.13^\circ + 62.87^\circ\right)$$

**Resultado:**

$$= -180.00^\circ \equiv \pm 180^\circ \checkmark$$

**Ganancia (K) por la condición de magnitud**

$$K = \frac{\prod\left|s_0 - p_i\right|}{\prod\left|s_0 - z_i\right|}$$
$$\left|s_0 + a\right| = \sqrt{(a-\sigma)^2 + \omega_d^2}$$

*Si no hay ceros, el denominador vale 1.*

**Sustitución:**

$$K = \frac{\left|s_0\right|\left|s_0 + 7\right|}{1}$$
$$K = \frac{7.676 \cdot 7.676}{1}$$

**Resultado:**

$$K = 58.93$$

**Estabilidad, sin compensar (2.º orden)**

$$s^2+a_1 s+a_0=0$$

$$\text{estable} \Leftrightarrow a_1>0 \text{ y } a_0>0$$

*En 2.º orden basta con que todos los coeficientes sean positivos.*

**Sustitución:**

$$s^2+7s+K=0$$

$$a_1=7, a_0=K$$

**Resultado:**

Ambos coeficientes son positivos para todo K > 0 → estable para todo K > 0.

**Estimaciones de 2.º orden**

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}$$

$$T_s=\frac{4}{\zeta\omega_n}=\frac{4}{\sigma}, T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r\approx\frac{1.768\zeta^3-0.417\zeta^2+1.039\zeta+1}{\omega_n}$$

**Sustitución:**

$$\omega_n=\sqrt{3.5^2+6.832^2}$$

$$T_s=\frac{4}{3.5}, T_p=\frac{\pi}{6.832}$$

$$T_r\approx\frac{1.768(0.4559)^3-0.417(0.4559)^2+1.039(0.4559)+1}{7.676}$$

**Resultado:**

$$\omega_n=7.676, T_s=1.143 \text{ s}$$

$$T_p=0.4598 \text{ s}, T_r\approx 0.2025 \text{ s}$$

**Error a la rampa (tipo 1)**

$$K_v=\lim_{s\to 0} s\,K\,G_c(s)G(s)$$

$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{K_v}$$

*Al escalón el error es 0 (tipo 1).*

**Sustitución:**

$$K_v=\lim_{s\to 0} s\,\frac{58.93}{s(s+7)}=\frac{58.93}{7}$$

$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{8.418}$$

**Resultado:**

$$K_v=8.418\,,e_{ramp}(\infty)=0.1188$$

## Adelanto (transitorio)

**Punto de diseño ($s_d$)**

$$T_{s,d}=\frac{T_s}{2},\sigma_d=\frac{4}{T_{s,d}}$$

$$\omega_d=\sigma_d\tan\theta\,,s_d=-\sigma_d+j\,\omega_d$$

**Sustitución:**

$$T_{s,d}=\frac{1.143}{2},\sigma_d=\frac{4}{0.5714}$$

$$\omega_d=7\tan(62.87^\circ)$$

**Resultado:**

$$T_{s,d}=0.5714\ \text{s}\,,s_d=-7+j\,13.66$$

**Ángulo del polo del adelanto ($\theta_p$)**

$$\theta_p=\angle(s_d+z_{ad})-\sum\angle(s_d-p_i)+180^\circ$$

*El cero del adelanto está fijo ($z_{ad}$ = 3).*

**Sustitución:**

$$\angle(s_d+3)-\left[\angle s_d+\angle(s_d+7)\right]=106.32^\circ-(117.13^\circ+90.00^\circ)$$

$$\theta_p=-100.81^\circ+180^\circ$$

**Resultado:**

$$-100.81^\circ\Rightarrow\theta_p=79.19^\circ$$

**Polo del adelanto ($p_{ad}$)**

$$p_{ad}=\sigma_d+\frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

**Sustitución:**

$$p_{ad}=7+\frac{13.66}{\tan\left(79.19^\circ\right)}$$

**Resultado:**

$$p_{ad}=9.609$$

**Ganancia con el adelanto ($K_{ad}$)**

$$K_{ad}=\frac{\prod\left|s_d-p_i\right|\left|s_d+p_{ad}\right|}{\left|s_d+z_{ad}\right|}$$

**Sustitución:**

$$K_{ad}=\frac{\left|s_d\right|\left|s_d+7\right|\left|s_d+9.609\right|}{\left|s_d+3\right|}$$

$$K_{ad}=\frac{15.35\cdot 13.66\cdot 13.91}{14.24}$$

**Resultado:**

$$K_{ad}=205$$

**Error que deja el adelanto ($K_{v,ad}$)**

$$K_{v,ad}=\lim_{s\to 0} s\,K_{ad}\frac{s+z_{ad}}{s+p_{ad}}G(s)$$

**Sustitución:**

$$K_{v,ad}=\frac{205(3)}{7(9.609)}$$

**Resultado:**

$$K_{v,ad}=9.142\,,e_{ramp}(\infty)=0.109$$

## Atraso (error)

**Relación del atraso ($z_{atr}/p_{atr}$)**

$$K_{v,meta} = 10\,K_{v,0}$$

$$r = \frac{z_{atr}}{p_{atr}} = \frac{K_{v,meta}}{K_{v,ad}}$$

$$z_{atr} = r\,p_{atr}$$

*$K_{v,0}$ es el del sistema sin compensar; $p_{atr}$ se elige cerca del origen.*

**Sustitución:**

$$K_{v,meta} = 10(8.418) = 84.18$$

$$r = \frac{84.18}{9.142},\ z_{atr} = r(0.01)$$

**Resultado:**

$$r = 9.208,\ p_{atr} = 0.01,\ z_{atr} = 0.09208$$

**Ecuación característica final**

$$D(s)(s+p_{ad})(s+p_{atr}) + K(s+z_{ad})(s+z_{atr}) = 0$$

**Sustitución:**

$$s(s+7)(s+9.609)(s+0.01) + K(s+3)(s+0.09208) = 0$$

**Resultado:**

$$s^4 + 16.62\,s^3 + (67.43+K)\,s^2 + (0.6726 + 3.092\,K)\,s + 0.2762\,K = 0$$

**Arreglo de Routh, adelanto-atraso (4.º orden)**

$$s^4+a_3 s^3+a_2 s^2+a_1 s+a_0=0$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| $s^4$ | 1 | $a_2$ | $a_0$ |
| $s^3$ | $a_3$ | $a_1$ | 0 |
| $s^2$ | $b_1$ | $a_0$ | |
| $s^1$ | $c_1$ | 0 | |
| $s^0$ | $a_0$ | | |

$$b_1=\frac{a_3 a_2-a_1}{a_3},\ c_1=\frac{b_1 a_1-a_3 a_0}{b_1}$$

*Estable si $a_3$, $b_1$, $c_1$ y $a_0$ son positivos.*

**Sustitución:**

$$s^4+16.62\,s^3+(67.43+K)\,s^2+(0.6726+3.092\,K)\,s+0.2762\,K=0$$

$$a_3=16.62,\ a_2=67.43+K$$

$$a_1=0.6726+3.092\,K,\ a_0=0.2762\,K$$

$$b_1=\frac{(16.62)(67.43+K)-(0.6726+3.092\,K)}{16.62}$$

$$b_1=\frac{1120+13.53\,K}{16.62}$$

$$c_1>0 \Leftrightarrow 41.83\,K^2+3396\,K+753.3>0$$

**Resultado:**

Toda la primera columna es positiva para cualquier K > 0 → estable para todo K > 0.

**Ganancia crítica ($K_{crit}$) y cruce con el eje jω**

$$c_1=0 \Rightarrow b_1 a_1=a_3 a_0$$

$$b_1 s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/b_1}$$

**Sustitución:**

$b_1$ y $c_1$ no se anulan para ningún K > 0.

**Resultado:**

No hay K crítica: el LGDR no cruza el eje jω.

**Nueva K sobre la recta de ζ**

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i||s_0+p_{ad}||s_0+p_{atr}|}{|s_0+z_{ad}||s_0+z_{atr}|}$$

**Sustitución:**

Condición de ángulo con adelanto-atraso (búsqueda desde r = 2):

$$\angle(s_0+3)+\angle(s_0+0.09208)-\left[\angle s_0+\angle(s_0+7)+\angle(s_0+9.609)+\angle(s_0+0.01)\right]$$

$$=106.26^\circ+116.82^\circ-(117.13^\circ+89.86^\circ+79.00^\circ+117.09^\circ)=-180^\circ$$

$$K=\frac{15.28\cdot13.6\cdot13.85\cdot15.27}{14.16\cdot15.24}$$

**Resultado:**

$$s_0=-6.966+j\,13.6\,,K=203.7$$

**Polos restantes (4.º orden)**

$$p_3+p_4=-a_3+2\sigma$$

$$p_3\,p_4=\frac{a_0}{\sigma^2+\omega_d^2}$$

*Con la suma y el producto, $p_3$ y $p_4$ son las raíces de $x^2-(p_3+p_4)x+p_3p_4=0$.*

**Sustitución:**

$$p_3+p_4=-16.62+2(6.966)=-2.686$$

$$p_3\,p_4=\frac{56.26}{6.966^2+13.6^2}=0.241$$

$$x^2-(-2.686)x+0.241=0$$

**Resultado:**

$$p_3=-2.593\,,p_4=-0.09294$$

**Error final**

$$K_v=\lim_{s\to0}s\,K\,G_c(s)G(s)\,,e_{ramp}=\frac{1}{K_v}$$

**Sustitución:**

$$K_v=\frac{203.7(3)(0.09208)}{7(9.609)(0.01)}\,,e_{ramp}=\frac{1}{83.65}$$

**Resultado:**

$$K_v=83.65\,,e_{ramp}(\infty)=0.01195(\div9.94)$$

**Residuos al escalón (validez de polos dominantes)**

$$T(s)=\frac{K\,G_c(s)G(s)}{1+K\,G_c(s)G(s)}$$

$$r_i=\left[(s-p_i)\frac{T(s)}{s}\right]_{s=p_i}$$

*Un modo es despreciable si su residuo es mucho menor que el de los polos dominantes.*

**Sustitución:**

$$T(s)=\frac{203.7\,s^2+629.8\,s+56.26}{s^4+16.62\,s^3+271.1\,s^2+630.4\,s+56.26}$$

$$r_i=\frac{N_T(p_i)}{p_i D_T{}'(p_i)}$$

**Resultado:**

$$p=-0.09294:r=0.00939$$

$$p=-2.593:r=-0.157$$

$$p=-6.966\pm j\,13.6:|r|=0.486$$

Comparación con cada polo dominante: −0.09294: 2 % del dominante; −2.593: 32 % del dominante.

## Referencias


[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.


✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*